



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-MAN

**SISTEMA MODULAR DE MODELAGEM DE
SUPERFÍCIE: SOLO NU, VEGETAÇÃO, QUEIMADA E
LENÇOL FREÁTICO — MANUAL TÉCNICO E GUIA
DE USO**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-MAN

**SISTEMA MODULAR DE MODELAGEM DE
SUPERFÍCIE: SOLO NU, VEGETAÇÃO, QUEIMADA E
LENÇOL FREÁTICO — MANUAL TÉCNICO E GUIA
DE USO**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma [Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este manual descreve um sistema modular de modelagem de superfície continental, desenvolvido com finalidade didática no contexto da disciplina de pós-graduação MET-576-4 (Modelagem Numérica da Atmosfera). O sistema é organizado em módulos Python independentes e testáveis individualmente, que podem ser combinados em diferentes configurações: um modelo de solo nu com uma única camada resolvida por método *force-restore*, um modelo de solo nu multicamadas com difusão implícita de calor e explícita de umidade, um modelo de vegetação com reservatório de umidade agregado (tipo “balde”), e uma versão estendida desse mesmo modelo de vegetação com perfil de solo multicamadas. Dois fenômenos adicionais foram incorporados de forma incremental, cada um em três níveis de complexidade crescente: queimadas (evento prescrito; taxa de propagação e intensidade segundo formulação simplificada de Rothermel; propagação espacial em transecto unidimensional ou em grade bidimensional com frente elíptica) e lençol freático (fluxo capilar de Darcy com profundidade prescrita; dinâmica prognóstica da profundidade do lençol por balanço de recarga e descarga; solução completa da equação de Richards unificando as zonas saturada e insaturada). Todos os módulos foram submetidos a testes de validação numérica — fechamento do balanço de energia, conservação de massa, comparação com soluções analíticas (equilíbrio hidrostático, elipse de propagação do fogo com foco na origem) e verificação cruzada entre métodos de solução (algoritmo de Thomas *versus* inversão de matriz cheia; solução por diferenças finitas *versus* formulação em série de Taylor de primeira ordem) — cujos resultados são documentados neste manual. São apresentadas as equações físicas, os parâmetros de entrada com seus valores típicos, as funções de interface de cada módulo, os fluxos de trabalho para combinação dos módulos em cenários compostos, e as limitações numéricas identificadas durante o desenvolvimento, de modo a permitir que outros usuários utilizem, adaptem e estendam o sistema para novos cenários de ensino e pesquisa. Uma extensão posterior acrescenta culturas agrícolas (soja, milho, trigo e cana-de-açúcar), com fotossíntese segundo a cinética do CLM5 e fenologia e alocação de carbono do Agro-IBIS; liga o índice de área foliar dinâmico à resistência de copa do balanço de energia; e simula a carga, a umidade e o consumo de combustível a partir do carbono da cultura, com o fogo devolvendo calor, albedo e perda de folha ao balanço de energia. Os resultados dessa extensão, obtidos com forçante sintética e parâmetros parcialmente hipotéticos, mostram o efeito dos acoplamentos e não uma previsão para uma área real.

Palavras-chave: Modelagem de superfície. Balanço de energia. Queimadas. Lençol freático. Equação de Richards. Modelo de vegetação. Culturas agrícolas. Fotossíntese.

MODULAR LAND SURFACE MODELING SYSTEM: BARE SOIL, VEGETATION, WILDFIRE AND WATER TABLE — TECHNICAL MANUAL AND USER GUIDE

ABSTRACT

This manual describes a modular land surface modeling system developed for teaching purposes in the graduate course MET-576-4 (Numerical Modeling of the Atmosphere). The system is organized as independently testable Python modules that can be combined into several configurations: a single-layer bare-soil model solved by the force-restore method, a multi-layer bare-soil model with implicit heat diffusion and explicit moisture diffusion, a vegetation model with a single aggregated (“bucket”) soil moisture reservoir, and an extended version of that same vegetation model with a multi-layer soil profile. Two additional phenomena were incorporated incrementally, each at three levels of increasing complexity: wildfires (prescribed event; simplified Rothermel-type rate of spread and fireline intensity; spatial propagation along a one-dimensional transect or on a two-dimensional grid with an elliptical fire front) and water table dynamics (Darcy capillary flux with a prescribed depth; prognostic water-table depth from a recharge-discharge balance; full solution of the Richards equation unifying the saturated and unsaturated zones). All modules were subjected to numerical validation tests — surface energy balance closure, mass conservation, comparison with analytical solutions (hydrostatic equilibrium, fire-spread ellipse with the ignition point at a focus) and cross-validation between solution methods (Thomas algorithm versus full matrix inversion; finite-difference solution versus first-order Taylor-series linearization) — whose results are documented in this manual. The physical equations, input parameters with typical values, module interface functions, workflows for combining modules into composite scenarios, and numerical limitations identified during development are presented, so that other users can employ, adapt and extend the system for new teaching and research scenarios. A later extension adds crops (soybean, maize, wheat and sugarcane), with photosynthesis following the CLM5 kinetics and Agro-IBIS phenology and carbon allocation; couples the dynamic leaf area index to the canopy resistance of the energy balance; and simulates fuel load, moisture and consumption from the crop carbon pools, with the fire returning heat, albedo and leaf loss to the energy balance. Results of this extension were obtained with synthetic forcing and partly hypothetical parameters, and show the effect of the couplings rather than a prediction for a real area.

Keywords: Land surface modeling. Energy balance. Wildfires. Water table. Richards equation. Vegetation model. Crop modeling. Photosynthesis.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Cenário integrado solo nu + queimada + lençol freático dinâmico: temperatura de superfície, balanço de energia, albedo/vegetação e umidade/profundidade do lençol ao longo de um ciclo diurno (ver Capítulo 7, <code>main_solo_nu_queimada_lencol.py</code>).	6
4.1 Cenário completo: vegetação com solo multicamadas, queimada e lençol freático dinâmico simultaneamente (<code>demo_vegetacao_multicamadas_completo.py</code>).	18
5.1 Modo 1D: um trecho mais úmido no meio de um transecto retarda visivelmente a passagem do fogo.	23
5.2 Modo 2D: perímetro do fogo (elipse alongada na direção do vento) contornando um rio que bloqueia a propagação.	24
6.1 Comparação entre o fluxo capilar simplificado (Nível A/B, Darcy) e a equação de Richards completa (Nível C) no mesmo cenário de secagem. .	28
11.1 LAI dinâmico (verde) e LAI fixo = 3 (cinza tracejado), para milho (esquerda) e cana (direita): LAI verde, resistência de copa ao meio-dia (escala logarítmica), médias diárias de LE_c e H , e fator de estresse hídrico β_t . As linhas pretas marcam a colheita. Forçante sintética; aerodinâmica de floresta.	55
12.1 Queimada acoplada à cultura e ao balanço de energia. Painéis: perigo e carga de combustível; pulso de calor e temperatura da pele; LAI e resistência de copa com e sem fogo; albedo de carvão e transpiração; tempo de chegada do fogo na grade (vento para leste); emissão por classe. Forçante sintética.	70

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Famílias de arquivos do sistema.	3
2.2 Níveis de complexidade dos módulos de queimada e lençol freático. . . .	4
3.1 Funções e parâmetros do Módulo 0.	9
3.2 Classes texturais de solo pré-definidas (CLAPP; HORNBERGER, 1978). . . .	11
3.3 Opção “vegetação” nos módulos de solo nu.	13
4.1 Parâmetros principais de <code>modelo_vegetacao.Parametros</code>	16
4.2 Parâmetros adicionais de <code>ParametrosMulticamadas</code> (herda todos os de <code>Parametros</code> , Tabela 4.1).	17
5.1 Parâmetros de <code>ParametrosQueimada</code> (Nível A).	19
5.2 Tipos de combustível pré-definidos (<code>PARAMETROS_COMBUSTIVEL</code>).	20
5.3 Parâmetros de <code>simular_frente_fogo</code> (Nível B).	21
5.4 Parâmetros principais de <code>propagar_fogo_grade</code> e funções relacionadas. . .	22
6.1 Parâmetros dos Níveis A e B do módulo de lençol freático.	27
6.2 Parâmetros de <code>rodar_richards</code> e funções relacionadas.	28
7.1 Scripts executáveis do sistema e o que cada um faz.	31
8.1 Índice das tabelas de parâmetros por módulo.	34
8.2 Parâmetros de ajuste rápido mais usados, por objetivo.	35
8.3 Parâmetros de ajuste rápido dos modelos acoplados.	36
9.1 Resumo das validações numéricas realizadas.	40
9.2 Verificações da opção “vegetação” e da refatoração do modelo de vegetação. .	41
9.3 Suítes de teste dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados.	41
10.1 Origem dos elementos dos Módulos 14 e 15.	44
10.2 Teste rápido do Módulo 14: dia típico de verão, LAI 4 ($\text{gC m}^{-2} \text{dia}^{-1}$). . .	47
10.3 Sensibilidade ao fator de conversão do V_{cmax} (forçante sintética, 760 dias). .	47
10.4 Parâmetros principais das culturas (<code>InitCropParams</code> e tabelas do <code>Sfc_Ibis_Fiels.f90</code>).	48
10.5 Limiares de temperatura (em °C) e janela de plantio (<code>InitCropParams</code>). . .	49
11.1 Milho, 365 dias, forçante sintética: efeito do LAI dinâmico e das opções (ao meio-dia, W m^{-2} e s m^{-1}).	56

11.2	Milho, 365 dias, forçante sintética: efeito da estabilidade (dias 70 a 119; meio-dia = 10–14 h, noite = 0–4 h). “Recomendada” = V + altura + cobertura aerodinâmica; MO = Monin–Obukhov.	58
11.3	Sensibilidade ao λ (recomendada, r_a neutro, milho, 365 dias; dias 70 a 119).	59
11.4	Condutividade térmica do solo ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$) pela formulação do CLM5, com $d = 0,10$ m.	60
11.5	Milho, 365 dias, forçante sintética, configuração recomendada (V + altura + cobertura), dias 70 a 119. A: atual; B: + condutividade do CLM5; C: + $LW_{\downarrow}$ de Brutsaert; D: B + C; E: D + estabilidade de Monin–Obukhov.	61
11.6	Milho, 365 dias, forçante sintética, configuração recomendada, dias 70 a 119. A e D são as da Tabela 11.5 (<i>force-restore</i>); M1: solo em camadas; M2: M1 + $LW_{\downarrow}$ de Brutsaert; M3: M2 + estabilidade de Monin–Obukhov.	63
11.7	Experimento de céu claro (SW igual ao de céu claro todos os dias) contra a nebulosidade sintética; dias 70 a 119, 0–4 h. A: atual; M2 e M3 como na Tabela 11.6.	64
12.1	Compleitude da combustão por reservatório (COMPLETUDE_PADRAO). Valores típicos, não medidos: a calibrar.	68
12.2	Queima da palha da cana após a colheita (forçante sintética).	70
12.3	Defeitos encontrados na revisão do acoplamento fogo–cultura e correções.	71
13.1	Posicionamento dos módulos de queimada e lençol freático frente à literatura atual.	73
13.2	Componentes do módulo de fogo do CLM5 e sua relação com este sistema.	78
A.1	Lista de arquivos do pacote.	83

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
LSM	– <i>Land Surface Scheme</i> (esquema de superfície continental)
SiB	– <i>Simple Biosphere Model</i>
SSiB	– <i>Simplified Simple Biosphere Model</i>
SiBUC	– <i>Simple Biosphere including Urban Canopy</i>
CAS	– <i>Canopy Air Space</i> (espaço de ar do dossel)
LAI	– <i>Leaf Area Index</i> (índice de área foliar)
ROS	– <i>Rate of Spread</i> (taxa de propagação do fogo)
CFL	– Condição de Courant-Friedrichs-Lewy
ABL	– <i>Atmospheric Boundary Layer</i> (camada limite atmosférica)
FARSITE	– <i>Fire Area Simulator</i> (modelo operacional de propagação de incêndios)
CLM	– <i>Community Land Model</i>
IBIS	– <i>Integrated Biosphere Simulator</i>
GPP	– <i>Gross Primary Productivity</i>
NPP	– <i>Net Primary Productivity</i>
GDD	– <i>Growing Degree Days</i> (graus-dia)
EMC	– <i>Equilibrium Moisture Content</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

T	– Temperatura da superfície / dossel (K)
T_g	– Temperatura da superfície do solo (K)
T_d	– Temperatura do solo profundo (K)
R_n	– Saldo de radiação (W m^{-2})
H	– Fluxo de calor sensível (W m^{-2})
LE	– Fluxo de calor latente (W m^{-2})
G	– Fluxo de calor no solo (W m^{-2})
α	– Albedo da superfície (adimensional)
ε	– Emissividade da superfície (adimensional)
σ	– Constante de Stefan-Boltzmann ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$)
θ	– Umidade volumétrica do solo ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
θ_s	– Umidade de saturação / porosidade ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$)
ψ	– Potencial matricial do solo (m)
ψ_s	– Potencial matricial na saturação (m)
$K(\theta)$	– Condutividade hidráulica não-saturada (m s^{-1})
$D(\theta)$	– Difusividade hidráulica ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
K_s	– Condutividade hidráulica saturada (m s^{-1})
b	– Parâmetro de forma de Clapp e Hornberger (adimensional)
r_a	– Resistência aerodinâmica (s m^{-1})
r_b	– Resistência da camada limite foliar (s m^{-1})
r_d	– Resistência aerodinâmica solo-CAS (s m^{-1})
r_c	– Resistência de copa (s m^{-1})
r_{soil}	– Resistência de superfície do solo nu (s m^{-1})
τ	– Fluxo de momentum / tensão de cisalhamento (Pa)
C_D	– Coeficiente de arrasto (adimensional)
k	– Constante de von Kármán (adimensional)
U_r	– Vento no nível de referência (m s^{-1})
z_0	– Comprimento de rugosidade (m)
d	– Deslocamento do plano zero (m)
M	– Água interceptada na copa (mm ou m)
S	– Capacidade máxima de água interceptada (mm)
W	– Fração molhada da copa (adimensional)
V	– Fração vegetada da superfície (adimensional)
Rn_c, Rn_g	– Saldo de radiação da copa / do solo (W m^{-2})
C_c, C_g, C_d	– Capacidades térmicas efetivas ($\text{J m}^{-2} \text{K}^{-1}$)
I	– Intensidade da linha de fogo (kW m^{-1})
LB	– Razão comprimento/largura da elipse de propagação (adimensional)
e	– Excentricidade da elipse de propagação (adimensional)
V_{cmax}	– Capacidade máxima de carboxilação ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
J_{max}	– Transporte máx. de elétrons ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
A_n	– Assimilação líquida ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

g_s	–	Condutância estomática ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
c_i	–	CO_2 intercelular (Pa)
β_t	–	Estresse hídrico da fotossíntese (adim.)
r_m	–	Maturidade relativa da cana (%)
w_0	–	Carga de combustível fino (kg m^{-2})
M_f	–	Umidade do combustível (kg kg^{-1})
M_{ef}	–	Umidade efetiva vivo+morto (kg kg^{-1})
χ_i	–	Compleitude da combustão do reservatório i
E	–	Calor liberado pelo fogo (J m^{-2})
Q_{fogo}	–	Potência do pulso de calor (W m^{-2})

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e escopo	1
1.2 Como usar este manual	2
2 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	3
2.1 Visão geral	3
2.2 Convenção: níveis de complexidade A/B/C	3
2.3 Dependências entre módulos	4
2.4 Princípio de não-modificação dos arquivos originais	5
2.4.1 Exceção 1: opção “vegetação” nos Módulos 1 a 7	7
2.4.2 Exceção 2: carga de combustível nos Módulos 10 e 13	7
2.4.3 Como o princípio é verificado hoje	8
3 MODELO DE SUPERFÍCIE DE SOLO NU	8
3.1 Módulo 0 – Forçantes atmosféricas (<code>modulo0_forcantes.py</code>)	8
3.2 Módulo 1 – Saldo de radiação (<code>modulo1_radiacao.py</code>)	9
3.3 Módulo 2 – Fluxo de calor no solo, <i>force-restore</i> (<code>modulo2_fluxo_calor_solo.py</code>)	9
3.4 Módulo 3 – Resistência aerodinâmica (<code>modulo3_resistencia_aerodinamica.py</code>)	10
3.5 Módulo 4 – Fluxo de momentum (<code>modulo4_fluxo_momentum.py</code>)	10
3.6 Módulo 5 – Calor sensível (<code>modulo5_calor_sensivel.py</code>)	10
3.7 Módulo 6 – Calor latente, evaporação do solo nu (<code>modulo6_calor_latente.py</code>)	10
3.8 Módulo 7 – Balanço hídrico do solo, modelo de balde (<code>modulo7_balanco_hidrico.py</code>)	11
3.9 Módulo 8 – Difusão de umidade do solo, multicamadas (<code>modulo8_difusao_umidade_solo.py</code>)	11
3.10 Módulo 9 – Difusão de calor no solo, multicamadas (<code>modulo9_difusao_calor_solo.py</code>)	12
3.11 Opção “vegetação” dos Módulos 1, 2, 3, 5, 6 e 7	12
3.12 <i>Scripts</i> principais	13

4	MODELO DE VEGETAÇÃO	14
4.1	Versão original: reservatório de umidade agregado (<code>modelo_vegetacao.py</code>)	14
4.1.1	Equações principais	14
4.1.2	Solução numérica: linearização implícita	15
4.1.3	Implementação: chamadas aos módulos 1 a 7	15
4.1.4	Parâmetros (classe <code>Parametros</code>)	15
4.2	Versão estendida: solo multicamadas (<code>modelo_vegetacao_- multicamadas.py</code>)	16
4.2.1	O que muda em relação ao modelo original	16
4.2.2	Parâmetros adicionais (classe <code>ParametrosMulticamadas</code>)	17
4.2.3	Validação	17
5	MÓDULO DE QUEIMADA	18
5.1	Nível A – evento prescrito (<code>ParametrosQueimada, estado_queimada</code>)	19
5.2	Nível B – comportamento do fogo (<code>simular_frente_fogo</code>)	20
5.3	Nível C – propagação espacial (<code>modulo13_propagacao_espacial_- fogo.py</code>)	21
5.3.1	Física: forma elíptica de propagação	21
5.3.2	Algoritmo: tempo mínimo de viagem	22
5.3.3	Lição numérica sobre resolução da grade	22
5.3.4	Limitações assumidas	23
5.4	Contexto na literatura atual	23
5.4.1	Da formulação semi-empírica aos sistemas acoplados	23
5.4.2	Autômatos celulares e abordagens orientadas a dados	25
5.4.3	Onde o sistema didático se posiciona	25
6	MÓDULO DE LENÇOL FREÁTICO	26
6.1	Nível A – fluxo capilar (<code>fluxo_lencol_freatico</code>)	26
6.2	Nível B – dinâmica do lençol (<code>atualizar_profundidade_lencol</code>)	26
6.3	Nível C – equação de Richards completa (<code>modulo12_richards.py</code>)	27
6.4	Contexto na literatura atual	29
6.4.1	Da parametrização conceitual aos modelos totalmente acoplados	29
6.4.2	Extração de água subterrânea pelas raízes	29
6.4.3	Uma interseção pouco explorada: lençol freático como controle do risco de queimada	30
7	SCRIPTS PRINCIPAIS E FLUXOS DE USO	30
7.1	Exemplo: rodar o modelo integrado de solo nu	32

7.2	Exemplo: rodar a vegetação multicamadas com queimada e lençol	33
7.3	Exemplo: propagação de fogo em grade 2D com combustível heterogêneo	33
7.4	Saídas geradas	34
8	PARÂMETROS DE ENTRADA – REFERÊNCIA CONSOLIDA	
	DADA	34
8.1	Parâmetros de ajuste rápido de cenário	34
8.2	Convenção de unidades	35
8.3	Parâmetros dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados	35
9	VALIDAÇÕES REALIZADAS	38
9.1	Fechamento do balanço de energia	38
9.2	Algoritmo de Thomas <i>versus</i> matriz cheia	38
9.3	Equilíbrio hidrostático (equação de Richards)	38
9.4	Conservação de massa (equação de Richards)	39
9.5	Fluxo capilar: casos-limite	39
9.6	Propagação de fogo: elipse analítica e modo 1D <i>versus</i> pontual	39
9.7	Discrepância Darcy <i>versus</i> Richards em seca extrema	39
9.8	Opção “vegetação” e refatoração do modelo de vegetação	40
9.9	Módulos 14 a 17 e modelos acoplados	40
10	CULTURAS AGRÍCOLAS: FOTOSÍNTESE E FENOLOGIA	43
10.1	Visão geral e origem de cada parte	43
10.2	Módulo 14 – Fotossíntese do dossel e NPP	44
10.2.1	Fotossíntese de uma folha	44
10.2.2	Dossel, respiração e NPP	46
10.2.3	Conversão do V_{cmax} de 15 para 25 °C	47
10.3	Módulo 15 – Culturas do Agro-IBIS	47
10.3.1	Fenologia e alocação	48
10.3.2	Plantio por temperatura	49
10.3.3	Colheita, rendimento e resíduos	50
10.3.4	Limites do porte	50
10.4	Verificação	50
11	LAI DINÂMICO E BALANÇO DE ENERGIA	52
11.1	Esquema de acoplamento	52
11.2	Estresse hídrico para a fotossíntese	52
11.3	Opções que vão além de “LAI $\rightarrow r_c$ ”	53
11.4	Forçante e configuração do experimento	54

11.5 Resultados	55
11.6 Estabilidade atmosférica no r_a	56
11.7 Fluxo de calor no solo e onda longa incidente	59
11.8 Solo térmico em várias camadas	61
11.9 Verificação	65
11.10 Limitações	65
12 COMBUSTÍVEL, UMIDADE E QUEIMADA ACOPLADA . .	66
12.1 Do carbono da cultura ao combustível	66
12.2 Umidade do combustível	67
12.3 Uma única parametrização do “quanto queima”	68
12.4 Fogo, balanço de energia e cultura	68
12.5 Propagação espacial e reservatórios	69
12.6 Exemplo	69
12.7 Verificação e revisão	71
12.8 Limitações	72
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS	72
13.1 Síntese: o sistema didático frente à literatura atual	72
13.2 Limitações conhecidas	73
13.3 Extensões possíveis	75
13.4 Extensão registrada: ocorrência de fogo a partir do CLM5	76
13.4.1 O que o módulo contém	76
13.4.2 Correspondência com o sistema	78
13.4.3 Por que não foi incorporado	78
13.4.4 Como poderia ser feito	79
13.5 Disponibilidade do código	79
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80
APÊNDICE A - LISTA DE ARQUIVOS DO PACOTE	83

1 INTRODUÇÃO

Este manual documenta um sistema modular de modelagem de superfície continental desenvolvido, ao longo de uma série de sessões de trabalho, como material de apoio à disciplina de pós-graduação MET-576-4 (Modelagem Numérica da Atmosfera). O objetivo do sistema é permitir que um estudante ou pesquisador execute, module por módulo, os processos físicos fundamentais de um esquema de superfície continental (*Land Surface Scheme*, LSM) – partição da energia radiativa em fluxos de calor sensível, latente e no solo; resistências aerodinâmicas e de superfície; balanço hídrico do solo – e depois combine esses módulos em cenários mais elaborados, incluindo vegetação, culturas agrícolas, queimadas e a presença de um lençol freático raso.

1.1 Motivação e escopo

O desenvolvimento partiu de dois modelos-base já existentes:

- a) um modelo de **solo nu**, estruturado em módulos numerados (`modulo0` a `modulo9`), cada um implementando uma única peça do balanço de energia e água da superfície, integrados por dois *scripts* principais – um de camada única (*force-restore*) e outro multicamadas (difusão de calor e umidade);
- b) um modelo de **vegetação** (`modelo_vegetacao.py`), com uma única temperatura de “pele” representando o conjunto dossel+solo, água interceptada na copa e um reservatório de umidade do solo agregado (tipo “balde”).

A esses dois modelos-base foram acrescentados, de forma incremental e sempre sem alterar os módulos originais (salvo as exceções documentadas na Seção 2.4), dois fenômenos adicionais:

- **queimadas**, em três níveis de complexidade crescente: um evento prescrito no tempo (Nível A), uma taxa de propagação e intensidade calculadas a partir de combustível/umidade/vento segundo formulação simplificada de Rothermel (Nível B), e uma propagação espacial em transecto unidimensional ou grade bidimensional com frente de forma elíptica (Nível C);
- **lençol freático**, também em três níveis: fluxo capilar de Darcy com profundidade prescrita (Nível A), profundidade do lençol como variável prognóstica dependente do balanço entre recarga e descarga (Nível B), e a solução completa da equação de Richards unificando as zonas saturada e insaturada do solo (Nível C).

Cada peça nova foi implementada em um arquivo *Python* separado, importando e reaproveitando as funções dos módulos já existentes – prática que permite comparar a qualquer momento o comportamento “antes” e “depois” de cada extensão. Houve duas exceções, ambas por meio de argumentos ou funções opcionais cujo uso padrão preserva o resultado anterior: a opção “vegetação” dos Módulos 1 a 7, que permitiu refatorar `modelo_vegetacao.py` para chamá-los (Seção 2.4.1), e um argumento para a carga de combustível nos Módulos 10 e 13 (Seção 2.4.2).

Em uma etapa posterior, o sistema recebeu uma extensão para **culturas agrícolas** (Capítulos 10 a 12): fotossíntese e fenologia de soja, milho, trigo e cana-de-açúcar (Módulos 14 e 15); o LAI dinâmico das culturas ligado à resistência de copa do balanço de energia; e a carga, a umidade e o consumo de combustível simulados a partir do carbono da cultura, com o fogo devolvendo calor, albedo e perda de folha ao balanço de energia (Módulos 16 e 17). Essa etapa motivou a segunda das exceções acima, um argumento opcional nos Módulos 10 e 13 que não altera o resultado quando omitido (Seção 2.4.2).

1.2 Como usar este manual

O Capítulo 2 apresenta a arquitetura geral do sistema: como os módulos se conectam e a convenção de nomes de arquivos. Os Capítulos 3 a 6 descrevem, em ordem, o modelo de solo nu, o modelo de vegetação, o módulo de queimada e o módulo de lençol freático – cada um com as equações físicas, os parâmetros de entrada e exemplos de uso das funções principais. O Capítulo 7 lista todos os *scripts* executáveis do pacote (principais e de demonstração) com uma descrição do que cada um faz e como executá-lo. O Capítulo 8 reúne, em forma de tabelas de referência rápida, todos os parâmetros de entrada citados nos capítulos anteriores. O Capítulo 9 documenta os testes de validação numérica realizados durante o desenvolvimento – incluindo problemas reais que foram encontrados e corrigidos ao longo do processo. Os Capítulos 10 a 12 documentam a extensão para culturas agrícolas: fotossíntese e fenologia, LAI dinâmico acoplado ao balanço de energia, e queimada acoplada à cultura. O Capítulo 13 fecha o manual com as limitações conhecidas do sistema e sugestões de extensão futura.

Ao longo do texto, nomes de arquivos, funções, classes e parâmetros aparecem em fonte de máquina de escrever (`como_isto`), no mesmo nome usado no código-fonte – de modo que o leitor possa localizar diretamente, no arquivo indicado, qualquer trecho mencionado no manual.

2 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

2.1 Visão geral

O sistema é composto por seis famílias de arquivos, resumidas na Tabela 2.1: os módulos numerados de física de superfície (`modulo0` a `modulo20`), os modelos de vegetação (`modelo_vegetacao*.py`), os *scripts* principais que integram os módulos em uma simulação completa (`main*.py`), os *scripts* de demonstração que exercitam um aspecto específico do sistema e geram figuras (`demo*.py`), os modelos acoplados de cultura, queimada e balanço de energia, e as suítes de teste dos Módulos 14 a 17 (`teste*.py`).

Tabela 2.1 - Famílias de arquivos do sistema.

Família	Descrição
<code>moduloN*.py</code>	Um processo físico ou numérico específico, com funções puras e testáveis isoladamente.
<code>modelo_-vegetacao*.py</code>	Modelo de vegetação (dossel+solo), em duas variantes: reservatório de umidade agregado ou perfil multicamadas.
<code>main*.py</code>	<i>Scripts</i> principais: montam a simulação completa (<i>loop</i> no tempo, forçantes, saída em CSV/figuras).
<code>demo*.py</code>	Demonstrações focadas em um único aspecto (ex.: comparar dois métodos numéricos, ou os três modos de queimada).
<code>modelo_-cultura_-fogo.py</code> , <code>modelo_-acoplado_-lai.py</code>	Modelos acoplados de cultura, queimada e balanço de energia (Capítulos 11 e 12).
<code>teste*.py</code>	Suítes de teste dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados (Capítulo 9).

2.2 Convenção: níveis de complexidade A/B/C

Os dois fenômenos acrescentados ao sistema-base (queimada e lençol freático) seguem, cada um, a mesma convenção de três níveis crescentes de complexidade, resumida na Tabela 2.2. Essa convenção existe para que o usuário escolha o nível de detalhe físico adequado ao seu objetivo – por exemplo, o Nível A de queimada basta para mostrar o efeito de um evento de fogo no balanço de energia em um ponto; o

Nível C só é necessário quando o objetivo é estudar a forma espacial da propagação em si.

Tabela 2.2 - Níveis de complexidade dos módulos de queimada e lençol freático.

Nível	Queimada	Lençol freático
A (simples)	Evento prescrito (albedo/emissividade/vegetação mudam, pulso de calor)	Fluxo capilar de Darcy, profundidade fixa
B (inter-mediário)	Taxa de propagação e intensidade (Rothermel simplificado)	Profundidade dinâmica (recarga menos descarga)
C (avançado)	Propagação espacial 1D/2D (frente elíptica, Dijkstra)	Equação de Richards completa (saturado + insaturado)

2.3 Dependências entre módulos

A Figura 2.1 (representada aqui em forma de lista, por tratar-se de um diagrama de dependências de importação) mostra quais módulos cada arquivo importa. Como regra geral, os módulos de nível mais alto (`modulo10` a `modulo13`, os modelos de vegetação e os *scripts* principais) importam dos módulos de nível mais baixo, mas nunca o contrário – não há dependências circulares.

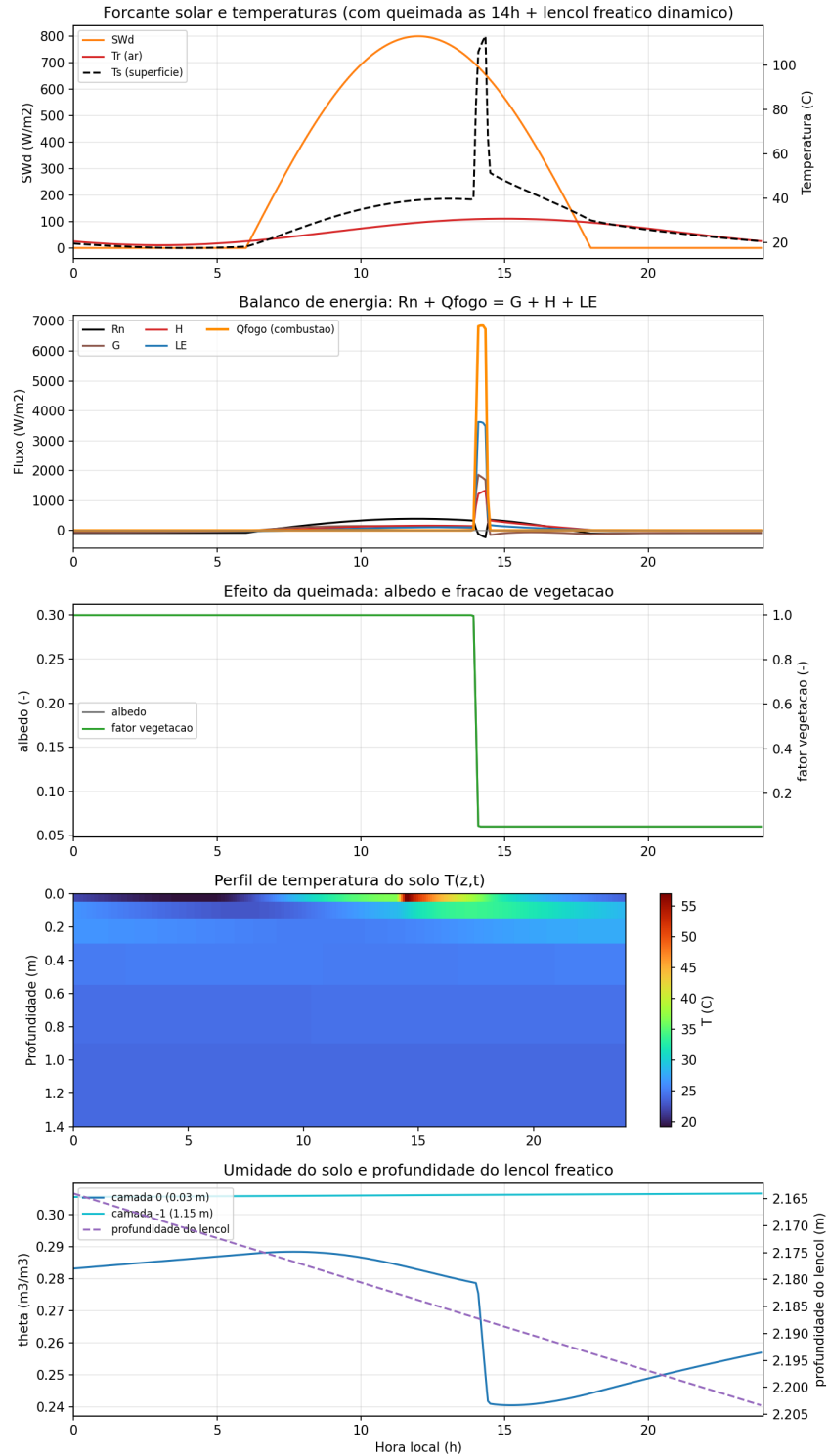
- `modulo0_forcantes.py` – não depende de nenhum outro módulo do sistema.
- `modulo1` a `modulo7` – não dependem entre si nem de outros módulos (funções físicas independentes).
- `modulo8_difusao_umidade_solo.py` – não depende de outros módulos; define as relações de Clapp e Hornberger (1978) reaproveitadas por vários módulos posteriores.
- `modulo9_difusao_calor_solo.py` – importa de `modulo8` (parâmetros de solo) e define o algoritmo de Thomas, reaproveitado por `modulo12`.
- `modulo10_queimada.py` – não depende de outros módulos do sistema.
- `modulo11_lencol_freatico.py` – importa de `modulo8` (relações de Clapp e Hornberger).

- `modulo12_richards.py` – importa de `modulo8` (parâmetros de solo) e `modulo9` (algoritmo de Thomas).
- `modulo13_propagacao_espacial_fogo.py` – importa de `modulo10` (física de Rothermel/Byram).
- `modelo_vegetacao.py` – importa de `modulo1`, `modulo2`, `modulo3`, `modulo5`, `modulo6` e `modulo7` (Seção 4.1.3).
- `modelo_vegetacao_com_fogo.py` – importa de `modelo_vegetacao` e `modulo10`.
- `modelo_vegetacao_multicamadas.py` – importa de `modelo_vegetacao`, `modulo8`, `modulo10` e `modulo11`.
- `modulo14_fotossintese_clm.py`, `modulo15_cultura_agroibis.py` e `modulo16_combustivel_umidade.py` – não dependem de outros módulos do sistema.
- `modulo17_fogo_cultura.py` – importa de `modulo10`, `modulo13`, `modulo15` e `modulo16`.
- `modulo18_estabilidade.py` – importa de `modelo_vegetacao`.
- `modulo19_propriedades_termicas_solo.py` – não depende de outros módulos do sistema.
- `modulo20_solo_termico_multicamadas.py` – importa de `modulo19`.
- `modelo_cultura_fogo.py` – importa de `modulo14`, `modulo15` e `modulo16`.
- `modelo_acoplado_lai.py` – importa de `modelo_cultura_fogo`, `modelo_vegetacao`, `modelo_vegetacao_multicamadas`, `modulo8`, `modulo10`, `modulo11` e `modulo14` a `modulo20`.
- `main_solo_nu_queimada_lencol.py` – importa de `modulo0`, `modulo1`, `modulo3` a `modulo6`, `modulo8` a `modulo11`.

2.4 Princípio de não-modificação dos arquivos originais

Uma decisão de projeto seguida no desenvolvimento das extensões do sistema foi a de evitar alterar um módulo já existente e validado – cada extensão nova (queimada,

Figura 2.1 - Cenário integrado solo nu + queimada + lençol freático dinâmico: temperatura de superfície, balanço de energia, albedo/vegetação e umidade/profundidade do lençol ao longo de um ciclo diurno (ver Capítulo 7, `main_solo_nu_queimada_lencol.py`).



lençol freático, perfil multicamadas de vegetação) foi escrita em um arquivo *adicional*, que importa e reaproveita as funções do módulo original. Essa prática tem duas vantagens práticas, confirmadas durante o desenvolvimento: (i) o comportamento do sistema-base pode ser verificado a qualquer momento executando os *scripts* originais, sem risco de terem sido alterados por engano; e (ii) o efeito líquido de cada extensão pode ser isolado comparando a simulação “com” e “sem” o módulo novo, com os mesmos parâmetros e forçantes – comparação usada sistematicamente no Capítulo 9.

O princípio teve, porém, duas exceções, ambas introduzidas depois da validação dos módulos originais e ambas por meio de argumentos ou funções *opcionais*, cujo uso padrão preserva o resultado anterior.

2.4.1 Exceção 1: opção “vegetação” nos Módulos 1 a 7

Os Módulos 1, 2, 3, 6 e 7 receberam parâmetros ou funções opcionais com as formulações do modelo de vegetação (Seção 3.11); os Módulos 1, 2, 5 e 6 ganharam, além disso, funções ou saídas de derivada analítica, e o Módulo 7 uma função de balanço hídrico com drenagem e escoamento. Com isso, `modelo_vegetacao.py` deixou de duplicar essas fórmulas e passou a chamar os módulos (Seção 4.1.3). Os usos que não passam os argumentos novos (por exemplo, `saldo_radiacao` sem `V`) mantêm o comportamento original; a interface pública de `modelo_vegetacao.py` (nomes, assinaturas e formato de retorno) e o método numérico (linearização implícita de Taylor) não mudaram.

2.4.2 Exceção 2: carga de combustível nos Módulos 10 e 13

A extensão para culturas agrícolas (Módulos 14 a 17) exigiu que a carga de combustível w_0 do módulo de queimada pudesse vir de uma cultura simulada, em vez da tabela de tipos. Para isso, e somente para isso, dois módulos já validados receberam um argumento opcional, cujo valor padrão (`None`) mantém o comportamento original: em `modulo10_queimada.py`, o argumento `w0` de `taxa_propagacao_rothermel` e de `simular_frente_fogo`; em `modulo13_propagacao_espacial_fogo.py`, o argumento `grade_w0` de `propagar_fogo_grade` e de `construir_parametros_queimada_da_grade`. A alternativa, um módulo adicional que reimplementasse a taxa de propagação com carga variável, duplicaria a física de Rothermel.

2.4.3 Como o princípio é verificado hoje

Como os arquivos originais dos Módulos 1 a 7 e do modelo de vegetação já não estão no pacote, a comparação direta com eles deixou de ser possível. A verificação é feita contra os resultados publicados neste manual:

- as cinco figuras de resultados deste manual (solo nu com queimada e lençol freático, vegetação multicamadas com queimada e lençol, propagação do fogo em 1D e em 2D, e Darcy *versus* Richards) são reproduzidas pelos *scripts* atuais *sem nenhuma diferença de pixel*: 0 pixels diferentes em cada uma, nas dimensões originais. Isso inclui caminhos que passam pelos Módulos 1, 3, 5 e 6 e pelo modelo de vegetação refatorado, que chama os Módulos 1, 2, 3, 5, 6 e 7;
- o teste de regressão da refatoração (`teste_refatoracao_modelo_vegetacao.py`) reproduz as faixas de T e θ de referência e o fechamento de energia de $0,048 \text{ W m}^{-2}$, o mesmo valor $\approx 0,05 \text{ W m}^{-2}$ do Capítulo 9;
- nos Módulos 10 e 13, a saída é idêntica bit a bit à dos arquivos anteriores à exceção 2: 48 combinações de tipo de combustível, vento e umidade no Módulo 10, a validação 1D/2D completa do Módulo 13 e o *script* `demo_fogo_pontual_1d_2d.py`.

O princípio continua, assim, verificável: executar os *scripts* do manual reproduz os mesmos números e as mesmas figuras.

3 MODELO DE SUPERFÍCIE DE SOLO NU

Este capítulo descreve os módulos `modulo0` a `modulo9`, que juntos formam um modelo de balanço de energia e água para uma superfície de solo sem vegetação, e os dois *scripts* principais que os integram: `main_modelo_diurno.py` (uma única camada de solo, método *force-restore*) e `main_modelo_multicamadas.py` (perfil de solo em várias camadas, com difusão de calor e umidade).

3.1 Módulo 0 – Forçantes atmosféricas (`modulo0_forcantes.py`)

Define as condições de contorno atmosféricas – radiação de onda curta e longa incidentes, temperatura, umidade relativa e vento no nível de referência – como funções

analíticas simples do horário do dia, simulando um ciclo diurno idealizado. Não depende de nenhum outro módulo.

Tabela 3.1 - Funções e parâmetros do Módulo 0.

Função	Parâmetros principais (valor padrão)
radiacao_ onda_curta_ incidente(hora)	SWd_max=800 W m ⁻² ; nascer=6, poente=18 h
temperatura_ referencia(hora)	T_media=298 K; amplitude=6 K; hora_ pico=15 h
radiacao_onda_ longa_incidente(Tr)	emissividade_atm=0,75
umidade_relativa_ referencia(hora)	RH_media=0,60; amplitude=0,15; hora_ pico=5 h
vento_ referencia(hora)	U_media=3,0 m s ⁻¹ ; amplitude=1,0 m s ⁻¹ ; hora_pico=14 h

3.2 Módulo 1 – Saldo de radiação (`modulo1_radiacao.py`)

Calcula o saldo de radiação R_n pela equação clássica

$$R_n = (1 - \alpha) SW_d + LW_d - \varepsilon \sigma T^4, \quad (3.1)$$

onde α é o albedo, ε a emissividade, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ a constante de Stefan-Boltzmann e T a temperatura da superfície (variável prognóstica). Função principal: `saldo_radiacao(SWd, LWd, T, albedo=0,30, emissividade=0,97)`, que retorna R_n e os termos refletido/emitido.

3.3 Módulo 2 – Fluxo de calor no solo, *force-restore* (`modulo2_fluxo_calor_solo.py`)

Usado apenas pelo modelo de *camada única*. Calcula

$$G = \frac{C_s D}{\tau_d} (T - T_d), \quad (3.2)$$

onde C_s é a capacidade térmica volumétrica do solo, D a espessura da camada prognóstica e τ_d uma escala de tempo característica (padrão: um dia dividido por

2π). T_d representa o solo profundo, aproximadamente constante na escala de um dia. Parâmetros padrão: $C_s = 10^6 \text{ J K}^{-1} \text{ m}^{-3}$, $D = 0,10 \text{ m}$.

3.4 Módulo 3 – Resistência aerodinâmica (`modulo3_resistencia_aerodinamica.py`)

Formulação de coeficiente de arrasto sob condições neutras (modelo de Verma-Rosenberg):

$$\frac{1}{r_a} = C_D U_r, \quad C_{DN} = \frac{k^2}{[\ln(z_r/z_0)]^2}, \quad (3.3)$$

com $k = 0,4$ (constante de von Kármán). Parâmetros padrão: $z_r = 10 \text{ m}$ (altura de referência), $z_0 = 0,01 \text{ m}$ (comprimento de rugosidade, solo nu), piso de vento $U_{r_min} = 0,5 \text{ m s}^{-1}$ para evitar $r_a \rightarrow \infty$.

3.5 Módulo 4 – Fluxo de momentum (`modulo4_fluxo_momentum.py`)

Reaproveita r_a do Módulo 3: $\tau = \rho U_r / r_a$ ($\rho = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$). Diagnóstico – não realimenta o balanço de energia do solo.

3.6 Módulo 5 – Calor sensível (`modulo5_calor_sensivel.py`)

$$H = \frac{\rho c_p (T - T_r)}{r_a}, \quad (3.4)$$

com $c_p = 1004 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Convenção de sinal: $H > 0$ quando a superfície está mais quente que o ar.

3.7 Módulo 6 – Calor latente, evaporação do solo nu (`modulo6_calor_latente.py`)

$$LE = \frac{\rho c_p}{\gamma} \frac{h e_s(T) - e_r}{r_a + r_{soil}}, \quad \gamma = \frac{c_p P}{0,622 L}, \quad (3.5)$$

onde $e_s(T)$ é a pressão de vapor de saturação (fórmula de Tetens), $h = \theta/\theta_s$ é uma simplificação didática da umidade relativa à superfície do solo (em vez da relação completa com o potencial matricial), e $r_{soil} = \exp[8,2 - 4,3(\theta/\theta_s)]$ (SELLERS et al., 1992) é a resistência de superfície do solo, que cresce fortemente quando o solo seca.

3.8 Módulo 7 – Balanço hídrico do solo, modelo de balde (`modulo7_balanco_hidrico.py`)

Usado apenas pelo modelo de camada única: $D d\theta/dt = P - E - R$, com $E = LE/(L \rho_{agua})$ e escoamento R ativado apenas quando o “balde” transborda ($\theta > \theta_s$). Limites físicos padrão: $\theta_{min} = 0,02$, $\theta_{max} = 0,50$.

3.9 Módulo 8 – Difusão de umidade do solo, multicamadas (`modulo8_difusao_umidade_solo.py`)

Substitui o modelo de balde por um perfil de n camadas, resolvendo

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D(\theta) \frac{\partial \theta}{\partial z} \right] + \frac{\partial K(\theta)}{\partial z}, \quad (3.6)$$

com as relações de [Clapp e Hornberger \(1978\)](#):

$$K(\theta) = K_s \left(\frac{\theta}{\theta_s} \right)^{2b+3}, \quad D(\theta) = \frac{b K_s |\psi_s|}{\theta_s} \left(\frac{\theta}{\theta_s} \right)^{b+2}. \quad (3.7)$$

Cinco classes texturais estão pré-definidas em `PARAMETROS_SOLO` (Tabela 3.2), com valores de [Clapp e Hornberger \(1978\)](#). O esquema numérico é **explícito**, com sub-ciclagem automática interna (função `passo_estavel`) para respeitar o critério de estabilidade quando $D(\theta)$ varia várias ordens de grandeza entre solo seco e saturado. Contorno de fundo: `drenagem_livre=True` (padrão, $q_{base} = K(\theta_{fundo})$) ou `False` (impermeável, $q = 0$).

Tabela 3.2 - Classes texturais de solo pré-definidas ([CLAPP; HORNBERGER, 1978](#)).

Classe	ψ_s (m)	θ_s (m ³ m ⁻³)	b	K_s (m s ⁻¹)
areia	-0,121	0,395	4,05	$1,76 \times 10^{-4}$
franco_arenoso	-0,090	0,435	4,38	$1,56 \times 10^{-5}$
franco	-0,218	0,451	5,39	$3,47 \times 10^{-6}$
franco_argiloso	-0,259	0,476	8,52	$6,30 \times 10^{-6}$
argila	-0,468	0,482	11,40	$1,28 \times 10^{-6}$

3.10 Módulo 9 – Difusão de calor no solo, multicamadas (`modulo9-difusao_calor_solo.py`)

Resolve $C(\theta) \partial T / \partial t = \partial / \partial z [K_T(\theta) \partial T / \partial z]$ por esquema **implícito** (*backward Euler*), com $C(\theta) = (1 - \theta)C_{solo} + \theta C_{agua}$ e $K_T(\theta)$ a partir da formulação empírica de Nakshabandi e Kohnke (1965), limitada ($K_T_min=0,15$, $K_T_max=0,7 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$) para manter a faixa física observada em solos reais. O sistema linear resultante é tridiagonal, resolvido pelo **algoritmo de Thomas** (`resolver_tridiagonal`), reaproveitado também pelo Módulo 12 (Capítulo 6). Contorno superior: temperatura da superfície T_s (Dirichlet, vinda do balanço de energia); contorno inferior: temperatura de fundo T_{fundo} prescrita (Dirichlet).

3.11 Opção “vegetação” dos Módulos 1, 2, 3, 5, 6 e 7

Os módulos descritos acima foram escritos para o solo nu, mas as funções de vários deles aceitam, como *opção*, as formulações do modelo de vegetação (Capítulo 4); o uso padrão continua sendo o de solo nu das seções anteriores. A Tabela 3.3 resume o que cada módulo ganhou e como ativar.

O balanço de umidade de `balanco_hidrico_solo_vegetacao` é

$$D \frac{d\theta}{dt} = P_1 - (E_c + E_s) - (R_s + R_u), \quad (3.8)$$

com P_1 a precipitação que atravessa a copa, E_c e E_s a transpiração e a evaporação do solo, e R_s e R_u o escoamento superficial e a drenagem profunda.

Verificação. Um teste de integração (`teste_integracao_vegetacao_modulos.py`) simula 72 h usando *somente* os Módulos 0 a 7, com a temperatura resolvida por Newton com derivada numérica (como em `main_modelo_multicamadas.py`), e compara com `modelo_vegetacao.py`, que a resolve por linearização analítica de Taylor. Como são dois métodos numéricos diferentes para a mesma equação não linear, não se espera coincidência exata: a diferença média em T foi de 0,054 K e a máxima de 1,17 K em 72 h. A diferença residual vem do balanço de umidade do solo usado no teste, uma versão simplificada sem o escoamento e a drenagem profunda do modelo de vegetação, que realimenta as resistências e a amplifica ao longo do tempo. A documentação do pacote relata ainda que, nessa validação, foi encontrado e corrigido um erro em `atualizar_agua_interceptada`: a conversão entre LE_i (W m^{-2}) e E_i (mm s^{-1}) multiplicava por $\rho_{\text{água}}$ indevidamente, um fator 1000 a mais, que inflava o

Tabela 3.3 - Opção “vegetação” nos módulos de solo nu.

Módulo	O que ganhou	Como ativar
modulo1	Albedo e emissividade efetivos ponderados pela fração vegetada V ; derivada do saldo de radiação	<code>saldo_radiacao(..., V=...)</code> , com <code>albedo_dossel</code> , <code>albedo_solo</code> , <code>emissividade_dossel</code> e <code>emissividade_solo</code> ; <code>derivada_saldo_radiacao</code>
modulo2	Fluxo de calor no solo por condução linear simples, $G = (\lambda/d)(T - T_d)$, sem τ_d ; derivada	<code>fluxo_calor_solo(..., metodo="conducao_linear")</code> ; <code>derivada_fluxo_calor_solo</code>
modulo3	Deslocamento do plano zero d (dossel alto) e piso $r_{a,min}$	<code>resistencia_aerodinamica(..., d=..., ra_min=...)</code>
modulo5	Derivada de H em relação a T , necessária à linearização implícita	<code>derivada_fluxo_calor_sensivel</code>
modulo6	Partição em três termos: água interceptada (LE_i), transpiração (LE_c) e solo (LE_s), com a resistência estomática de Jarvis e derivadas	<code>fluxo_calor_latente_vegetacao</code> , ao lado de <code>fluxo_calor_latente</code>
modulo7	Balanco da água interceptada na copa; balanço do solo sem LE_i e com drenagem e escoamento	<code>atualizar_agua_interceptada</code> ; <code>balanco_hidrico_solo(..., Ec=..., Es=...)</code> ; <code>balanco_hidrico_solo_vegetacao</code>

termo de correção de conservação de massa.

3.12 *Scripts* principais

`main_modelo_diurno.py` integra os Módulos 0 a 7 (camada única, Euler explícito, passo $\Delta t = 300$ s, com alguns dias de *spin-up*). `main_modelo_multicamadas.py` integra os Módulos 0, 1, 3 a 6, 8 e 9 (perfil multicamadas); a cada passo de tempo, resolve T_s por **método de Newton** (derivada numérica) a partir do balanço $R_n(T_s) - G(T_s) - H(T_s) - LE(T_s) = 0$, e então usa T_s como contorno superior da difusão de calor (Módulo 9) e da difusão de umidade (Módulo 8). A configuração padrão usa seis camadas de solo (0,05; 0,10; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50 m, somando 1,4 m),

classe `franco_argiloso`, $\alpha = 0,30$, $\varepsilon = 0,97$.

4 MODELO DE VEGETAÇÃO

4.1 Versão original: reservatório de umidade agregado (`modelo_vegetacao.py`)

Modelo do tipo “grande folha” (*big-leaf*), com uma única temperatura de pele T representando o conjunto dossel+solo, água interceptada na copa M , solo profundo T_d e uma única variável de umidade do solo θ (reservatório agregado, sem perfil de camadas). As variáveis de estado são $[T, T_d, M, \theta]$.

4.1.1 Equações principais

Interceptação: $W = M/S$, com $S = S_{porLAI} \cdot LAI$ (capacidade máxima proporcional ao índice de área foliar). Partição do calor latente em três componentes:

$$LE_i = W \frac{\rho c_p}{\gamma} \frac{e_s(T) - e_r}{r_a} \quad (\text{evaporação da água interceptada}) \quad (4.1)$$

$$LE_c = (1 - W) \frac{\rho c_p}{\gamma} \frac{e_s(T) - e_r}{r_a + r_c} \quad (\text{transpiração}) \quad (4.2)$$

$$LE_s = \beta(\theta) \frac{\rho c_p}{\gamma} \frac{e_s(T) - e_r}{r_a + r_{soil}} \quad (\text{evaporação do solo nu}) \quad (4.3)$$

com $r_c = r_s/LAI$ (resistência de copa a partir da resistência estomática de uma folha, escalada pelo índice de área foliar) e r_s calculado por uma função tipo Jarvis simplificada (luz e umidade do solo). Saldo de radiação com fração vegetada V :

$$R_n = \{1 - [V\alpha_c + (1 - V)\alpha_s]\} SW_d + LW_d - [V\varepsilon_c + (1 - V)\varepsilon_s] \sigma T^4. \quad (4.4)$$

Fluxo de momentum: $\tau = \rho C_{D,neutro} U_r^2$, com $r_a = 1/(C_{D,neutro} U_r)$ e $C_{D,neutro} = [k/\ln((z_r - d)/z_0)]^2$ (mesma forma funcional do Módulo 3, generalizada para incluir o deslocamento do plano zero d).

4.1.2 Solução numérica: linearização implícita

A equação de fechamento $C dT/dt = R_n - G - H - (LE_i + LE_c + LE_s)$ é resolvida de forma **implícita** (*backward* Euler), linearizando cada fluxo em série de Taylor de primeira ordem em torno da temperatura do início do passo T_0 :

$$f(T_0 + \Delta T) \approx f(T_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial T} \right|_{T_0} \Delta T. \quad (4.5)$$

Isso reduz o passo de tempo a uma equação linear escalar em ΔT , incondicionalmente estável para a parte linearizada – permitindo usar $\Delta t = 1$ h sem instabilidade. Como contraponto didático, o módulo também implementa a versão **explícita** (Euler progressivo, função `passo_explicito`) e uma função de diagnóstico (`passo_maximo_estavel`) que estima o passo de tempo máximo para o qual o esquema explícito permaneceria estável – no cenário de referência usado durante os testes, esse limite ficou perto de 30 a 40 s, contra os 3600 s usados pelo esquema implícito (ver Capítulo 9). T_d , M e θ são sempre atualizados de forma explícita, mesmo no esquema implícito para T , pois evoluem em escalas de tempo muito mais lentas.

4.1.3 Implementação: chamadas aos módulos 1 a 7

Embora as equações acima sejam as de um modelo autônomo, a implementação de `modelo_vegetacao.py` não duplica as fórmulas: ela *chama* os Módulos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (Seção 3.11) – saldo de radiação com albedo e emissividade efetivos, fluxo de calor no solo por condução linear, resistência aerodinâmica com deslocamento do plano zero, calor sensível, a partição $LE_i/LE_c/LE_s$ com a resistência estomática de Jarvis, a água interceptada e o balanço de umidade com drenagem e escoamento – junto com as derivadas analíticas que entram na linearização de Taylor (Equação 4.5). A interface pública (nomes de funções, assinaturas e formato de retorno) e o método numérico são os da versão anterior. O teste de regressão `teste_refatoracao_modelo_vegetacao.py` reproduz as faixas de T e θ de referência e o fechamento de energia de $0,048 \text{ W m}^{-2}$ (Capítulo 9). Segundo o registro do pacote, a diferença máxima em qualquer campo antes e depois da refatoração foi de $2,3 \times 10^{-13}$, arredondamento de ponto flutuante.

4.1.4 Parâmetros (classe `Parametros`)

Nota de correção: a resistência aerodinâmica r_a foi originalmente copiada de um enunciado de slide com a forma $1/r_a = [k U / \ln(\dots)]^2$ (vento *dentro* do colchete ele-

Tabela 4.1 - Parâmetros principais de `modelo_vegetacao.Parametros`.

Parâmetro	Significado	Valor padrão
LAI	Índice de área foliar	$3,0 \text{ m}^2\text{m}^{-2}$
V	Fração vegetada	0,85
hc	Altura do dossel	15 m
z0, d	Rugosidade / deslocamento do plano zero	$0,10 h_c$; $0,70 h_c$
alb_c, alb_s	Albedo do dossel / do solo	0,18; 0,15
eps_c, eps_s	Emissividade do dossel / do solo	0,98; 0,94
S_por_LAI	Capacidade de interceptação por LAI	0,2 mm
rs_min, rs_max	Resistência estomática mín./máx.	100 ; 5000 s m^{-1}
rsoil_min	Resistência mínima do solo	150 s m^{-1}
C, Cd	Capacidade térmica pele / solo profundo	5×10^3 ; $2 \times 10^6 \text{ J m}^{-2}\text{K}^{-1}$
theta_sat, theta_wilt	Umidade de saturação / ponto de murcha	0,42; 0,10

vado ao quadrado), o que faz r_a cair com $1/U^2$ em vez de $1/U$ – fisicamente incorreto e causa de instabilidade numérica para ventos mais fortes. A forma corrigida e usada na versão atual do módulo, Equação (4.4) acima, foi confirmada comparando com a formulação padrão de livro-texto e com a tese do modelo SiBUC (Tanaka).

4.2 Versão estendida: solo multicamadas (`modelo_vegetacao-multicamadas.py`)

Estende o modelo acima trocando a variável escalar θ por um **perfil multicamadas** (mesma estrutura do Módulo 8), o que permite: (i) extração de água por transpiração distribuída pela zona radicular, em vez de vir de uma única camada; e (ii) acoplar o **lençol freático** (Módulo 11) como condição de contorno de fundo – impossível na versão de balde único, já que o Módulo 11 exige um perfil de camadas.

4.2.1 O que muda em relação ao modelo original

- a umidade agora é um vetor `theta_perfil` (seis camadas, 1,4 m no total, mesma configuração do Módulo 8);
- a resistência do solo nu (r_{soil}) usa a umidade da **camada 0** (superfície); a resistência estomática (r_c) usa uma média da umidade **ponder-**

ada pela fração de raízes em cada camada (`calcular_fracao_raizes`, densidade uniforme dentro da profundidade radicular `p.prof_raiz`, nula abaixo dela);

- a transpiração (E_c) é extraída do perfil como um **sumidouro distribuído** pelas camadas, proporcional à fração de raízes – mais correto fisicamente que extrair tudo de uma única camada;
- a evaporação do solo (E_s) continua saindo só pela camada 0 (fluxo de superfície, como no Módulo 8 original);
- o fundo do perfil pode usar o **lençol freático** (Módulo 11, Nível A ou B) em vez de drenagem livre;
- T , T_d e M continuam exatamente iguais ao modelo original.

4.2.2 Parâmetros adicionais (classe `ParametrosMulticamadas`)

Tabela 4.2 - Parâmetros adicionais de `ParametrosMulticamadas` (herda todos os de `Parametros`, Tabela 4.1).

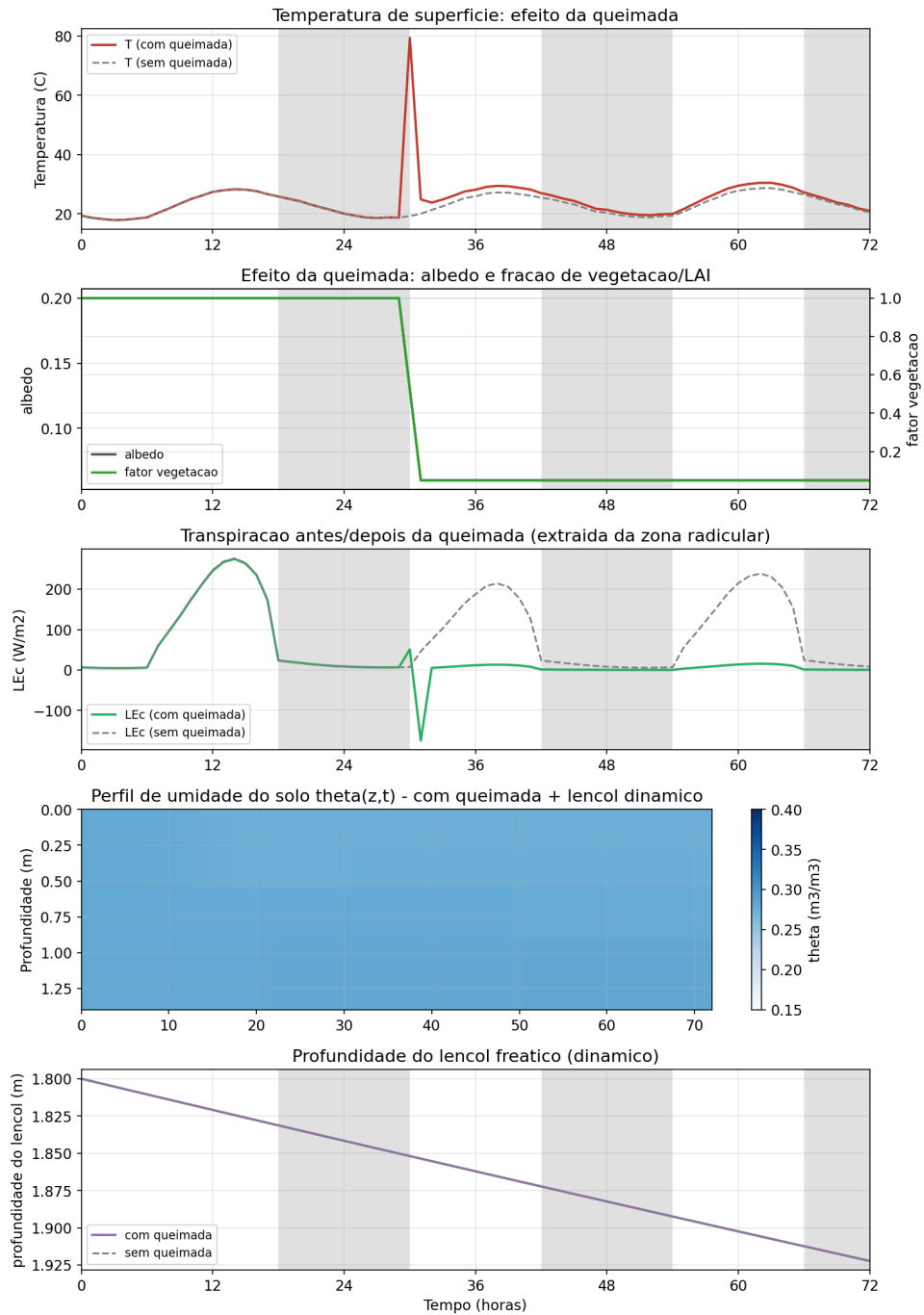
Parâmetro	Significado	Valor padrão
<code>classe_solo</code>	Classe textural (Tabela 3.2)	franco_argiloso
<code>DZ</code>	Espessuras das camadas	[0,05; 0,10; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50] m
<code>prof_raiz</code>	Profundidade da zona radicular	0,60 m
<code>psi_wp</code>	Potencial no ponto de murcha	-150 m

4.2.3 Validação

O balanço de energia da versão multicamadas fecha com o mesmo erro numérico da versão original ($\approx 0,05 \text{ W m}^{-2}$), confirmando que a troca do reservatório de umidade não afeta a física de T . Testado com lençol raso (1,6 m) *versus* profundo (50 m, equivalente a drenagem livre): a camada mais funda do perfil fica mais úmida com o lençol raso, como esperado (ver Capítulo 9 para os valores numéricos).

Figura 4.1 - Cenário completo: vegetação com solo multicamadas, queimada e lençol freático dinâmico simultaneamente (demo_vegetacao_multicamadas_completo.py).

Vegetacao + solo multicamadas + queimada + lencol freatico dinamico



5 MÓDULO DE QUEIMADA

O módulo de queimada é implementado em dois arquivos: `modulo10_queimada.py` (Níveis A e B, pontuais) e `modulo13_propagacao_espacial_fogo.py` (Nível C, espacial).

5.1 Nível A – evento prescrito (`ParametrosQueimada`, `estado_queimada`)

O usuário define *quando* a frente de fogo chega a um ponto (`t_chegada`), por *quanto tempo* queima (`duracao_queima`) e *quanta energia* libera (`energia_liberada`), além dos valores de albedo, emissividade e fração de vegetação antes e depois do fogo. A função `estado_queimada(t, params)` devolve, para qualquer instante t , os valores efetivos de albedo, emissividade e fração de vegetação (interpolados suavemente entre os valores pré e pós-fogo por uma transição tipo sigmoide, para evitar descon- tinuidades bruscas que desestabilizariam o esquema numérico) e o pulso de calor de combustão $Q_{fogo}(t)$, não-nulo apenas durante a janela de queima. Esse termo entra na equação de fechamento da superfície como uma fonte extra de energia:

$$C \frac{dT}{dt} = R_n(\alpha_{ef}, \varepsilon_{ef}) - G - H - LE + Q_{fogo}(t). \quad (5.1)$$

Tabela 5.1 - Parâmetros de `ParametrosQueimada` (Nível A).

Parâmetro	Significado	Valor padrão
<code>t_chegada</code>	Instante de chegada da frente (s)	obrigatório
<code>duracao_queima</code>	Duração da passagem da chama	120 s
<code>energia_- liberada</code>	Energia total liberada por área	$5 \times 10^7 \text{ J m}^{-2}$
<code>albedo_- pre/pos_fogo</code>	Albedo antes / depois	0,20 / 0,06
<code>emissividade_- pre/pos_fogo</code>	Emissividade antes / depois	0,97 / 0,96
<code>fator_- vegetacao_- pre/pos_fogo</code>	Fator de LAI/cobertura antes / depois	1,0 / 0,05
<code>tempo_- recuperacao</code>	Tempo de relaxação de volta ao estado pré-fogo (rebrotar); None=permanente	None

5.2 Nível B – comportamento do fogo (`simular_frente_fogo`)

A partir da **distância** até o foco do incêndio, do **tipo de combustível**, da **umidade do combustível** e do **vento**, a função `simular_frente_fogo` calcula a taxa de propagação (ROS), usando uma formulação **simplificada de Rothermel (1972)**:

$$ROS = ROS_0(w_0, \sigma, M_f) \phi_{vento}(U) \phi_{declividade}(\text{slope}), \quad (5.2)$$

com

$$ROS_0 = ros0_{base} \left(\frac{w_0}{w_{0,ref}} \right) \left(\frac{\sigma}{\sigma_{ref}} \right)^{0,5} \max \left(0, 1 - \frac{M_f}{M_x} \right)^2, \quad (5.3)$$

$$\phi_{vento} = (1 + c_{vento} U)^{b_{vento}}, \quad \phi_{declividade} = 1 + c_{decliv} \tan^2(\text{slope}). \quad (5.4)$$

A intensidade da linha de fogo segue a fórmula de [Byram \(1959\)](#), $I = H w ROS$ (kW m^{-1} , com H em kJ kg^{-1} e w em kg m^{-2}), e o tempo de residência da chama usa a fórmula empírica de [Anderson \(1969\)](#), $t_r(\text{min}) \approx 0,393 \times \text{profundidade do leito (cm)}$.

Tabela 5.2 - Tipos de combustível pré-definidos (`PARAMETROS_COMBUSTIVEL`).

Tipo	w_0 (kg m^{-2})	σ (m^{-1})	M_x	H (kJ kg^{-1})	prof. leito (m)
pastagem	0,30	8000	0,15	18600	0,30
cerrado	0,60	5000	0,20	19000	0,60
floresta_subosque	1,20	3000	0,25	19500	0,40
palha_cana	1,00	6000	0,20	17000	0,50

O método `ParametrosQueimada.a_partir_da_frente_de_fogo(resultado)` constrói automaticamente um objeto de Nível A a partir da saída de `simular_frente_fogo`, fechando o ciclo entre os dois níveis.

A fração consumida (0,85) e a carga de combustível da Tabela 5.2 são constantes neste capítulo. Em áreas de cultura, a carga, a umidade e a fração consumida podem vir de uma cultura simulada (Capítulo 12); para isso, `simular_frente_fogo` aceita o argumento opcional `w0`, que substitui a carga tabelada e, quando omitido, não altera nenhum resultado deste capítulo.

Tabela 5.3 - Parâmetros de `simular_frente_fogo` (Nível B).

Parâmetro	Significado	Valor padrão
<code>distancia_m</code>	Distância até o ponto (m)	obrigatório
<code>tipo_combustivel</code>	Ver Tabela 5.2	“cerrado”
<code>umidade_- combustivel</code>	Teor de umidade do combustível fino	0,10
<code>vento_10m</code>	Vento médio a 10 m	3,0 m s ⁻¹
<code>inclinacao_graus</code>	Inclinação do terreno	0°
<code>fracao_consumida</code>	Fração da carga de combustível consumida	0,85
<code>ros0_base</code>	Taxa de propagação de referência	0,02 m s ⁻¹

5.3 Nível C – propagação espacial (`modulo13_propagacao_espacial_fogo.py`)

Os Níveis A/B calculam apenas “quando o fogo chega a um único ponto, em linha reta”. O Nível C estende isso para domínios espaciais – um transecto de pontos (1D) ou uma grade (2D) – onde o fogo se propaga com uma **forma** (elipse alongada na direção do vento) e o combustível/umidade/vento podem variar de célula para célula.

5.3.1 Física: forma elíptica de propagação

Um incêndio pontual se torna, com o tempo, uma elipse alongada na direção do vento (ANDERSON, 1983; ALEXANDER, 1985). A razão comprimento/largura LB cresce com o vento; disso se obtém a excentricidade e e a taxa de propagação em qualquer direção θ relativa à direção do vento:

$$LB(U) = 1 + c_{LB} \frac{U_{kmh}}{10}, \quad e = \frac{\sqrt{LB^2 - 1}}{LB}, \quad ROS(\theta) = \frac{ROS_{cabeca} (1 - e)}{1 - e \cos \theta}. \quad (5.5)$$

Em $\theta = 0$ (a favor do vento): $ROS = ROS_{cabeca}$ (valor cheio, igual ao Nível B). Em $\theta = 180^\circ$ (contra o vento): ROS é muito menor. Verifica-se que a Equação (5.5) é exatamente a equação polar de uma cônica com foco na origem, $r(\theta) = p/(1 - e \cos \theta)$, confirmando que o ponto de ignição fica em um dos focos da elipse – resultado clássico da teoria de propagação de incêndios (WAGNER, 1969).

5.3.2 Algoritmo: tempo mínimo de viagem

O tempo de chegada do fogo em cada célula da grade é calculado por uma busca tipo **Dijkstra** (caminho de menor *tempo*, não menor distância, sobre os 8 vizinhos de cada célula) – uma versão simplificada do algoritmo de tempo mínimo de viagem usado em modelos operacionais como o FARSITE (FINNEY, 2002). Os três modos de simulação (pontual, 1D, 2D) compartilham a mesma rotina de propagação (`propagar_fogo_grade`); só muda a forma da grade.

Tabela 5.4 - Parâmetros principais de `propagar_fogo_grade` e funções relacionadas.

Parâmetro	Significado	Valor padrão
<code>grade_</code> <code>combustivel</code> , <code>grade_umidade</code> , <code>grade_vento</code> , <code>grade_direcao_</code> <code>vento</code> <code>dx</code> , <code>dy</code>	Arrays 2D (<code>ny,nx</code>) com as propriedades de cada célula (podem ser um valor único ou heterogêneas)	–
<code>celulas_ignicao</code>	Lista de índices (linha, coluna) de ignição em $t = 0$	–
<code>c_LB</code>	Coefficiente de crescimento de LB com o vento	0,45

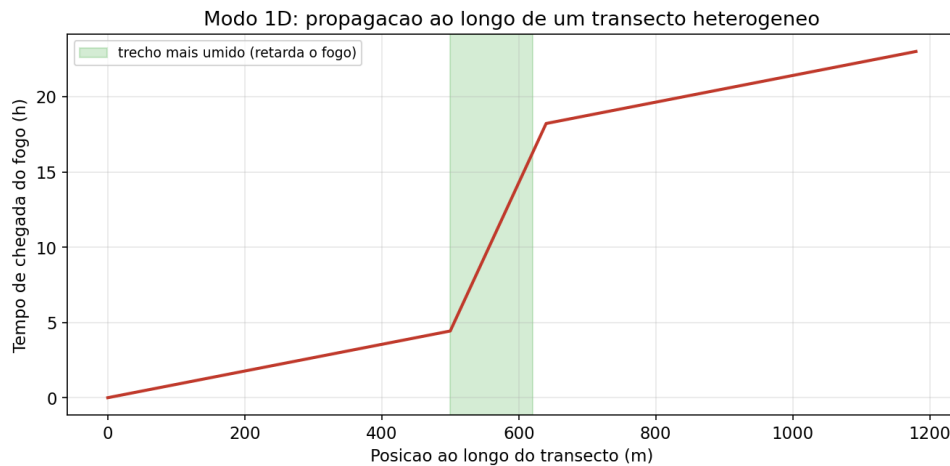
5.3.3 Lição numérica sobre resolução da grade

Durante os testes de validação (Capítulo 9), uma discrepância inicial entre a distância teórica e a simulada na direção contrária ao vento foi diagnosticada, a princípio, como um possível viés de grade da busca com vizinhança de 8 direções – hipótese testada expandindo a vizinhança para 16 direções, sem qualquer mudança no resultado. Investigando mais, verificou-se que a causa real era simplesmente uma grade grossa demais (`dx`) em relação à pequena distância que estava sendo medida naquela direção. Com uma grade suficientemente fina, o erro caiu para a faixa de poucos pontos percentuais em ambas as direções. **Conclusão prática:** a precisão deste método depende muito mais da resolução da grade relativa à distância de propagação esperada do que do número de vizinhos considerados por célula.

5.3.4 Limitações assumidas

Sem *spotting* (faíscas que pulam a frente do fogo); sem retroalimentação fogo-atmosfera (ventos e plumas induzidos pela própria queimada, o que se aproximaria de uma modelagem de mesoescala/CFD acoplada, como o WRF-SFIRE) – ambos fora do escopo deste sistema didático. A queimada acoplada à cultura (Capítulo 12) acrescenta a retroalimentação *fogo-superfície* (calor, albedo e perda de folha devolvidos ao balanço de energia), mas não a fogo-atmosfera.

Figura 5.1 - Modo 1D: um trecho mais úmido no meio de um transecto retarda visivelmente a passagem do fogo.



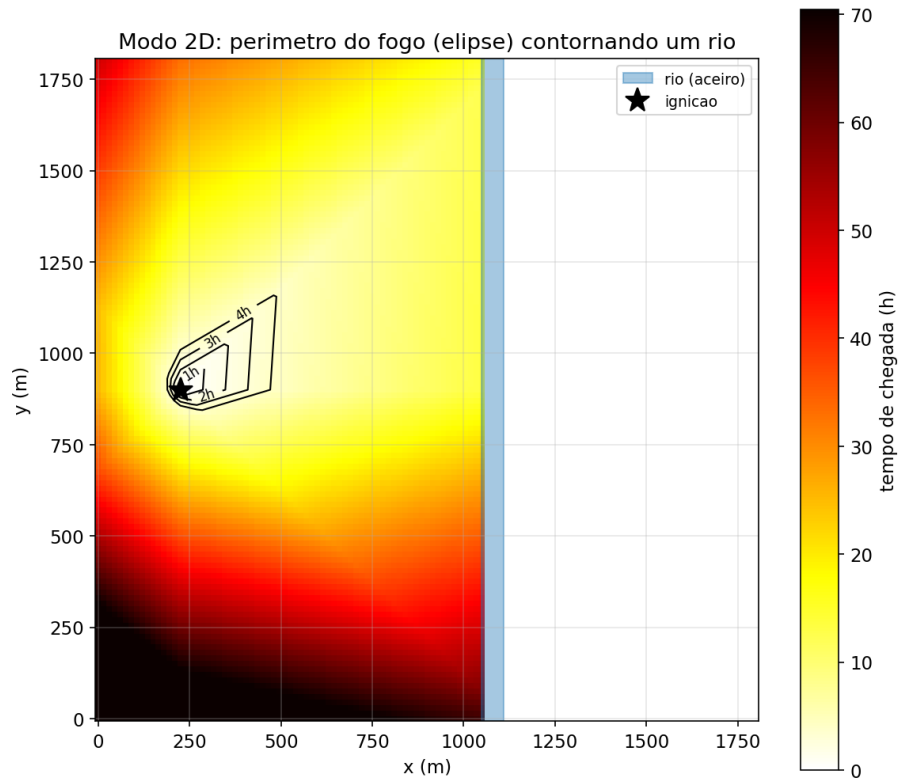
5.4 Contexto na literatura atual

Esta seção situa os três níveis do módulo de queimada dentro do estado da arte em modelagem de propagação de incêndios, para que o leitor identifique com clareza onde o sistema didático se conecta à pesquisa atual e onde ele para deliberadamente.

5.4.1 Da formulação semi-empírica aos sistemas acoplados

O núcleo físico usado no Nível B (taxa de propagação de [Rothermel \(1972\)](#) combinada com a intensidade de linha de fogo de [Byram \(1959\)](#)) continua sendo a base da maioria dos sistemas operacionais em uso hoje. O FARSITE ([FINNEY, 1998](#)), já citado neste manual como referência para o algoritmo de tempo mínimo de viagem do Nível C, resolve a propagação decompondo o perímetro do fogo em segmentos (*wavelets*) que se propagam de forma independente a partir da mesma taxa de Rothermel, e permanece como um dos simuladores 2D mais usados para fogo de

Figura 5.2 - Modo 2D: perímetro do fogo (elipse alongada na direção do vento) contornando um rio que bloqueia a propagação.



superfície em terreno complexo.

O passo seguinte na hierarquia de complexidade – não coberto pelo sistema didático, mas relevante como extensão futura (Seção 13.3) – são os sistemas que acoplam a propagação do fogo a um modelo atmosférico de mesoescala, permitindo retroalimentação fogo-atmosfera (ventos e plumas convectivas induzidos pelo próprio incêndio, já citada como limitação na subseção anterior). Os principais exemplos são o **WRF-SFIRE/WRF-Fire** (MANDEL et al., 2011), que acopla o WRF a um modelo de fogo em malha refinada de superfície usando o método *level-set* para a frente de fogo e a própria fórmula de Rothermel para a taxa de propagação normal à frente – ou seja, a mesma física do Nível B deste manual, porém espacializada e acoplada dinamicamente ao vento simulado em vez de um vento prescrito – e os modelos **FIRETEC** e **CAWFE**, de resolução ainda mais alta, que resolvem explicitamente a combustão e a turbulência induzida pelo fogo, a um custo computacional muito maior que FARSITE/WRF-SFIRE. Avaliações de WRF-SFIRE contra observações de campo (experimento FireFlux) indicam que a qualidade do vento perto da superfície – inclusive efeitos de dossel florestal – é o fator que mais limita a precisão

da taxa de propagação simulada, reforçando por que o Nível C deste manual, com vento sempre prescrito, é uma simplificação deliberada e não incidental.

5.4.2 Autômatos celulares e abordagens orientadas a dados

Paralelamente à linha físico-baseada, cresceu nos últimos anos o uso de autômatos celulares (grades onde cada célula propaga o fogo aos vizinhos segundo regras locais, frequentemente parametrizadas pela própria taxa de Rothermel) e, mais recentemente, de modelos de aprendizado de máquina (redes neurais convolucionais, GANs condicionais, *conditional flow matching*) treinados sobre saídas de WRF-SFIRE ou sobre observações de satélite, com o objetivo de produzir previsões probabilísticas de propagação a um custo computacional muito menor que os modelos físicos completos. Uma revisão recente (SINGH et al., 2024) situa esses dois caminhos – físico-baseado e orientado a dados – como as duas frentes atualmente ativas de pesquisa, com os autômatos celulares ocupando um meio-termo de custo computacional entre o método pontual do Nível B e a propagação espacial completa do Nível C deste manual.

5.4.3 Onde o sistema didático se posiciona

O Nível C (frente elíptica com foco na origem, tempo mínimo de viagem por busca tipo Dijkstra) reproduz, de forma simplificada, exatamente o mesmo princípio geométrico usado por FARSITE e por WRF-SFIRE (elipse alongada na direção do vento, (ANDERSON, 1983; ALEXANDER, 1985)) – a diferença principal em relação aos sistemas operacionais está (i) na ausência de retroalimentação fogo-atmosfera (vento sempre prescrito) e (ii) na ausência de fogo de copa e de *spotting*, ambos já citados como limitações conhecidas. Essas duas limitações correspondem, portanto, exatamente à fronteira entre um modelo de superfície didático como este e um sistema fogo-atmosfera acoplado como o WRF-SFIRE.

Nota de verificação bibliográfica: a referência Singh et al. (2024) foi localizada em busca na web para esta revisão e deve ser conferida quanto à lista completa de autores e ao DOI antes da submissão final à Biblioteca Digital do INPE.

6 MÓDULO DE LENÇOL FREÁTICO

Implementado em dois arquivos: `modulo11_lencol_freatico.py` (Níveis A e B) e `modulo12_richards.py` (Nível C, avançado).

6.1 Nível A – fluxo capilar (`fluxo_lencol_freatico`)

Substitui a condição de contorno de fundo do Módulo 8 (“drenagem livre”) por um fluxo de Darcy entre a última camada de solo e um lençol freático a uma profundidade d_{lencol} :

$$q = K(\theta_{ultima}) \left[\frac{\psi(\theta_{ultima})}{L} + 1 \right], \quad L = d_{lencol} - \text{prof. centro da última camada}, \quad (6.1)$$

com a convenção de sinal do Módulo 8 ($q > 0$ para baixo = recarga do lençol; $q < 0$ para cima = ascensão capilar). Quando o solo está seco, ψ é muito negativo e o fluxo se torna fortemente capilar (ascendente); quando $d_{lencol} \rightarrow \infty$, recupera-se exatamente a drenagem livre original ($q \rightarrow K$). O potencial matricial usa a mesma relação de Clapp-Hornberger do Módulo 8, mas invertida para $\psi(\theta)$ (função `potencial_matricial`, definida neste módulo pois o Módulo 8 original não precisava dela).

Piso numérico de segurança: como $\psi(\theta)$ é fortemente não-linear em solos de textura fina, o gradiente ψ/L pode ficar extremamente grande quando o lençol está muito próximo da última camada. O fluxo é limitado (*clip*) a $\pm \text{limite_multiplo_Ks} \times K_s$ (padrão: $20 \times K_s$) – necessidade numérica em qualquer discretização grosseira perto do lençol, análoga aos limites de K_T do Módulo 9.

A função `atualizar_umidade_solo_com_lencol` é o equivalente, com o lençol freático como contorno de fundo, de `atualizar_umidade_solo` do Módulo 8.

6.2 Nível B – dinâmica do lençol (`atualizar_profundidade_lencol`)

A profundidade do lençol deixa de ser fixa e passa a responder ao balanço entre recarga (vinda do Nível A) e descarga – perda lateral parametrizada de forma exponencial tipo TOPMODEL (BEVEN; KIRKBY, 1979), que cresce quanto mais raso o lençol:

$$S_y \frac{d d_{lencol}}{dt} = Q_0 \exp\left(-\frac{d_{lencol} - d_{ref}}{f}\right) - q_{recarga}, \quad (6.2)$$

onde S_y é o rendimento específico do aquífero (*specific yield*).

Tabela 6.1 - Parâmetros dos Níveis A e B do módulo de lençol freático.

Parâmetro	Significado	Valor padrão
d_lencol	Profundidade do lençol (m)	obrigatório
limite_multiplo_Ks	Piso numérico do fluxo capilar	20
Sy	Rendimento específico do aquífero	0,08
Q0	Descarga de referência em d_{ref}	$5 \times 10^{-8} \text{ m s}^{-1}$ ($\approx 4,3 \text{ mm/dia}$)
f_decaimento	Escala de decaimento da descarga	2,0 m
d_referencia	Profundidade de referência	1,0 m
d_min, d_max	Limites físicos de segurança	0,05; 20 m

6.3 Nível C – equação de Richards completa (modulo12_richards.py)

Nível mais avançado: une as zonas saturada e insaturada numa única equação – o “lençol” deixa de ser um parâmetro externo e passa a ser, apenas, a profundidade onde o potencial matricial ψ cruza zero.

$$\frac{\partial \theta(\psi)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial z} \right] - \frac{\partial K(\psi)}{\partial z}, \quad (6.3)$$

com $\theta(\psi) = \theta_s$ se $\psi \geq \psi_s$, e $\theta(\psi) = \theta_s(\psi/\psi_s)^{-1/b}$ caso contrário. Resolvida por esquema **implícito** com **iteração de Picard** (linearização sucessiva de $K(\psi)$ e da capacidade específica $C(\psi) = d\theta/d\psi$), com o sistema tridiagonal de cada iteração resolvido pelo **algoritmo de Thomas** (reaproveitado do Módulo 9). Contorno superior: fluxo prescrito (Neumann, $P - E$); contorno inferior: potencial prescrito (Dirichlet, tipicamente $\psi_{fundo} = 0$).

Nota sobre o piso psi_min: por segurança numérica, ψ é limitado a um piso mínimo (padrão -200 m). Para franco-argiloso, isso corresponde a $\theta \approx 0,22 \text{ m}^3 \text{m}^{-3}$ – bem mais úmido que o piso do Módulo 8 ($\theta = 0,02$). Em cenários de secagem

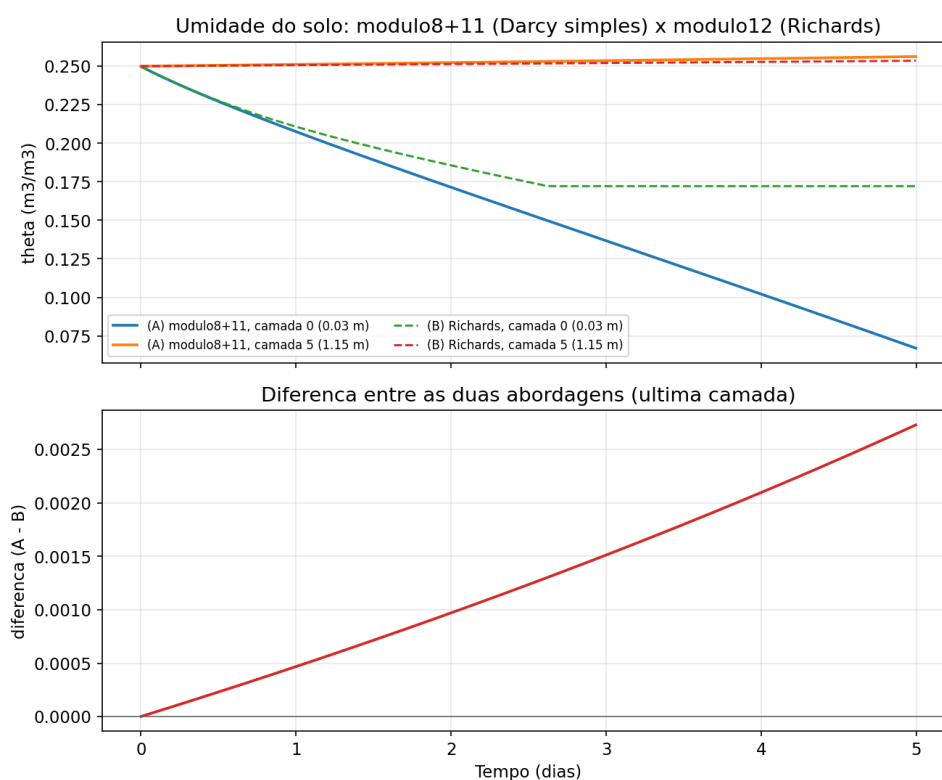
Tabela 6.2 - Parâmetros de `rodar_richards` e funções relacionadas.

Parâmetro	Significado	Valor padrão
<code>psi_inicial</code>	Perfil inicial de potencial matricial (m)	obrigatório
<code>dz</code>	Espessuras das camadas (m)	obrigatório
<code>q_topo_serie</code>	Série temporal do fluxo de topo (m s^{-1})	obrigatório
<code>psi_fundo</code>	Potencial no contorno de fundo (Dirichlet)	0,0 m
<code>psi_min</code>	Piso numérico de ψ (ver nota abaixo)	-200 m
<code>n_picard</code>	Máximo de iterações de Picard por passo	12
<code>tol_psi</code>	Tolerância de convergência de Picard	10^{-4} m

muito forte e prolongada, isso pode fazer o Módulo 8+11 secar mais do que o Nível C, por uma diferença de piso numérico, não por uma diferença física real entre os métodos (ver Capítulo 9).

Figura 6.1 - Comparação entre o fluxo capilar simplificado (Nível A/B, Darcy) e a equação de Richards completa (Nível C) no mesmo cenário de secagem.

Nível A/B (Darcy simplificado) x Nível C (Richards completo)



6.4 Contexto na literatura atual

6.4.1 Da parametrização conceitual aos modelos totalmente acoplados

O Nível B usa uma parametrização do tipo TOPMODEL (BEVEN; KIRKBY, 1979) para a descarga em função da profundidade do lençol – a mesma família conceitual usada, por exemplo, no esquema SIMTOP (NIU et al., 2005) e no esquema de aquífero dinâmico do Noah-MP (NIU et al., 2007), que se tornaram a opção padrão de "TOPMODEL com *groundwater*" em vários LSMs operacionais (Noah-MP, usado no WRF; também disponível em CLM e VIC). Esses esquemas representam o lençol como uma única variável de profundidade acoplada a um reservatório-aquífero conceitual – exatamente a mesma ideia do Nível B deste manual, com a diferença de que os esquemas operacionais calibram a curva de decaimento exponencial a partir de um índice topográfico de bacia, em vez de um valor único de escala de decaimento (`f_decaimento`) como no sistema didático.

O nível mais avançado da literatura – correspondente conceitualmente ao Nível C (equação de Richards completa) – é representado hoje pelos modelos hidrológicos integrados que resolvem Richards em 3D e a acoplam bidirecionalmente a um esquema de superfície, dos quais o principal exemplo é o **ParFlow-CLM** (KOLLET; MAXWELL, 2008; MAXWELL et al., 2011): acopla o *solver* de Richards do ParFlow (Newton-Krylov, análogo em espírito à iteração de Picard do Módulo 12, mas em 3D com fluxo lateral) ao *Common Land Model*. Avaliações continentais recentes sobre a Europa mostram o modelo capturando ciclos sazonais e profundidades de lençol observadas em poços de monitoramento, mas com tendência a superestimar umidade do solo e evapotranspiração em regiões úmidas por causa da contribuição do lençol raso – um viés conceitualmente análogo ao que este manual documenta na Seção 9 (piso numérico de secagem diferente entre Darcy simplificado e Richards completo). Uma revisão de duas décadas do acoplamento ParFlow-Noah-MP (via NASA Land Information System) reforça que o acoplamento lençol-superfície ainda é subutilizado na maioria dos modelos de grande escala, que rodam a componente de água subterrânea de forma desacoplada (*offline*).

6.4.2 Extração de água subterrânea pelas raízes

Um desenvolvimento relevante para a Seção 4.2 deste manual (transpiração distribuída pela zona radicular) é a representação de raízes freatófitas – raízes profundas o suficiente para extrair água diretamente do lençol ou da franja capilar, importante em climas áridos e semiáridos. Trabalhos que acoplam um esquema de

otimização dinâmica de raízes ao Noah-MP mostram que permitir a extração direta de água subterrânea pelas raízes (em vez de um perfil de raízes estático limitado à zona não-saturada, como neste manual) muda substancialmente a partição do calor latente em regiões de lençol raso – uma extensão natural da limitação já registrada quanto à densidade de raízes uniforme (Capítulo 13).

6.4.3 Uma interseção pouco explorada: lençol freático como controle do risco de queimada

Os Capítulos 5 e 6 tratam queimada e lençol freático como extensões independentes do sistema-base. Na literatura de incêndios em turfeiras (*peatland fires*), porém, a profundidade do lençol freático é um dos principais controles físicos da própria ocorrência e severidade do fogo, não apenas um processo hidrológico paralelo. Estudos em turfeiras tropicais na Indonésia (PAGE; HOOIJER, 2016) mostram correlação negativa forte entre profundidade do lençol/umidade do solo e índices de risco de incêndio, com o rebaixamento do lençol abaixo de determinados limiares (~ 40 cm em alguns sítios) associado a picos de risco de queimada; sistemas de alerta precoce operacionais já incorporam a profundidade do lençol simulada como variável preditora do risco de fogo. Do lado pós-fogo, há evidência de que mesmo um rebaixamento moderado do lençol pode tornar turfeiras mais vulneráveis a uma mudança de regime de vegetação após a queimada, alterando a trajetória de recuperação do ecossistema. Esta conexão é retomada como sugestão de extensão futura na Seção 13.3.

Nota de verificação bibliográfica: a referência Page e Hooijer (2016) é usada aqui como referência de contexto para turfeiras e queimadas; a citação exata do artigo de risco de incêndio em turfeiras mencionado nesta seção deve ser conferida antes da submissão final à Biblioteca Digital do INPE.

7 SCRIPTS PRINCIPAIS E FLUXOS DE USO

Todos os *scripts* deste capítulo são executados diretamente com `python3`, a partir do diretório onde os módulos estão instalados (sem necessidade de instalação/empacotamento), e escrevem seus resultados (CSV e/ou figuras PNG) em uma subpasta `output/`, criada automaticamente se não existir. A Tabela 7.1 resume todos os *scripts* executáveis do sistema.

Tabela 7.1 - Scripts executáveis do sistema e o que cada um faz.

Script	O que faz
<code>main_modelo_diurno.py</code>	Solo nu, camada única, <i>force-restore</i> , Euler explícito.
<code>main_modelo_- multicamadas.py</code>	Solo nu, perfil multicamadas, Newton para T_s , difusão implícita de calor e explícita de umidade.
<code>main_solo_nu_queimada_- lencol.py</code>	Solo nu multicamadas + queimada (Nível A/B) + lençol freático (Nível A/B, prescrito ou dinâmico), tudo integrado.
<code>demo_vegetacao_- queimada.py</code>	Efeito de uma queimada no modelo de vegetação de balde único.
<code>demo_vegetacao_- multicamadas_- completo.py</code>	Vegetação multicamadas + queimada + lençol dinâmico, simultaneamente.
<code>demo_fogo_pontual_1d_- 2d.py</code>	Compara os três modos de queimada (pontual, 1D, 2D) no mesmo cenário.
<code>demo_comparacao_darcy_- richards.py</code>	Compara o lençol via Darcy simplificado (Módulo 8+11) com a equação de Richards completa (Módulo 12).
<code>modulo12_richards.py</code>	Executado diretamente, roda os testes de validação do solver de Richards (ver Capítulo 9).
<code>modulo13_propagacao_- espacial_fogo.py</code>	Executado diretamente, roda os testes de validação da propagação 1D/2D.
<code>demo_cultura_fogo.py</code>	Cana e milho com fotossíntese e fenologia, carga e umidade do combustível, e propagação 2D com a carga vinda das culturas (Capítulos 10 e 12).
<code>demo_acoplamento_lai.py</code>	LAI dinâmico <i>versus</i> LAI fixo no balanço de energia, para milho e cana (Capítulo 11).
<code>demo_queimada_- acoplada.py</code>	Queimada acoplada à cultura e ao balanço de energia: pulso de calor, LAI, r_c , albedo de carvão e grade 2D (Capítulo 12).

Script	O que faz
teste_integracao_-vegetacao_modulos.py	Integração dos Módulos 0 a 7 com a opção “vegetação” contra modelo_-vegetacao.py, 72 h (Seção 3.11).
teste_refatoracao_-modelo_vegetacao.py	Regressão da refatoração de modelo_-vegetacao.py (Seção 4.1.3).
teste_modulo14_-fotossintese.py	25 testes do Módulo 14 (fotossíntese e NPP).
teste_modulo15_16_-cultura_fogo.py	66 testes dos Módulos 15 e 16.
teste_acoplamento_-lai.py	38 testes do acoplamento LAI $\rightarrow r_c$.
teste_queimada_-acoplada.py	65 testes do acoplamento fogo-cultura-balanço de energia.
teste_revisao_fogo_-acoplado.py	31 testes da revisão independente do acoplamento com o fogo.
teste_cobertura_-aerodinamica.py	27 testes da cobertura efetiva na aerodinâmica (Seção 11.3).
teste_plantio_-temperatura.py	46 testes do plantio por temperatura (Seção 10.3.2).
teste_estabilidade_-mo.py	38 testes da estabilidade de Monin-Obukhov (Seção 11.6).
teste_revisao_-estabilidade.py	15 testes da revisão independente da estabilidade.
teste_condutividade_-solo_clm.py	38 testes da condutividade térmica do solo e da onda longa (Seção 11.7).
teste_solo_termico_-multicamadas.py	41 testes do solo térmico em várias camadas (Seção 11.8).

7.1 Exemplo: rodar o modelo integrado de solo nu

```
python3 main_solo_nu_queimada_lencol.py
```

Por padrão, executa dois cenários (com e sem queimada, ambos com lençol freático dinâmico partindo de 2 m de profundidade), imprime um resumo no terminal (temperaturas mínima/máxima, pico de Q_{fogo} , profundidade final do lençol) e salva duas figuras em `output/`. Para customizar o cenário, edite a chamada a `rodar_-`

modelo(...) no bloco `if __name__=="__main__":` do próprio arquivo, ou importe as funções em um *script* próprio:

```
from main_solo_nu_queimada_lencol import rodar_modelo
from modulo10_queimada import ParametrosQueimada, simular_frente_fogo

r = simular_frente_fogo(distancia_m=400.0, tipo_combustivel="pastagem",
                        vento_10m=8.0)
params = ParametrosQueimada.a_partir_da_frente_de_fogo(r)
ultimo_dia, _ = rodar_modelo(params_queimada=params,
                             d_lencol_inicial=1.5, lencol_dinamico=True)
```

7.2 Exemplo: rodar a vegetação multicamadas com queimada e lençol

```
from modelo_vegetacao_multicamadas import (rodar_simulacao_multicamadas,
                                           ParametrosMulticamadas)
from modulo10_queimada import ParametrosQueimada

p = ParametrosMulticamadas()
p.prof_raiz = 0.80          # zona radicular mais profunda
params = ParametrosQueimada(t_chegada=30*3600.0, duracao_queima=1200.0,
                             energia_liberada=8.0e7)
forc, hist, p, frac_raiz = rodar_simulacao_multicamadas(
    p=p, nhoras=72, dt=3600.0, params_queimada=params,
    d_lencol_inicial=1.8, lencol_dinamico=True)
```

7.3 Exemplo: propagação de fogo em grade 2D com combustível heterogêneo

```
from modulo13_propagacao_espacial_fogo import construir_grade, propagar_fogo_grade

gc, gu, gv, gd = construir_grade((121, 121), "cerrado", 0.10,
                                  vento_ms=6.0, vento_direcao_graus=30.0)
gu[:, 70:74] = 0.99 # rio: umidade acima da umidade de extinção, bloqueia o fogo
tempo_chegada = propagar_fogo_grade(gc, gu, gv, gd, dx=15.0, dy=15.0,
                                     celulas_ignicao=[(60, 15)])
```

7.4 Saídas geradas

Os *scripts* principais (`main_*.py`) salvam, além das figuras, um arquivo CSV com todas as séries temporais do último dia simulado (função `salvar_csv`), útil para análise posterior em outra ferramenta (planilha, *notebook* *pandas* etc.) sem precisar rodar o modelo novamente.

8 PARÂMETROS DE ENTRADA – REFERÊNCIA CONSOLIDADA

Este capítulo reúne, em um só lugar, as referências às tabelas de parâmetros já apresentadas nos capítulos anteriores (Tabela 8.1), e acrescenta uma tabela de parâmetros de uso mais frequente para ajuste rápido de cenários (Tabela 8.2).

Tabela 8.1 - Índice das tabelas de parâmetros por módulo.

Módulo / arquivo	Conteúdo	Tabela
<code>modulo0_forcantes.py</code>	Forçantes atmosféricas	3.1
<code>modulo3</code> , <code>modulo8</code>	Classes de solo (Clapp-Hornberger)	3.2
<code>modelo_vegetacao.py</code>	Parâmetros de vegetação (balde)	4.1
<code>modelo_vegetacao_multicamadas.py</code>	Parâmetros adicionais (multicamadas)	4.2
<code>modulo10_queimada.py</code> (Nível A)	Evento de queimada prescrito	5.1
<code>modulo10_queimada.py</code> (Nível B)	Tipos de combustível e frente de fogo	5.2, 5.3
<code>modulo13_propagacao....py</code> (Nível C)	Propagação espacial 1D/2D	5.4
<code>modulo11_lencol_freatico.py</code> (Nível A/B)	Fluxo capilar e dinâmica do lençol	6.1
<code>modulo12_richards.py</code> (Nível C)	Equação de Richards	6.2

8.1 Parâmetros de ajuste rápido de cenário

Os parâmetros da Tabela 8.2 são os que mais frequentemente precisam ser ajustados para explorar um cenário diferente (outro tipo de vegetação, outra classe de solo, outra intensidade de queimada, outra profundidade de lençol), sem precisar mexer

em nenhuma equação do código.

Tabela 8.2 - Parâmetros de ajuste rápido mais usados, por objetivo.

Objetivo		Parâmetro(s)	Onde
Vegetação densa	mais/menos	LAI, V	Parametros
Solo seco/úmido/argiloso	mais	classe_solo	Tab. 3.2
Zona radicular rasa/funda	mais	prof_raiz	ParametrosMulticamadas
Queimada intensa	mais/menos	energia_liberada, tipo_combustivel, umidade_combustivel	ParametrosQueimada, Tab. 5.2
Queimada rápida	mais/menos	vento_10m, ros0_base	simular_frente_fogo
Lençol raso/profundo	mais	d_lencol_inicial	rodar_modelo, rodar_simulacao_multicamadas
Lençol mais/menos rápido	responde	Sy, Q0_descarga	atualizar_profundidade_lencol
Duração/resolução simulação	da	nhoras, dt	funções rodar_*

8.2 Convenção de unidades

Por consistência entre os módulos originais (solo nu, em unidades SI puras – metros, segundos) e o modelo de vegetação (herdado do material didático original, que usa milímetros para água interceptada e umidade do solo em alguns pontos), as funções de acoplamento entre as duas famílias (`modelo_vegetacao_multicamadas.py`) fazem a conversão $\text{mm s}^{-1} \leftrightarrow \text{m s}^{-1}$ explicitamente (fator 1000) nos pontos de interface – ver comentários no código-fonte de `atualizar_reservatorios_multicamadas`. Ao adicionar um módulo novo que troca fluxos de água com o perfil de solo multicamadas (Módulo 8/11/12), confirme a unidade esperada (m s^{-1}) antes de somar/subtrair diretamente com uma grandeza vinda do modelo de vegetação.

8.3 Parâmetros dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados

A Tabela 8.3 reúne os argumentos de `modelo_acoplado_lai.rodar_acoplado` e as constantes de módulo que controlam o cenário. Os valores marcados como hipótese

estão discutidos nos Capítulos 10 a 12 e precisam de calibração.

Tabela 8.3 - Parâmetros de ajuste rápido dos modelos acoplados.

Parâmetro	Significado	Padrão
lai_mod	LAI da cultura ("dinamico") ou fixo, como controle ("fixo")	"dinamico"
lai_fixo	LAI usado no modo de controle	3,0
btran_mod	Estresse hídrico da fotossíntese: potencial matricial do CLM5 ("clm") ou função linear ("disp")	"clm"
acoplar_V	Fração vegetada segue o LAI	False
acoplar_altura	Altura do dossel e r_a seguem a cultura	False
acoplar_cobertura_aero,	Cobertura efetiva do CLM5 na aerodinâmica; área de caule somada ao LAI; rugosidade do solo	False; 0; 0,01 m
sai_aero, z0_solo		
estabilidade_mo,	Estabilidade de Monin–Obukhov no r_a (CLM5); número máximo de iterações passo–estabilidade por hora	False; 12
n_iter_mo		
condutividade_solo_clm,	Condutividade térmica do solo do CLM5 no lugar de $\lambda = 6$; d pela profundidade de amortecimento; profundidade da camada de umidade (m)	False; False; 0,15
profundidade_amortecimento_clm,		
camada_termica_m		
solo_termico, n_camadas_termicas,	Temperatura do solo: "force_restore" ou "multicamadas" (grade do CLM5); número de camadas; fator de Crank–Nicolson; temperatura inicial (K, None ou "media")	"force_restore"; 12; 0,5; None
cnfac_solo, T_inicial_solo		
lwd_mod	Onda longa incidente: "modelo" ou "brutsaert"; a chave LWd de forc (observada) tem prioridade	"modelo"
theta0_frac	Umidade inicial do solo, fração de θ_s	0,6
lencol_dinamico,	Lençol freático dinâmico (Módulo 11)	True; 2,0 m; 0,08; 5×10^{-8}
d_lencol_inicial,		
Sy, Q0_descarga		

Parâmetro	Significado	Padrão
modo_palha	Resíduo da cana após a colheita: mantido no solo ou queimado (firecane)	"manter"
plantio_modos, plantio_estrito	Plantio prescrito em plantio_dia ou por temperatura (regra do Agro-IBIS); no modo estrito a janela só abre no dia mais cedo	"prescrito"; False
redistribuicao_ conservativa	Cana: redistribuição de carbono que conserva a soma das frações	False
FATOR_VMAX15_ PARA_VCMAX25	Conversão do vmax_pft de 15 para 25 °C (hipótese)	2,4
f_colmo_fino	Fração do colmo tratada como combustível fino (hipótese)	0,25
completudes	Completo da combustão por reservatório (Tabela 12.1)	COMPLETUDE_ PADRAO
f_calor_superficie	Fração da energia da chama que aquece a superfície	1,0
tau_albedo_dias	Constante de recuperação do albedo de carvão (hipótese)	30 dias
albedo_carvao, emissividade_ carvao	Albedo e emissividade da superfície queimada (hipótese)	0,06; 0,96
ros0_base	Taxa de propagação de referência (Capítulo 5)	0,02 m s ⁻¹
queimadas	Lista de eventos de fogo (dia, hora e, opcionalmente, vento ou umidade do combustível)	None

9 VALIDAÇÕES REALIZADAS

Este capítulo documenta os testes de validação numérica executados durante o desenvolvimento de cada módulo, incluindo os problemas reais que foram encontrados e corrigidos ao longo do processo – documentados aqui de forma transparente, pois são tão instrutivos quanto os resultados finais. Os testes dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados constam da Seção 9.9.

9.1 Fechamento do balanço de energia

Para os dois modelos de vegetação (balde único e multicamadas), verificou-se que $R_n - H - LE - G$ é exatamente igual à variação do armazenamento de calor $C dT/dt$ (não a zero – a superfície tem capacidade térmica finita). O erro residual, calculado como a diferença entre o resíduo diagnosticado e $C \Delta T/\Delta t$, ficou em torno de $0,05 \text{ W m}^{-2}$ em ambos os modelos (arredondamento numérico), inclusive com o termo extra Q_{fogo} somado durante uma queimada – confirmando que a linearização de Taylor (Equação 4.5) foi implementada corretamente e que a troca do reservatório de umidade (balde *versus* multicamadas) não introduz nenhum erro na física de T .

9.2 Algoritmo de Thomas *versus* matriz cheia

Para o sistema tridiagonal $(\Delta T_c, \Delta T_g, \Delta T_d)$ de um modelo com três temperaturas (dossel, solo, solo profundo), comparou-se a solução pelo algoritmo de Thomas com a solução por inversão de matriz genérica (`numpy.linalg.solve`). Um erro de implementação real foi encontrado nesse processo: a subdiagonal do sistema estava com um coeficiente zerado por engano (faltava o termo de acoplamento entre a equação de T_d e ΔT_g). Após a correção, as duas soluções coincidem **a precisão de máquina** (diferença exatamente 0) ao longo de uma simulação de 72 horas. Comparado também com o atalho usado pelo modelo operacional de referência (SSiB) – que resolve apenas o par (T_c, T_g) implicitamente e atualiza T_d à parte, de forma explícita – a diferença acumulada em T_d ficou em apenas 0,001 K ao longo de 72 h, confirmando que o atalho operacional é uma aproximação excelente.

9.3 Equilíbrio hidrostático (equação de Richards)

Sem fluxo no topo e com potencial prescrito no fundo, um perfil inicial uniformemente seco deve relaxar para o perfil hidrostático analítico $\psi(z) = z - z_{lencol}$. Após a correção de um bug na condição de contorno de fluxo prescrito no topo (o termo estava, por engano, usando o valor de condutividade da interface superior em vez do fluxo prescrito, efetivamente contando a condição de contorno duas vezes), o perfil

numérico convergiu para a solução analítica com erro máximo de $\approx 8 \times 10^{-15}$ m – precisão de máquina.

9.4 Conservação de massa (equação de Richards)

Partindo de um perfil já em equilíbrio hidrostático e aplicando um pulso de infiltração no topo, verificou-se que a variação do armazenamento total de água no perfil é exatamente igual à diferença entre a entrada pelo topo e a saída pelo fundo, com erro de $\approx 3 \times 10^{-10}$ m (equivalente de lâmina d’água) – também precisão de máquina.

9.5 Fluxo capilar: casos-limite

O fluxo entre a última camada de solo e o lençol freático (Equação 6.1) foi verificado nos dois casos-limite esperados: (i) lençol muito profundo (1000 m) recupera a drenagem livre original do Módulo 8 com diferença $\approx 5 \times 10^{-9}$ m s⁻¹; (ii) solo seco com lençol raso produz fluxo negativo (ascensão capilar), como esperado fisicamente. Um lençol raso (1,3 m) mantido por 5 dias de evaporação contínua sustentou a umidade da camada mais funda em $\theta \approx 0,48$, contra $\theta \approx 0,30$ no caso de drenagem livre no mesmo período.

9.6 Propagação de fogo: elipse analítica e modo 1D *versus* pontual

A distância percorrida pela frente de fogo em uma grade 2D, nas direções a favor e contra o vento, foi comparada com a solução analítica exata de uma elipse com foco na origem (mesma Equação 5.5, integrada no tempo). Numa grade suficientemente fina, o erro ficou em $-0,8\%$ a favor do vento e $-4,4\%$ contra o vento. O modo 1D (transecto), no caso particular de vento alinhado com o transecto, foi comparado com o cálculo pontual direto (Módulo 10): a diferença no tempo de chegada foi de $\approx 1,3 \times 10^{-11}$ s – precisão de máquina, confirmando que os dois modos implementam exatamente a mesma física.

9.7 Discrepância Darcy *versus* Richards em seca extrema

Ao comparar o Módulo 8+11 (Darcy simplificado, explícito) com o Módulo 12 (Richards, implícito) sob evaporação **constante** e prolongada, a camada superficial secou muito mais no primeiro método ($\theta \approx 0,07$) do que no segundo ($\theta \approx 0,17$ a $0,22$, dependendo do piso `psi_min` usado). Investigação mostrou que a causa não é uma diferença física entre os métodos, mas sim os **pisos numéricos diferentes** de cada um: o Módulo 8 tem piso $\theta_{min} = 0,02$ (correspondendo a uma sucção fisi-

camente extrema, da ordem de 10^{11} m, no modelo de Clapp-Hornberger), enquanto o Módulo 12 usa por padrão $\psi_{min} = -200$ m (correspondendo a $\theta \approx 0,22$ para solo franco-argiloso). Além disso, o cenário de teste usa uma evaporação **prescrita como constante**, artificial – nos *scripts* principais, a evaporação real já diminui conforme o solo seca (via a resistência r_{soil} , Equação 3.5), então esse efeito extremo não aparece em uso normal do sistema.

Tabela 9.1 - Resumo das validações numéricas realizadas.

Teste	Erro obtido	Módulo(s)
Fechamento do balanço de energia (vegetação, balde)	$\approx 0,05 \text{ W m}^{-2}$	modelo_vegetacao
Fechamento do balanço de energia (vegetação, multicamadas, com/sem fogo)	$\approx 0,047\text{--}0,05 \text{ W m}^{-2}$	modelo_-vegetacao_-multicamadas
Thomas <i>versus</i> matriz cheia (T_c, T_g, T_d)	0 (exato)	sistema de 3 temperaturas
Atalho SSiB ($2 \times 2 + T_d$ explícito) <i>versus</i> sistema completo	0,001 K em 72 h	idem
Equilíbrio hidrostático (Richards)	$\approx 8 \times 10^{-15} \text{ m}$	Módulo 12
Conservação de massa (Richards)	$\approx 3 \times 10^{-10} \text{ m}$	Módulo 12
Fluxo capilar, lençol profundo <i>versus</i> drenagem livre	$\approx 5 \times 10^{-9} \text{ m s}^{-1}$	Módulo 11
Elipse de propagação (2D, a favor do vento)	$-0,8\%$	Módulo 13
Elipse de propagação (2D, contra o vento)	$-4,4\%$	Módulo 13
Modo 1D <i>versus</i> pontual (vento alinhado)	$\approx 1,3 \times 10^{-11} \text{ s}$	Módulo 13

9.8 Opção “vegetação” e refatoração do modelo de vegetação

As mudanças descritas nas Seções 3.11 e 4.1.3 foram verificadas de quatro formas, resumidas na Tabela 9.2.

9.9 Módulos 14 a 17 e modelos acoplados

A extensão para culturas agrícolas tem onze suítes de teste, resumidas na Tabela 9.3; todas passaram na última rodada. Além delas, a saída dos Módulos 10 e 13 e do *script* `demo_fogo_pontual_1d_2d.py` foi comparada com a dos arquivos originais, e

Tabela 9.2 - Verificações da opção “vegetação” e da refatoração do modelo de vegetação.

Verificação	Resultado
Regressão da refatoração (<code>teste_refatoracao_modelo_vegetacao.py</code>)	Faixas de T e θ iguais às de referência; fechamento de energia de $0,048 \text{ W m}^{-2}$
Integração dos Módulos 0 a 7 <i>versus</i> <code>modelo_vegetacao.py</code> (72 h)	Diferença média em T de $0,054 \text{ K}$ e máxima de $1,17 \text{ K}$ (métodos numéricos diferentes)
Figuras de resultados deste manual	0 pixels diferentes nas cinco figuras reproduzidas com o código atual
Erro encontrado e corrigido (registro do pacote)	Fator 1000 a mais em <code>atualizar_agua_interceptada</code> , na conversão $LE_i \leftrightarrow E_i$

é idêntica bit a bit (Seção 2.4); sem queimadas, os modelos acoplados dão resultado idêntico ao da versão anterior em todos os modos.

Tabela 9.3 - Suítes de teste dos Módulos 14 a 17 e dos modelos acoplados.

Suíte	Testes	O que verifica
<code>teste_modulo14_fotossintese.py</code>	25	Funções de temperatura, c_i contra solução independente, respostas à luz, temperatura, CO_2 , água e LAI, e $\text{GPP} = R_m + R_g + \text{NPP}$.
<code>teste_modulo15_16_cultura_fogo.py</code>	66	Parâmetros contra o Fortran, fenologia, alocação, colheita, rebrota, <code>firecane</code> , balanço de carbono e umidade do combustível.
<code>teste_acoplamento_lai.py</code>	38	$r_c \text{ LAI} = r_s$, modo fixo idêntico ao laço direto, fechamento de energia, resposta física e cadeia água $\rightarrow$ carbono.
<code>teste_queimada_acoplada.py</code>	65	Consumo unificado, propagação, energia e carbono, albedo, dois eventos e grade 2D.

Suíte	Testes	O que verifica
teste_cobertura_- aerodinamica.py	27	Fórmula do <code>egvf</code> contra contas a mão, identidade bit a bit com a opção desligada e com LAI fixo, z_0 e d contra a fórmula, SAI, $z_{0,solo}$, fechamento de energia e interação com o fogo.
teste_solo_termico_- multicamadas.py	41	Grade do CLM5, interfaces, conservação, solução analítica da onda diurna, eliminação contra o sistema completo, limite de um reservatório, identidade com o padrão, G do passo igual ao do solo, fogo e estabilidade.
teste_condutividade_- solo_clm.py	38	Fórmulas do CLM5 contra reimplementação independente e limites físicos, Kersten, texturas, identidade bit a bit com a opção desligada, λ e d registrados, onda longa de Brutsaert e LWd observada.
teste_estabilidade_- mo.py	38	Funções Ψ , continuidade nos ramos, limites do CLM5, convergência, r_a exato, caso controlado e fogo.
teste_revisao_- estabilidade.py	15	Ψ contra a integração numérica de Businger–Dyer, fator contra reimplementação independente, ponto fixo, regressão bit a bit da opção desligada e ausência de divergência.
teste_plantio_- temperatura.py	46	Tabelas contra o Fortran, janelas e limiares, data de plantio independente sob frio, equivalências bit a bit com o plantio prescrito, replantio em vários anos e balanços de carbono e energia.

Suíte	Testes	O que verifica
teste_revisao_fogo_- acoplado.py	31	Defeitos corrigidos, pulso de calor, cana verde que não queima, LAI que cai e r_c que sobe, e albedo que relaxa.

Alcance dos testes. Eles verificam a consistência interna (conservação de energia e carbono, identidade com a versão anterior, respostas físicas esperadas) e a fidelidade ao código Fortran do Agro-IBIS e ao CLM5. *Não validam as hipóteses do sistema contra observações* (Tabela 10.1); isso exige forçante meteorológica real e dados de campo, e permanece como trabalho futuro (Capítulo 13). A revisão do acoplamento com o fogo encontrou e corrigiu três defeitos, listados na Tabela 12.3.

10 CULTURAS AGRÍCOLAS: FOTOSSÍNTESE E FENOLOGIA

Este capítulo documenta dois módulos que levam ao sistema a dinâmica de culturas agrícolas: o Módulo 14 (`modulo14_fotossintese_clm.py`), que calcula a fotossíntese do dossel e a produtividade primária líquida (*Net Primary Productivity*, NPP), e o Módulo 15 (`modulo15_cultura_agroibis.py`), que usa esse NPP para simular a fenologia, a alocação de carbono, o índice de área foliar (LAI), a colheita e os resíduos de quatro culturas: soja, milho, trigo e cana-de-açúcar. A motivação é dupla: o LAI deixa de ser uma constante (Capítulo 11) e os reservatórios de carbono passam a fornecer a carga e a umidade do combustível para o módulo de queimada (Capítulo 12).

10.1 Visão geral e origem de cada parte

O fluxo de dados é diário. A forçante meteorológica horária alimenta o Módulo 14, que devolve o NPP do dia ($\text{kg C m}^{-2} \text{ dia}^{-1}$); o Módulo 15 distribui esse carbono entre folha, colmo, raiz e grão, atualiza o LAI e decide plantio, maturidade e colheita:

forçante $\longrightarrow$ Módulo 14 (GPP, R_m , NPP) $\longrightarrow$ Módulo 15 (alocação, LAI, colheita, resíduos) $\longrightarrow$ LAI e reservatórios de carbono.

As culturas seguem a numeração de tipo funcional do Agro-IBIS: 13 (soja, C3), 14 (milho, C4), 15 (trigo, C3) e 16 (cana-de-açúcar, C4). O Agro-IBIS é a versão de agroecossistemas do *Integrated Biosphere Simulator* (FOLEY et al., 1996; KUCHARIK; BRYE, 2003; KUCHARIK, 2003). A fotossíntese usa a cinética do

Community Land Model versão 5 (CLM5) (BONAN et al., 2011; LAWRENCE et al., 2019), e o V_{cmax} a 25 °C de cada cultura é derivado do parâmetro `vmax_pft` do próprio Agro-IBIS (Seção 10.2.3).

Como o código do Agro-IBIS e o do CLM não foram escritos para este sistema, é importante separar o que foi lido do que é hipótese. A Tabela 10.1 classifica cada elemento; os cabeçalhos dos módulos repetem essa classificação.

Tabela 10.1 - Origem dos elementos dos Módulos 14 e 15.

Classe	Elementos
Lido no código-fonte	Equações de Farquhar (C3) e Collatz (C4), co-limitação, dependência de temperatura, constantes cinéticas, J_{max} e TPU a partir de V_{cmax} , condutância de Ball–Berry, decaimento de nitrogênio no dossel, respiração de manutenção $N_{br} Q_{10}^{(T-20)/10}$ (CLM5, <code>PhotosynthesisMod</code> e <code>CNMRespMod</code>); parâmetros das culturas (<code>InitCropParams</code>), <code>vmax_pft</code> , <code>specla</code> , constantes da cana, lógica de <code>phenocrop</code> , <code>cropresidue</code> e <code>firecane</code> (Agro-IBIS).
Típico, a confirmar	Valores que o CLM lê de arquivo de parâmetros (<code>netCDF</code>) e que não estão no código: inclinação de Ball–Berry (9 para C3, 4 para C4), $g_r = 0,30$, razão respiração foliar/ V_{cmax} das C3 (0,015), razões C:N de colmo, raiz e grão, e os valores de br e Q_{10} da respiração de colmo, raiz e grão (os usados são os do ramo de Ryan (1991) da respiração <i>foliar</i> ; em <code>CNMRespMod</code> esses coeficientes são lidos de arquivo).
Hipótese do sistema	Dossel em camadas com extinção de Beer, temperatura da folha igual à do ar, fator de conversão do V_{cmax} de 15 para 25 °C (Seção 10.2.3), acúmulo de graus-dia (feito no <i>driver</i> do IBIS, que não faz parte dos arquivos), plantio prescrito por padrão e a leitura da janela do plantio por temperatura (Seção 10.3.2), decomposição da serapilheira.

10.2 Módulo 14 – Fotossíntese do dossel e NPP

10.2.1 Fotossíntese de uma folha

A assimilação bruta é o mínimo, com co-limitação quadrática, entre as taxas limitadas pela Rubisco (A_c), pela luz (A_j) e pelo uso das trioses fosfato (A_p). Para plantas C3 (FARQUHAR et al., 1980), com c_i a pressão parcial de CO₂ intercelular

e Γ^* o ponto de compensação:

$$A_c = V_{cmax} \frac{c_i - \Gamma^*}{c_i + K_c (1 + O_i/K_o)}, \quad (10.1)$$

$$A_j = J \frac{c_i - \Gamma^*}{4 c_i + 8 \Gamma^*}, \quad A_p = 3 TPU. \quad (10.2)$$

Para plantas C4 (COLLATZ et al., 1992): $A_c = V_{cmax}$, $A_j = \alpha Q$ (com $\alpha = 0,05$ mol CO₂ mol⁻¹ de fótons e Q a densidade de fótons absorvidos) e $A_p = k_p c_i/P$. A transição entre as taxas segue duas raízes quadráticas em sequência, com curvaturas $\theta_{cj} = 0,98$ (C3) ou 0,80 (C4) para (A_c, A_j) e $\theta_{ip} = 0,95$ para o par resultante e A_p . A assimilação líquida é $A_n = A_g - R_d$.

A taxa de transporte de elétrons J é a menor raiz de $\theta_\psi J^2 - (Q + J_{max})J + Q J_{max} = 0$, com $\theta_\psi = 0,7$ e $Q = 0,5 (1 - f_{nps}) 4,6 PAR_{abs}$, em que $f_{nps} = 0,15$ é a fração absorvida por pigmentos não fotossintéticos. J_{max} , TPU e k_p derivam do V_{cmax} a 25 °C:

$$J_{max,25} = (2,59 - 0,035 T_{10}) V_{cmax,25}, \quad TPU_{25} = 0,167 V_{cmax,25}, \quad k_{p,25} = 20000 V_{cmax,25}, \quad (10.3)$$

com T_{10} , a média de 10 dias da temperatura do ar, em °C e limitada ao intervalo de 11 a 35 °C.

A dependência da temperatura de cada parâmetro $X \in \{K_c, K_o, \Gamma^*, V_{cmax}, J_{max}, TPU, R_d\}$ combina uma função de Arrhenius normalizada a 25 °C com a inativação em alta temperatura:

$$f(T) = \exp\left[\frac{H_a}{R T_{25}} \left(1 - \frac{T_{25}}{T}\right)\right], \quad f_H(T) = \frac{c}{1 + \exp\left[\frac{-H_d + S T}{R T}\right]}, \quad (10.4)$$

em que c normaliza f_H para 1 a 25 °C, $T_{25} = 298,15$ K e $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹. As energias de ativação lidas no código do CLM5 são $H_a = 79430$ (K_c), 36380 (K_o), 37830 (Γ^*), 72000 (V_{cmax} e TPU), 50000 (J_{max}) e 46390 J mol⁻¹ (R_d); a energia de inativação é $H_d = 200000$ J mol⁻¹ para V_{cmax} , J_{max} e TPU, e 150650 J mol⁻¹ (com $S = 490$) para R_d . A entropia S de V_{cmax} e TPU depende de T_{10} ($S =$

668,39 - 1,07 T_{10}), assim como a de J_{max} (659,70 - 0,75 T_{10}). Nas plantas C4 as funções de temperatura são as de Collatz et al. (1992): V_{cmax} e k_p variam como $2^{(T-25)/10}$, com inibição a frio e a calor em V_{cmax} .

A condutância estomática segue Ball et al. (1987), resolvida junto com c_i em um laço de bisseção vetorizado:

$$g_s = m \frac{A_n h_s}{c_s} P + b \beta_t, \quad (10.5)$$

com h_s a umidade relativa na superfície da folha, c_s a concentração de CO_2 nela, β_t o fator de estresse hídrico (Seção 11.2), $b = 10^4$ ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, C3) ou 4×10^4 (C4), com piso de 1, e m típico de 9 (C3) ou 4 (C4).

10.2.2 Dossel, respiração e NPP

O dossel é dividido em $N = 6$ camadas de igual área foliar. O PAR absorvido por unidade de área foliar à profundidade L segue Beer, $a k PAR_0 e^{-kL}$, com $PAR_0 = 0,5 SW_{\downarrow}$, absortância $a = 0,85$ e coeficiente $k = 0,5$; o V_{cmax} decai com o nitrogênio foliar, $V_{cmax}(L) = V_{cmax,25} e^{-k_n L}$, com $k_n = \exp(0,00963 V_{cmax,25} - 2,43)$ (LLOYD et al., 2010; BONAN et al., 2011). A temperatura da folha é tomada igual à do ar, simplificação deliberada. A produtividade bruta (GPP) é a soma das camadas. A respiração foliar vem de R_d , e a dos demais tecidos é, como no CLM5,

$$R_{m,tecido} = \frac{C_{tecido}}{CN_{tecido}} br Q_{10}^{(T-20)/10}, \quad br = 2,525 \times 10^{-6} \text{ gC gN}^{-1} \text{s}^{-1}, \quad Q_{10} = 1,5, \quad (10.6)$$

com a temperatura do solo para a raiz e a do ar para colmo e grão. A produtividade líquida desconta a respiração de crescimento, que no CLM5 é proporcional ao carbono alocado ($R_g = g_r \text{NPP}$):

$$\text{NPP} = \frac{\text{GPP} - R_m}{1 + g_r}, \quad g_r = 0,30, \quad (10.7)$$

válida quando $\text{GPP} > R_m$; caso contrário o NPP é negativo e não há R_g . Para um dia típico de verão (temperatura média de 22 °C, $SW_{\downarrow}$ máxima de 850 W m^{-2} , LAI 4, colmo com 0,4 e raiz com 0,3 kg C m^{-2}), o módulo produz os valores da Tabela 10.2.

Tabela 10.2 - Teste rápido do Módulo 14: dia típico de verão, LAI 4 ($\text{gC m}^{-2} \text{dia}^{-1}$).

Cultura	GPP	R_m total	NPP
Soja (C3)	19,3	7,3	9,2
Milho (C4)	20,9	7,5	10,3
Trigo (C3)	20,0	7,5	9,6
Cana (C4)	22,0	9,6	9,6

10.2.3 Conversão do V_{cmax} de 15 para 25 °C

O parâmetro `vmax_pft` do Agro-IBIS (soja 45, milho 25, trigo 50 e cana $45 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) é, segundo o comentário da própria tabela do código, a atividade máxima da Rubisco a 15 °C, enquanto a cinética do CLM5 espera o V_{cmax} a 25 °C. O módulo converte multiplicando por um fator único, $V_{cmax,25} = 2,4 \text{vmax_pft}$ (`FATOR_VMAX15_PARA_VCMAX25`). Esse fator é uma **hipótese** (é o Q_{10} do IBIS original, lembrado de memória, e não consta dos arquivos do sistema); a função de temperatura do próprio CLM5 daria cerca de 2,6 para C3. A Tabela 10.3 mostra a sensibilidade, com a forçante sintética do Capítulo 11 (760 dias). O rendimento da cana varia pouco entre os fatores 1,0 e 2,4 (43 a 49) e cai a 38 em 3,0, porque a respiração foliar também cresce com o V_{cmax} ; o LAI do milho satura acima de cerca de 1,5; as culturas C3 são as mais sensíveis.

Tabela 10.3 - Sensibilidade ao fator de conversão do V_{cmax} (forçante sintética, 760 dias).

Fator	Cana		Milho	
	LAI máx. (1.º ciclo)	Rendimento ^a	LAI máx.	Grãos (t ha^{-1})
1,0	2,24	47,1	2,85	5,93
1,5	2,38	48,5	3,81	6,87
2,0	2,31	46,3	4,01	6,79
2,4	2,18	43,5	3,93	6,54
3,0	1,92	38,4	3,65	6,09

^a Na unidade da variável `cropYld` do código Fortran do Agro-IBIS.

10.3 Módulo 15 – Culturas do Agro-IBIS

O Módulo 15 é um porte para Python da lógica de cultura dos arquivos `Sfc_Agro-Ibis.f90` e `Sfc_Ibis_Fiels.f90`. A classe `CulturaAgroIBIS` guarda o estado de uma cultura em um ponto e avança um dia por chamada de `passo_diario`, que recebe a temperatura média e mínima do ar, a do solo e o NPP.

10.3.1 Fenologia e alocação

O desenvolvimento é medido em graus-dia acumulados desde o plantio, $GDD = \sum \max(0, \min(T, T_{max}) - T_{base})$, com T_{base} e T_{max} de cada cultura (Tabela 10.4). O acúmulo de graus-dia fica, no IBIS, no *driver* do modelo e não nos arquivos disponíveis; esta forma é a convenção do IBIS reconstruída. Soja, milho e trigo têm duas fases após a emergência (quando $GDD \geq \text{lfemerg} \times \text{gddmaturity}$):

- **Fase vegetativa** ($GDD < \text{huigrain}$): a fração para a raiz decai linearmente de `arooti` a `arootf` com $GDD/\text{gddmaturity}$; a fração para a folha é $a_{folha} = (1 - a_{raiz}) f_{folha}$, com $f_{folha} = f_i (e^{-b} - e^{-b GDD/\text{huigrain}}) / (e^{-b} - 1)$; o restante vai para o colmo. O LAI cresce como $\text{plai} \leftarrow \text{plai} + \text{specla } a_{folha} \text{ NPP}$, limitado a `laimx`.
- **Enchimento de grão** ($GDD \geq \text{huigrain}$): o carbono passa a ir para o grão ($a_{repr} = 1 - a_{raiz} - a_{colmo} - a_{folha}$), as frações de folha e colmo decaem e o LAI declina com o tempo térmico: $\text{plai} = \max\{\text{thrlai} [1 - x^{\text{laicons}}], x_{min}\}$, em que `thrlai` é o LAI no início do enchimento e $x = \min\{1, (GDD - \text{huigrain}) / (0,55 \text{gddmaturity})\}$.

A **cana** usa outra estrutura: a alocação depende da maturidade relativa $r_m \in [0, 100]\%$ (graus-dia desde a emergência sobre os necessários até a maturidade) por meio de seis funções $a_{f1}, \dots, a_{f6}$ (retas e logaritmos em r_m , com as constantes `sf1`, `ipf1`, `ecf2`, ..., lidas do código). A fração aérea é $a_{aerea} = (1 - a_{raiz,f}) [1 - \exp(-\text{rootd} \cdot 0,2 r_m)]$ na cana-planta (sem o fator 0,2 nas soqueiras), e $a_{raiz} = 1 - a_{aerea}$. O módulo simula até quatro soqueiras (`nratoon`), com rebrota após cada colheita.

Tabela 10.4 - Parâmetros principais das culturas (`InitCropParams` e tabelas do `Sfc_Ibis_Fiels.f90`).

Parâmetro	Soja	Milho	Trigo	Cana
hybgdd (graus-dia até a maturidade)	1760	2500	2000	5800
laimx (LAI máximo)	6,0	6,0	7,0	4,0
specla ($\text{m}^2 \text{kg}^{-1}$ de C)	27,4	32,5	50,0	20,0
cfrac (fração de carbono)	0,50	0,50	0,45	0,50
fyield (fração colhida)	0,85	1,00	1,00	0,80
baset ($^{\circ}\text{C}$)	10,0	8,0	0,0	12,0

10.3.2 Plantio por temperatura

Por padrão o plantio é prescrito (`plantio_dia`). Como opção, `plantio_modo="temperatura"` usa a regra do Agro-IBIS (rotina `planting` do `Sfc_Agro_Ibis.f90`), que tem a mesma estrutura da do CLM5 (`CropPhenology`, em `CNPhenologyMod.F90`, lida no código-fonte). A cultura é plantada no primeiro dia, dentro de uma janela de datas, em que

$$\bar{T}_{10} > T_{\text{plantio}} \quad \text{e} \quad \bar{T}_{\min,10} > T_{\min,\text{plantio}}, \quad (10.8)$$

com $\bar{T}_{10}$ e $\bar{T}_{\min,10}$ as médias de 10 dias das temperaturas média e mínima diárias (comparação estrita, como no Fortran). Os limiares e as datas (Tabela 10.5) foram lidos do `InitCropParams` e comparados com o Fortran. Há uma cultura por janela; as soqueiras da cana não replantam e, esgotadas, a cana é plantada de novo na janela seguinte.

Tabela 10.5 - Limiares de temperatura (em °C) e janela de plantio (`InitCropParams`).

Cultura	T_{plantio}	$T_{\min,\text{plantio}}$	Mais cedo	Mais tarde
Soja	11,0	6,0	8 dez	1 jun
Milho	10,0	6,0	15 out	1 jun
Trigo (primavera)	7,0	−1,0	1 abr	1 jan
Cana	10,0	6,0	1 nov	1 nov (180 dias)

Interpretação da janela. No Fortran a janela depende de `cdays` (“dias desde o início do ano da janela de plantio”), calculado pelo *driver* do IBIS, que não faz parte dos arquivos. A leitura adotada, a única consistente com os quatro pares de datas, é: da data mais cedo até a mais tarde, atravessando a virada do ano; e, para a cana, 180 dias a partir de 1.º de novembro (`cdays ≤ pstart+180`, explícito no código), com 1.º de novembro também como reinício anual do calendário da cana. O calendário é de 365 dias. O IBIS só abre a janela no dia mais cedo; por padrão, uma simulação que começa dentro da janela já a considera aberta (`plantio_estrito=True` reproduz o IBIS).

Resultado. Na forçante sintética (760 dias a partir de 1.º de novembro), a soja é plantada em 8 de dezembro (dias 37 e 402); o milho no dia 0 e em 15 de outubro (dias 348 e 713); o trigo no dia 0 e em 1.º de abril (dias 151 e 516); e a cana no dia 0. Neste clima os limiares de temperatura *nunca* impedem o plantio: a média

de 10 dias da temperatura média vai de 15,6 a 26,3 °C e a das mínimas de 8,2 a 21,9 °C, acima de todos os limiares, de modo que só o calendário decide. A lógica dos limiares é verificada com um frio artificial, em que a data de plantio do milho coincide com um recálculo independente.

Não implementado do Fortran: o *cdays* do *driver*; a memória de 5 anos de híbridos; os graus-dia climatológicos que limitam *gddmaturity* (sem geada, *gddmaturity* = *hybgdd*, como antes); *gddmin* (trigo de inverno); e as condições de calendário (*pmmin/pdmin*) que o Fortran também usa na colheita da cana. A temperatura usada é a do ar (o IBIS usa solo/ar).

10.3.3 Colheita, rendimento e resíduos

A colheita ocorre quando $GDD \geq gddmaturity$ ou quando se atinge o número máximo de dias (*mxmat*); na cana há critérios adicionais de ciclo e a rebrota. O rendimento de grãos é $10 C_{grao}/cgrain$ (t ha⁻¹), com o índice de colheita limitado a *maxhi*; o da cana usa a mesma expressão de *cropyl* do Fortran, $(C_{grao} + C_{colmo}) f_{yield} (1/0,3) 10 (1/cgrain) 1,07$. A folha e o colmo residuais vão para os reservatórios de serapilheira (*lit_folha*, *lit_colmo*); na cana, as folhas secas ficam em pé na planta (*palha_pe*). O Agro-IBIS tem uma regra para a queima da palha, a variável *firecane*: com valor 1, na colheita da cana as folhas e a palha são queimadas e apenas metade do colmo residual retorna ao solo. O módulo reproduz essa regra com *modo_palha*="firecane"; o padrão, "manter", deixa o resíduo no solo para que o módulo de queimada (Capítulo 12) decida se e quanto queima.

10.3.4 Limites do porte

O plantio é prescrito por padrão (a regra por temperatura é opcional, Seção 10.3.2); o trigo é só de primavera, sem vernalização; não há estresse de nitrogênio; e a serapilheira decai com um modelo simples ($Q_{10} = 2$) cujos tempos de residência são hipóteses, pois o módulo de biogeoquímica do IBIS não faz parte dos arquivos.

10.4 Verificação

Transcrição dos parâmetros. Os parâmetros do Python foram comparados com o código Fortran por *parse* automático: 23 tabelas de *InitCropParams*, as tabelas *specla*, *tauleaf* e *tauroot* e 19 constantes da cana, sem nenhuma divergência.

Achado no Fortran. Em *phenocrop* (cana), quando o LAI atinge *laimx*, três linhas redistribuem a alocação cortada da folha para raiz, colmo e parte reprodutiva *em*

sequência, cada uma com o denominador já atualizado. Isso faz a soma das frações ficar abaixo de 1 e parte do NPP do dia não vai para nenhum reservatório; no teste do módulo a perda foi da ordem de 1% do NPP total. O porte é fiel ao Fortran por padrão (`redistribuicao_conservativa=False`); com `True` a redistribuição é proporcional e conserva o carbono. Vale revisar o original.

Testes. O Módulo 14 tem 25 testes (funções de temperatura normalizadas a 25 °C, solução do c_i contra uma implementação escalar independente com diferença da ordem de $10^{-13} \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, respostas à luz, temperatura, CO_2 , água e LAI, e balanço $\text{GPP} = R_m + R_g + \text{NPP}$). Os Módulos 15 e 16 têm 66 testes (soma das frações de alocação igual a 1, fenologia, colheita, índice de colheita, rebrota da cana, regra do `firecane`, e fechamento do balanço de carbono com resíduo da ordem de $10^{-15} \text{kg C m}^{-2}$). Uma guarda do Fortran (`cbiol = 0.000001` quando a folha é totalmente consumida) foi mantida de propósito: cria $10^{-6} \text{kg C m}^{-2}$, valor desprezível e fiel ao original.

Plantio por temperatura. Tem suíte própria de 46 testes (`teste_plantio-temperatura.py`): tabelas contra o Fortran, janelas e limiares em casos de fronteira, data de plantio recalculada de forma independente sob clima frio, equivalências bit a bit com o plantio prescrito (milho e cana no dia 0, soja no dia 37), replantio em vários anos, cana depois de esgotar as soqueiras e fechamento dos balanços de carbono e de energia.

11 LAI DINÂMICO E BALANÇO DE ENERGIA

No modelo de vegetação com solo multicamadas (Capítulo 4) o LAI é uma constante de entrada (`Parametros.LAI = 3,0`), e a resistência de copa $r_c = r_s/\text{LAI}$ varia apenas com a luz e a água disponível. Este capítulo documenta o arquivo `modelo_acoplado_lai.py`, que liga o LAI calculado pelas culturas (Capítulo 10) a esse modelo, de modo que r_c passe a acompanhar o ciclo da cultura. Em coerência com o princípio de não-modificação (Seção 2.4), *nenhum arquivo do modelo de vegetação é alterado por este acoplamento*: as funções do balanço de energia leem `p.LAI` a cada chamada, e o acoplamento apenas atualiza esse atributo entre os dias.

11.1 Esquema de acoplamento

A simulação percorre os dias; dentro de cada dia, o balanço de energia avança em 24 passos de 1 h e a cultura avança uma vez, no fim do dia:

- a) no início do dia, o LAI verde da cultura, $\text{LAI} = \text{plai} \times \text{grnfraccrop}$, vira `p.LAI` (com piso de 0,01, para que $r_c = r_s/\text{LAI}$ permaneça finito); com isso variam $r_c = r_s/\text{LAI}$ e a capacidade de interceptação $S = 0,2 \text{ LAI mm}$;
- b) 24 passos horários do balanço de energia (temperatura de pele T e do solo profundo T_d , água interceptada M , perfil de umidade do solo e lençol freático dinâmico);
- c) ao final do dia, a umidade do perfil, hora a hora, gera o fator de estresse hídrico β_t (Seção 11.2); com ele o Módulo 14 calcula o NPP do dia e o Módulo 15 atualiza as alocações e o LAI do dia seguinte.

Há, portanto, uma defasagem de um dia entre o NPP e o LAI que o usa, igual à do `phenocrop` do Agro-IBIS, que também aloca com o NPP do dia. O modo de simulação (`lai_mod`) pode ser "dinamico" (LAI da cultura) ou "fixo", um experimento de controle em que `p.LAI = 3,0` como no modelo original: a cultura continua sendo simulada (recebe β_t e T_d do balanço de energia), mas o LAI não volta a ele.

11.2 Estresse hídrico para a fotossíntese

O fator β_t do Módulo 14 é calculado, a cada hora, a partir do perfil de umidade do solo, com a formulação do CLM5 (função `calc_root_moist_stress` do arquivo `SoilMoistStressMod.F90`, lido no código-fonte). Com θ_j a umidade da camada j ,

f_j a fração de raízes nela (densidade uniforme até `prof_raiz` = 0,6 m, como em `calcular_fracao_raizes`), ψ_s , θ_s e b os parâmetros de Clapp e Hornberger do solo do modelo:

$$s_j = \max(\theta_j/\theta_s, 0,01), \quad \psi_j = \max(\psi_c, \psi_s s_j^{-b}), \quad (11.1)$$

$$r_j = \min\left(\frac{\psi_j - \psi_c}{\psi_o - \psi_c}, 1\right), \quad \beta_t = \sum_j f_j \max(r_j, 0). \quad (11.2)$$

Os potenciais de abertura e fechamento estomático, $\psi_o = -66$ m e $\psi_c = -255$ m, são os valores típicos do CLM5 (parâmetros `smpso` e `smpsc`, lidos de um arquivo que não faz parte do código e portanto **a confirmar**). A alternativa `btran_mod="disp"` usa $\beta_t = \text{disp_raiz}$, a mesma função linear que já controla r_s no modelo de vegetação; ela é bem mais severa para a fotossíntese. Com ela o milho tem β_t médio de cerca de 0,5 e LAI máximo de 2,8 no teste curto, contra $\beta_t \approx 1$ e LAI de 3,6 com a formulação do CLM5, porque a função linear estressa a planta mesmo com água abundante na estação chuvosa. Por isso o CLM5 é o padrão.

11.3 Opções que vão além de “LAI $\rightarrow r_c$ ”

Sete opções, desligadas por padrão, estendem o acoplamento:

acoplar_V: a fração vegetada passa a seguir o LAI total, $V = 1 - \exp(-k \text{ LAI})$, com $k = 0,5$ (o mesmo do dossel do Módulo 14) e $V \leq 0,95$. Muda o albedo, a emissividade e a evaporação do solo. Com LAI 3 dá $V \approx 0,78$, próximo de 0,85 do modelo original.

acoplar_altura: a altura do dossel h_c segue a fórmula `ztop` do `cropupdate` do Agro-IBIS: $h_c = z_{max} \min\{1, \text{plai}/(\text{laimx} - \delta)\}^2$ para soja ($\delta = 1$), milho ($\delta = 1,5$) e trigo ($\delta = 1$), e $h_c = z_{max} \min\{1, r_m/50\} \min\{1, \text{plaimx}/\text{laimx}\}^2$ para a cana, com $z_{max} = 1,0; 2,5; 1,2$ e $3,5$ m. Usa-se o máximo corrente (zerado na colheita) e o piso de 0,05 m. Em seguida $z_0 = 0,10 h_c$, $d = 0,70 h_c$ e $z_r = h_c + 10$, as mesmas regras de `Parametros`. Muda a resistência aerodinâmica r_a .

acoplar_cobertura_aero: ajusta o deslocamento do plano zero e a rugosidade pela cobertura foliar, como no CLM5 (`CanopyFluxesMod.F90`): $\text{egvf} = (1 - e^{-l_t})/(1 - e^{-2})$, com $l_t = \min(\text{LAI} + \text{SAI}, 2)$, $d \leftarrow \text{egvf } d$ e $\ln z_0 \leftarrow$

$\text{egvf} \ln z_0 + (1 - \text{egvf}) \ln z_{0,\text{solo}}$, com $z_{0,\text{solo}} = 0,01$ m. As constantes (1, 2 e 0,01 m) foram lidas em `clm_varcon.F90`. Com $\text{LAI} \geq 2$ nada muda, e o resultado é idêntico bit a bit ao da opção desligada. A área de caule (SAI) não é simulada e vale 0 por padrão (parâmetro `sai_aero`).

estabilidade_mo: aplica ao r_a a correção de estabilidade de Monin–Obukhov do CLM5, no módulo `modulo18_estabilidade.py` (Seção 11.6).

condutividade_solo_clm: troca o $\lambda = 6 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ fixo do fluxo de calor no solo pela condutividade do CLM5, função da umidade e da textura (módulo `modulo19_propriedades_termicas_solo.py`; Seção 11.7).

lwd_mod: onda longa incidente pela fórmula do modelo (padrão) ou de Brutsaert; uma chave "LWd" observada tem prioridade (Seção 11.7).

solo_termico: "force_restore" (padrão) ou "multicamadas", que resolve a temperatura do solo em várias camadas, com as propriedades térmicas do CLM5 em cada camada (módulo `modulo20_solo_termico_multicamadas.py`; Seção 11.8).

Atenção: os parâmetros aerodinâmicos do `Parametros` do modelo de vegetação são os de uma *floresta tropical* ($h_c = 15$ m, $z_0 = 1,5$ m, $d = 10,5$ m). Sem `acoplar_altura`, r_a é o de um dossel de 15 m (cerca de 11 s m^{-1}), bem menor que o de uma cultura (cerca de 30 s m^{-1} no pico do milho). Para qualquer uso além de mostrar o efeito do LAI, recomenda-se ligar `acoplar_v` e `acoplar_altura`.

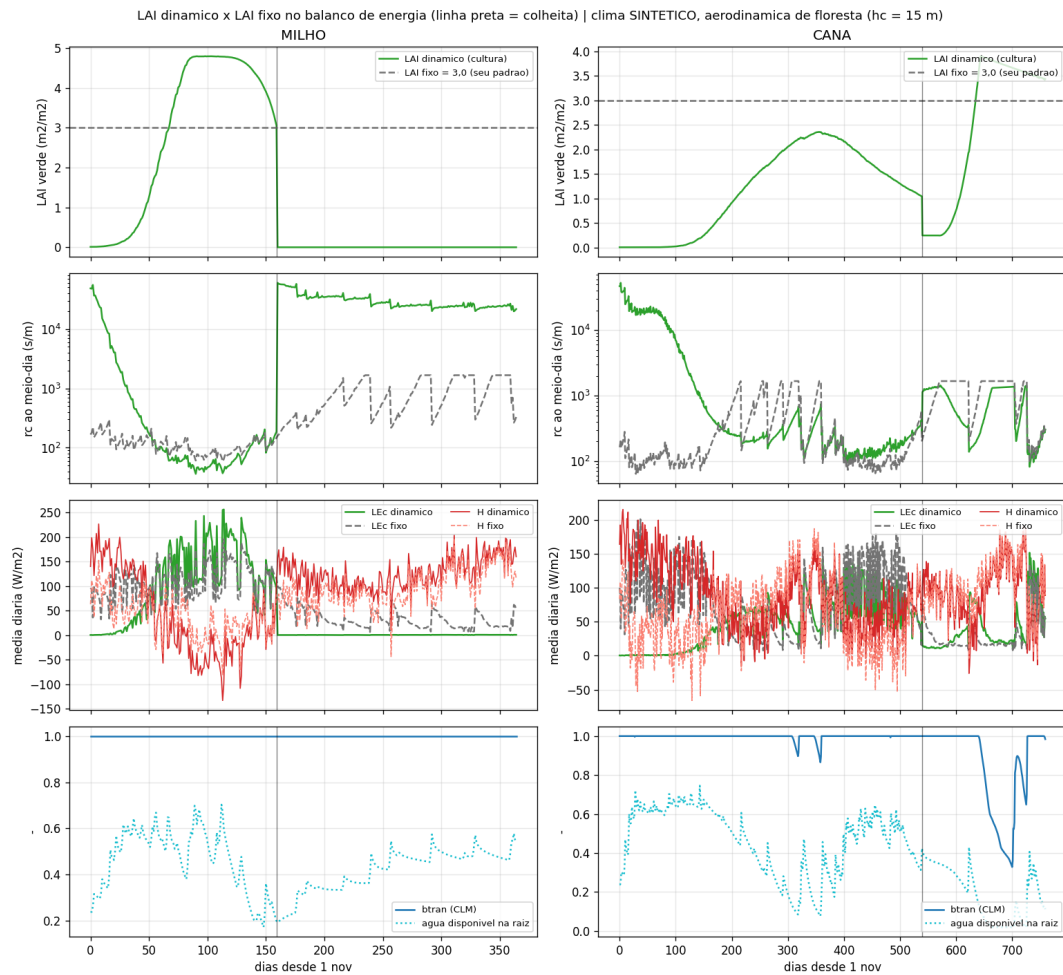
11.4 Forçante e configuração do experimento

Os experimentos desta seção usam uma forçante **sintética**, gerada por `gerar_forcante_sazonal` (clima sazonal do Sudeste do Brasil, latitude de $-22,8^\circ$, ciclo diurno e chuva estocástica), de modo que os números mostram o efeito do acoplamento e não uma previsão para uma área real. A onda longa incidente segue a forçante sintética do próprio modelo de vegetação: $LW_\downarrow = \varepsilon_{atm} \sigma T^4$, com $\varepsilon_{atm} = \text{clip}(0,70 + 0,20 (e_a/1000)^{0,25}; 0,6; 0,98) + 0,15 N$, em que e_a é a pressão de vapor em Pa e $N \in [0, 1]$ a nebulosidade, estimada pela razão entre a radiação de onda curta observada e a de céu claro. O solo é o do modelo multicamadas (6 camadas, até 1,4 m), com lençol freático dinâmico.

11.5 Resultados

A Figura 11.1 compara, com a mesma forçante e o mesmo solo, o LAI dinâmico com o LAI fixo em 3,0 para o milho (365 dias) e a cana (760 dias). Com o LAI dinâmico, r_c ao meio-dia cai de cerca de $5 \times 10^4 \text{ s m}^{-1}$ (LAI de 0,01, logo após o plantio) a cerca de 50 s m^{-1} no pico e salta de volta na colheita; com o LAI fixo, o campo colhido continua transpirando (no milho, 31 W m^{-2} de LE_c em média depois da colheita, contra 0,6 com o LAI dinâmico).

Figura 11.1 - LAI dinâmico (verde) e LAI fixo = 3 (cinza tracejado), para milho (esquerda) e cana (direita): LAI verde, resistência de copa ao meio-dia (escala logarítmica), médias diárias de LE_c e H , e fator de estresse hídrico β_t . As linhas pretas marcam a colheita. Forçante sintética; aerodinâmica de floresta.



A Tabela 11.1 mostra o efeito sobre a partição de energia ao meio-dia (10–14 h, média dos dias 70 a 119, perto do pico do LAI) e sobre a evapotranspiração anual

do milho. A evapotranspiração total cai 25 % no milho (de 938 para 705 mm) e 28 % na cana (de 1980 para 1416 mm em 760 dias) com o LAI dinâmico. Em todos os casos a evapotranspiração fica entre 70 e 98 % da chuva da forçante, de modo que não há fonte espúria de água.

Tabela 11.1 - Milho, 365 dias, forçante sintética: efeito do LAI dinâmico e das opções (ao meio-dia, W m^{-2} e s m^{-1}).

Configuração	LE	H	r_a	ET anual (mm)
LAI fixo = 3 (original)	299	-71	11	938
LAI dinâmico (padrão)	405	-155	11	705
dinâmico + <code>acoplar_V</code>	396	-149	11	830
dinâmico + <code>acoplar_altura</code>	331	-53	30	692
dinâmico + ambas	324	-50	30	846
dinâmico + <code>acoplar_cobertura_aero</code>	409	-158	11	742
dinâmico + altura + cobertura	331	-53	30	690
dinâmico + V + altura + cobertura	324	-50	30	843

O LAI dinâmico *eleva* LE ao meio-dia (porque no pico o LAI de 4,8 supera o valor fixo de 3 e r_c cai) e *reduz* a evapotranspiração anual (porque fora do ciclo da cultura o LAI é pequeno). A opção `acoplar_V` aumenta a evapotranspiração anual (de 705 para 830 mm) porque, depois da colheita, o solo exposto evapora: com $V = 0,85$ fixo, a evaporação do solo ficaria suprimida a 15 % mesmo sem folhas. A opção `acoplar_altura` reduz LE e atenua o H negativo, pois r_a sobe de 11 para 30 s m^{-1} .

A opção `acoplar_cobertura_aero` não muda nada no pico ($\text{LAI} \geq 2$). Na base de floresta, ela tira a aerodinâmica de floresta de um campo jovem ou colhido: o r_a médio dos dias com $\text{LAI} < 1$ passa de 8,7 para $96,5 \text{ s m}^{-1}$, e a evapotranspiração anual de 705 para 742 mm (+5 %). Com `acoplar_altura` ligada a base já é baixa e o efeito é marginal: a evapotranspiração vai de 692 para 690 mm, e o r_a médio com pouca folha de 97 para 81 s m^{-1} , porque a mistura com $z_{0,\text{solo}} = 0,01 \text{ m}$ supera $0,10 h_c$ quando h_c é muito pequeno. A produtividade de grãos não muda (6,58 a $6,59 \text{ t ha}^{-1}$). A opção serve, portanto, sobretudo a configurações sem altura acoplada e à coerência com o CLM5.

11.6 Estabilidade atmosférica no r_a

O r_a do balanço de energia é *neutro*: $r_{a,N} = \ln^2((z_r - d)/z_0)/(k^2 U)$. A opção `estabilidade_mo=True` aplica a correção de estabilidade do CLM5, com as funções fluxo-gradiente de Zeng et al. (1998), lidas em `FrictionVelocityMod.F90` e

CanopyFluxesMod.F90, no módulo novo modulo18_estabilidade.py:

$$r_a = f r_{a,N}, \quad f = \frac{D_m D_h}{\ln^2(z_l/z_0)} \frac{U}{u_m}, \quad z_l = z_r - d. \quad (11.3)$$

Com $\zeta = z_l/L$ (L o comprimento de Obukhov), nos regimes de instabilidade moderada e de estabilidade ($0 \leq \zeta \leq 1$):

$$D_m = \ln \frac{z_l}{z_0} - \Psi_m(\zeta) + \Psi_m\left(\frac{z_0}{L}\right) \quad (-\zeta_m \leq \zeta < 0), \quad D_m = \ln \frac{z_l}{z_0} + 5\zeta - 5\frac{z_0}{L} \quad (0 \leq \zeta \leq 1), \quad (11.4)$$

$$\Psi_m(\zeta) = 2 \ln \frac{1+\chi}{2} + \ln \frac{1+\chi^2}{2} - 2 \arctan \chi + \frac{\pi}{2}, \quad \Psi_h(\zeta) = 2 \ln \frac{1+\chi^2}{2}, \quad \chi^2 = \sqrt{1-16\zeta}, \quad (11.5)$$

e D_h é análogo, com Ψ_h e $z_{0h} = z_0$. Os ramos de convecção livre ($\zeta < -\zeta_m$ para o vento e $\zeta < -\zeta_t$ para a temperatura, com $\zeta_m = 1,574$ e $\zeta_t = 0,465$) e de estabilidade forte ($\zeta > 1$) seguem o CLM5. O ζ vem dos fluxos, $\zeta = z_l k g \theta_{v*}/(u_*^2 \theta_v)$, limitado a $[0,01; 0,5]$ na estabilidade e a $[-100; -0,01]$ na instabilidade; nesta, o vento ganha uma componente convectiva, $u_m = \sqrt{U^2 + w_c^2}$, com $w_c = \beta(-g u_* \theta_{v*} z_i / \theta_v)^{1/3}$, $\beta = 1$ e $z_i = 1000$ m. $f > 1$ (superfície mais fria que o ar) suprime a troca; $f < 1$ (superfície mais quente) a reforça.

Como entra no modelo, sem alterar nenhum arquivo original. O r_a é calculado em linha como $1/(C_D U_r)$, com $C_D = (k/\ln(z_l/z_0))^2$; então o r_a desejado é imposto por uma rugosidade efetiva, $z'_0 = z_l \exp(-k\sqrt{r_a U_r})$, restaurada ao fim do passo (o $r_{a,min}$ continua valendo). Em cada hora o passo do balanço de energia e a estabilidade são iterados (Picard, com amortecimento 0,5, até `n_iter_mo` = 12, tolerância de 10^{-3} K na temperatura de pele); a média foi de 6 a 7 iterações por hora, e a simulação fica cerca de 6,8 vezes mais lenta (3,0 contra 20,8 s, milho, 365 dias). A opção vem desligada e, assim, o resultado é idêntico bit a bit ao de não usá-la.

Origem. Lido no código do CLM5: ζ_m , ζ_t , $\zeta_{max} = 0,5$, β , z_i , o gradiente adiabático ($0,0098 \text{ K m}^{-1}$), os ramos, a estimativa inicial por número de Richardson e a trava de oscilação de sinal. *Padrão do CESM, não lido* (vêm de `shr_const_mod`): $\kappa = 0,4$ e $g = 9,80616 \text{ m s}^{-2}$ (o k se cancela em f e em ζ). *Hipóteses e diferenças:* superfície

única (a de pele); $z_{0h} = z_0$; a umidade entra pelo fluxo latente do passo (o CLM usa a umidade do ar da copa); a iteração fluxos-estabilidade é feita no laço horário, e não nos 40 passos do CLM; vento mínimo de 1 m s^{-1} na estabilidade (o do modelo é 0,3).

Tabela 11.2 - Milho, 365 dias, forçante sintética: efeito da estabilidade (dias 70 a 119; meio-dia = 10–14 h, noite = 0–4 h). “Recomendada” = V + altura + cobertura aerodinâmica; MO = Monin–Obukhov.

Grandeza	Floresta, neutro	Floresta, MO	Recomendada, neutro	Recomendada, MO
LE ao meio-dia (W m^{-2})	405	322	324	285
H ao meio-dia (W m^{-2})	−155	−79	−50	−36
r_a ao meio-dia (s m^{-1})	10,6	25,0	29,8	40,0
H à noite (W m^{-2})	108	138	61	104
$T_p - T_{ar}$ à noite (K)	+1,90	+0,98	+2,97	+1,85
ET anual (mm)	705	630	843	818
$T_p - T_{ar}$ mín. a máx. (K)	−5,0 a +5,5	−4,6 a +2,4	−4,8 a +15,0	−4,3 a +9,4

Leitura honesta. (i) Ao meio-dia a pele é mais fria que o ar, a atmosfera é tratada como estável e o r_a sobe: na base de floresta o excesso de LE sobre o R_n desaparece (LE de 405 para 322 W m^{-2} , com $R_n \approx 400$) e o H fica menos negativo. (ii) O aquecimento extremo da pele cai (+15,0 para +9,4 K na configuração recomendada). (iii) A opção *não resolve o H noturno positivo; ela o aumenta* (61 para 104 e 108 para 138 W m^{-2}): no cenário padrão a pele fica 1,9 a 3,0 K *mais quente* que o ar à noite (consequência do *force-restore*, com G de $\pm 150 \text{ W m}^{-2}$); a estabilidade a trata como instável ($\zeta < 0$, $f < 1$) e o r_a diminui. A causa do H noturno é o fluxo de calor no solo, não a estabilidade. Segundo o registro do pacote, num teste controlado (solo desacoplado e céu claro) o mecanismo funciona: a pele fica 2,22 K abaixo do ar com a opção, contra 0,85 K sem ela.

Verificação. `teste_estabilidade_mo.py` tem 38 testes (funções Ψ , continuidade nos ramos, limites do CLM5, convergência, r_a exato, o caso controlado e o fogo) e `teste_revisao_estabilidade.py`, 15 (as funções Ψ contra a integração numérica das funções de Businger–Dyer, o fator f contra uma reimplementação independente em 288 combinações, a montagem nos ramos, o ponto fixo, a regressão bit a bit da opção desligada em quatro configurações, inclusive com fogo e plantio por temperatura, e a ausência de divergência). A energia fecha a $3 \times 10^{-13} \text{ W m}^{-2}$.

11.7 Fluxo de calor no solo e onda longa incidente

O problema. O fluxo de calor no solo é $G = (\lambda/d) (T - T_d)$ com $\lambda = 6 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ *fixo* e $d = 0,10 \text{ m}$, isto é, um acoplamento de $60 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ (e T_d é um reservatório que apenas integra G/C_d). Esse valor é muito superior ao dos solos reais, para os quais o CLM5 dá de 0,2 a cerca de $2 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, e faz G variar $\pm 150 \text{ W m}^{-2}$. A Tabela 11.3 mostra a sensibilidade: reduzir λ melhora a noite e piora o dia (o aquecimento extremo da pele sobe), de modo que o valor não deve ser ajustado ao sintoma, e sim vir da física.

Tabela 11.3 - Sensibilidade ao λ (recomendada, r_a neutro, milho, 365 dias; dias 70 a 119).

λ ($\text{W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$)	λ/d ($\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$)	G noite (W m^{-2})	H noite (W m^{-2})	$T_p - T_{ar}$ máx. (K)
6,0 (atual)	60	-83	61	+15,0
3,0	30	-62	46	+18,5
1,5	15	-41	30	+22,6
1,0	10	-31	24	+24,9
0,5	5	-18	15	+28,0

A formulação do CLM5. O CLM5 calcula a condutividade em função da umidade e da textura (Johansen e Farouki), lida em `SoilStateInitTimeConstMod.F90` e `SoilTemperatureMod.F90`. Com $S_r = \min(1, \theta/\theta_s)$ a saturação, a e c os percentuais de areia e de argila e $\rho_m = 2700 \text{ kg m}^{-3}$:

$$\lambda = \kappa_e \lambda_{sat} + (1 - \kappa_e) \lambda_{seco}, \quad \kappa_e = \max(0, \log_{10} S_r + 1), \quad (11.6)$$

$$\lambda_{sat} = \lambda_m^{1-\theta_s} 0,57^{\theta_s}, \quad \lambda_m = \frac{8,80 a + 2,92 c}{a + c}, \quad (11.7)$$

$$\lambda_{seco} = \frac{0,135 \rho_b + 64,7}{\rho_m - 0,947 \rho_b}, \quad \rho_b = (1 - \theta_s) \rho_m, \quad (11.8)$$

e, para a capacidade térmica volumétrica, $\rho c = c_{sol}(1 - \theta_s) + \theta(\rho_w c_w)$ com $c_{sol} = \frac{2,128 a + 2,385 c}{a + c} \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$. Se $S_r \leq 10^{-7}$, $\lambda = \lambda_{seco}$. A Tabela 11.4 traz os valores para as classes de solo do modelo.

Origem. Lido no CLM5: as Equações (11.6) a (11.8), c_{sol} e ρc . *Padrão do CESM, não lido:* $\rho_w c_w = 4,188 \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$. *Hipóteses:* sem matéria orgânica e sem gelo;

Tabela 11.4 - Condutividade térmica do solo ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$) pela formulação do CLM5, com $d = 0,10$ m.

Classe	λ_{seco}	λ_{sat}	λ ($S_r = 0,25; 0,5; 0,8$)	λ/d ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$)
Areia	0,25	2,95	1,32; 2,13; 2,69	13; 21; 27
Franco-arenoso	0,22	2,52	1,13; 1,83; 2,30	11; 18; 23
Franco	0,20	2,27	1,03; 1,65; 2,07	10; 17; 21
Franco-argiloso	0,19	1,92	0,88; 1,40; 1,75	9; 14; 18
Argila	0,18	1,67	0,78; 1,22; 1,53	8; 12; 15

os percentuais de areia e argila de cada classe são as médias de Cosby et al. (1984), *lembradas de memória* e a confirmar (areia 92/3, franco-arenoso 58/10, franco 43/18, franco-argiloso 32/34, argila 22/58); θ_s é o do Módulo 8; o CLM5 resolve a condução em cerca de 15 camadas, e aqui só se obtém a condutividade efetiva da camada que acopla a pele ao solo profundo.

Como entra no modelo, sem alterar nenhum arquivo original. A opção `condutividade_solo_clm=True` atualiza `p.G_lambda`, a cada hora, com a umidade média da camada de `camada_termica_m = 0,15` m do próprio perfil de solo (o módulo é `modulo19_propriedades_termicas_solo.py`); a opção `profundidade_amortecimento_clm=True` faz também $d = \sqrt{2\lambda/(\rho c \omega)}$ ($\approx 0,13$ m). Os parâmetros do chamador são restaurados ao fim. A opção vem desligada e, assim, o resultado é idêntico bit a bit ao de não usá-la.

Onda longa incidente: um achado separado. A fórmula do modelo dá emissividade de céu claro de cerca de 0,935 num dia típico, contra cerca de 0,84 de Brutsaert (1975): são **41 W m^{-2} a mais** de $LW_{\downarrow}$. À noite o R_n fica em torno de zero e não há resfriamento radiativo, o que impede a superfície de ficar mais fria que o ar. A opção `lwd_mod="brutsaert"` usa $\varepsilon = 1,24 (e/T)^{1/7}$ (e em hPa), com $(1 + 0,22 N^2)$ para as nuvens (a correção de nuvens é lembrada de memória e a confirmar). Se o dicionário da forçante trazer a chave "LWd" (em W m^{-2} , observada), ela é usada no lugar das fórmulas, que é o caminho correto com dados reais.

Leitura honesta. Do H noturno de $+61 \text{ W m}^{-2}$, a condutividade do CLM5 explica -28 (para 33), a onda longa realista -13 (para 48) e as duas juntas -43 (para 18); a estabilidade, sobre as duas, já não muda o H (18 para 19), mas reduz a pele noturna ($+0,93$ para $+0,47 \text{ K}$) e o aquecimento diurno ($+19,4$ para $+12,1 \text{ K}$). *Nenhuma alavanca sozinha inverte o sinal*, e o H noturno continua levemente positivo ($+18 \text{ W m}^{-2}$). O G diurno cai de 123 para 52–60 W m^{-2} . O λ do CLM5 fica

Tabela 11.5 - Milho, 365 dias, forçante sintética, configuração recomendada (V + altura + cobertura), dias 70 a 119. A: atual; B: + condutividade do CLM5; C: + $LW_{\downarrow}$ de Brutsaert; D: B + C; E: D + estabilidade de Monin–Obukhov.

Grandeza	A	B	C	D	E
R_n à noite (W m^{-2})	−8	−1	−30	−21	−19
G à noite (W m^{-2})	−83	−44	−89	−48	−51
H à noite (W m^{-2})	61	33	48	18	19
$T_p - T_{ar}$ à noite (K)	+2,97	+1,64	+2,32	+0,93	+0,47
G ao meio-dia (W m^{-2})	123	52	128	56	60
H ao meio-dia (W m^{-2})	−50	−19	−69	−33	−25
LE ao meio-dia (W m^{-2})	324	359	311	343	331
ET anual (mm)	843	859	818	830	808
$T_p - T_{ar}$ máx. (K)	+15,0	+22,5	+12,2	+19,4	+12,1

entre 0,2 e cerca de $1,9 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, com média de cerca de 1,6 na estação ativa. O máximo de $T_p - T_{ar}$ (19,4 K em D) ocorre no dia 7, com LAI de 0,01 (solo nu recém-plantado, $r_a \approx 122 \text{ s m}^{-1}$); ao meio-dia a mediana é +7,4 K, o percentil 90 +12,7 e o 99 +16,1 K, valores plausíveis para solo nu sob forte radiação, mas a verificar com observações.

Verificação. `teste_condutividade_solo_clm.py` tem 38 testes: as fórmulas contra uma reimplementação independente e contra limites físicos, o número de Kersten nas fronteiras, as texturas, a média ponderada da umidade, a profundidade de amortecimento, a identidade bit a bit com a opção desligada, os valores registrados de λ e d contra as fórmulas, a restauração dos parâmetros, o fechamento de energia, a onda longa de Brutsaert contra a conta feita a mão, a chave "LWd" e o modo inválido. Um teste de mutação (alterar a condutividade da água de 0,57 para 0,60) é detectado. As suítes anteriores continuam passando.

11.8 Solo térmico em várias camadas

O que já existia e o que muda. A *umidade* do solo já era resolvida em várias camadas (seis, até 1,4 m, com difusão do tipo Richards e o lençol freático). A *temperatura* era de duas camadas: a pele e um reservatório T_d , com $G = (\lambda/d)(T - T_d)$. A opção `solo_termico="multicamadas"` (módulo `modulo20_solo_termico_multicamadas.py`) resolve também a temperatura em várias camadas, e a umidade de cada camada realimenta a condutividade e a capacidade térmica (Seção 11.7), fechando o ciclo umidade $\rightarrow$ propriedades $\rightarrow$ temperatura.

Esquema, lido no CLM5 (`SoilTemperatureMod.F90`, `initVerticalMod.F90` e `clm_varcon.F90`). A grade é exponencial, com a camada superficial de 1,75 cm e 12

camadas até 9,4 m,

$$z_j = 0,025 \left(e^{0,5(j-0,5)} - 1 \right) \text{ m}, \quad j = 1, \dots, 12, \quad (11.9)$$

a condução é implícita, com fator de Crank–Nicolson $f = 0,5$, e a condutividade entre duas camadas é a média ponderada do CLM5, com $z_{i,j}$ a interface entre elas e λ_j a condutividade da camada j na sua umidade (Equação 11.6):

$$\lambda_{j,j+1} = \frac{\lambda_j \lambda_{j+1} (z_{j+1} - z_j)}{\lambda_j (z_{j+1} - z_{i,j}) + \lambda_{j+1} (z_{i,j} - z_j)}, \quad k_{j,j+1} = \frac{\lambda_{j,j+1}}{z_{j+1} - z_j}. \quad (11.10)$$

Para cada camada, com $c_j = \rho c(\theta_j) \Delta z_j$ e ΔT_j a variação no passo,

$$\left[\frac{c_j}{\Delta t} + f(k_{j-1,j} + k_{j,j+1}) \right] \Delta T_j - f k_{j-1,j} \Delta T_{j-1} - f k_{j,j+1} \Delta T_{j+1} = k_{j-1,j} (T_{j-1} - T_j) - k_{j,j+1} (T_j - T_{j+1}), \quad (11.11)$$

com a interface pele–camada 1 totalmente implícita, de condutância $g_s = \lambda_1/z_1$, e fluxo nulo na base.

Como se acopla sem alterar nenhum arquivo original. O passo original resolve a pele com $A \Delta T_p = R$, e G só entra por $G_0 = g(T_p - T_d)$ e por $dG/dT = g$. Com o solo em camadas, o sistema pele + solo é

$$(A_o + g_s) \Delta T_p - g_s \Delta T_1 = R_o - g_s (T_p - T_1), \quad \mathbf{M} \Delta \mathbf{T} = g_s \mathbf{e}_1 \Delta T_p + \mathbf{r}, \quad (11.12)$$

com $\mathbf{M}$ a matriz tridiagonal da Equação 11.11 e $\mathbf{r}$ o lado direito. Eliminando $\Delta \mathbf{T}$, com $\mathbf{u} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{e}_1$ e $\mathbf{w} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{r}$, a pele enxerga uma condutância e uma temperatura efetivas,

$$g_{ef} = g_s (1 - g_s u_1), \quad T_{ef} = T_p - \frac{g_s (T_p - T_1 - w_1)}{g_{ef}}, \quad (11.13)$$

que são entregues ao passo original como `p.G_lambda` (com `p.G_depth = 1`) e como T_d . Depois do passo, $\Delta \mathbf{T} = g_s \mathbf{u} \Delta T_p + \mathbf{w}$ atualiza o solo. O acoplamento é, as-

sim, *exatamente* implícito (sem subpassos e estável com a camada de 1,75 cm e o passo de 1 h) e conserva energia: $\sum_j c_j \Delta T_j = G \Delta t$. O T_d diagnóstico passa a ser a temperatura média da zona radicular, que é a que o módulo da cultura usa.

Hipóteses e diferenças em relação ao CLM5. (1) Fluxo *nulo* na base (9,4 m): no CLM5 é `eflx_bot`, uma entrada definida em outro arquivo, que não li. (2) A pele continua sendo um nó separado ($C = 5000 \text{ J m}^{-2} \text{ K}^{-1}$); o CLM5 não tem pele e usa o fator `capr` = 0,34 para converter a temperatura da camada 1 na da superfície. (3) Sem gelo, sem matéria orgânica e *sem advecção de calor pela água*. (4) A umidade de cada camada térmica é a média ponderada pela sobreposição com as camadas de umidade do modelo, e abaixo de 1,4 m vale a da última. (5) Temperatura inicial uniforme (`T_inicial_solo`: None para T_0 , "media" para a média da forçante, ou um valor em K). (6) As texturas e o $\rho_w c_w$ são os da Seção 11.7.

Validação do módulo isolado. A conservação é exata (erro relativo de 3×10^{-16}). Num solo semi-infinito com temperatura de superfície senoidal ($\lambda = 1,43 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, profundidade de amortecimento de 0,133 m), a amplitude de G na superfície é de $154,0 \text{ W m}^{-2}$ contra $152,5$ da solução analítica (+1,0 %), e a fase é de $+38,1^\circ$ contra $+45^\circ$ (com $\Delta t = 10 \text{ min}$, $+43,9^\circ$). A álgebra da Equação 11.13 coincide, a 10^{-9} K , com o sistema completo $(n + 1) \times (n + 1)$ resolvido com `numpy`. No limite de um reservatório ($g = 60 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) o acoplamento reproduz o *force-restore* original: a diferença da temperatura da pele escala como $1/C_d$ ($1,7 \times 10^{-3}$, $1,7 \times 10^{-4}$ e $1,7 \times 10^{-5} \text{ K}$ com $C_d = 2 \times 10^8$, 2×10^9 e $2 \times 10^{10} \text{ J m}^{-2} \text{ K}^{-1}$), isto é, é só a diferença entre T_d explícito (o original) e implícito; com o C_d real de 2×10^6 ela é de 0,18 K.

Tabela 11.6 - Milho, 365 dias, forçante sintética, configuração recomendada, dias 70 a 119. A e D são as da Tabela 11.5 (*force-restore*); M1: solo em camadas; M2: M1 + $LW_\downarrow$ de Brutsaert; M3: M2 + estabilidade de Monin–Obukhov.

Grandeza	A	D	M1	M2	M3
R_n à noite (W m^{-2})	−8	−21	0	−21	−19
G à noite (W m^{-2})	−83	−48	−41	−44	−47
H à noite (W m^{-2})	61	18	32	16	18
$T_p - T_{ar}$ à noite (K)	+2,97	+0,93	+1,56	+0,81	+0,42
G ao meio-dia (W m^{-2})	123	56	54	57	62
H ao meio-dia (W m^{-2})	−50	−33	−17	−34	−27
LE ao meio-dia (W m^{-2})	324	343	355	342	330
ET anual (mm)	843	830	851	827	810
$T_p - T_{ar}$ máx. (K)	+15,0	+19,4	+20,6	+17,7	+11,5

Leitura honesta. (a) O solo em camadas *confirma* a correção anterior: M2 fica

próximo de D (H noturno de 16 contra 18 W m^{-2} ; G noturno de -44 contra -48 ; G diurno de 57 contra 56). O ajuste só da condutividade (Seção 11.7) já capturava quase tudo; o perfil completo o refina (aquecimento diurno máximo de $+17,7$ contra $+19,4$ K) e dispensa um T_d único. (b) O perfil é fisicamente coerente: em M2 a amplitude diurna da pele é de $6,7$ K e a da camada 1 ($0,7$ cm) de $6,3$ K; a variação sazonal (máximo menos mínimo da média diária) é de $5,7$ K a cerca de 1 m e de $0,49$ K a cerca de $7,8$ m, o que é coerente com uma onda anual de amortecimento de cerca de $2,4$ m, que chega a $7,8$ m com cerca de 4% da amplitude. (c) O H noturno positivo residual ($+16 \text{ W m}^{-2}$) *não vem da estrutura térmica do solo*: depende da radiação da forçante, como mostra a Tabela 11.7.

Tabela 11.7 - Experimento de céu claro (SW igual ao de céu claro todos os dias) contra a nebulosidade sintética; dias 70 a 119, 0–4 h. A: atual; M2 e M3 como na Tabela 11.6.

Config.	Céu	R_n (W m^{-2})	G	H	$T_p - T_{ar}$ (K)	Horas com $H < 0$
A	nebulosidade sintética	-8	-83	61	$+2,97$	0 %
A	céu claro	-36	-132	77	$+3,70$	0 %
M2	nebulosidade sintética	-21	-44	16	$+0,81$	14 %
M2	céu claro	-53	-61	2	$+0,06$	51 %
M3	nebulosidade sintética	-19	-47	18	$+0,42$	22 %
M3	céu claro	-51	-58	1	$-0,26$	70 %

Na configuração original *nenhuma* hora noturna tem H negativo, em qualquer céu; com solo em camadas e onda longa de Brutsaert, são de 14 a 22 % no céu sintético e de 51 a 70 % no céu claro (a média do H fica em torno de zero porque a janela de 0 a 4 h ainda inclui a liberação de calor do início da noite). O sinal do H noturno é, portanto, controlado sobretudo pela nebulosidade e pela onda longa da forçante sintética, e só se resolve de vez com dados observados.

Verificação. `teste_solo_termico_multicamadas.py` tem 41 testes: grade, sobreposição, algoritmo de Thomas, condutâncias de interface, conservação, equilíbrio, solução analítica, eliminação contra o sistema completo, limite de um reservatório (com a convergência em $1/C_d$), identidade bit a bit com o padrão, G do passo igual ao entregue ao solo, calor do solo, amortecimento sazonal, convergência com 15 camadas, temperatura inicial, estabilidade, fogo e erros. Duas mutações (descartar o termo $\mathbf{w}$ e usar $g_{ef} = g_s$) são detectadas; a da constante térmica da água não é detectada *aqui*, porque os valores esperados usam o próprio módulo 19, e sim na suíte dele. A opção não se combina com `condutividade_solo_clm` (levanta `ValueError`).

As suítes anteriores continuam passando.

11.9 Verificação

O arquivo `teste_acoplamento_lai.py` tem 38 testes:

- $r_c \times \text{LAI} = r_s$ em todas as horas, à precisão da máquina, e `p.LAI` igual ao LAI verde da cultura (com o piso);
- o modo "fixo" reproduz *exatamente* (diferença 0,0) um laço direto de `passo_implicito_multicamadas` com $\text{LAI} = 3$, o que prova que o acoplamento não altera o balanço de energia;
- fechamento da energia, $R_n - G - H - LE - C \, dT/dt$, da ordem de $10^{-12} \text{ W m}^{-2}$ em todos os modos (dinâmico, fixo, com `acoplar_V`, com `acoplar_altura` e com ambas);
- o objeto de parâmetros do chamador é restaurado ao final;
- resposta física: com a mesma forçante, r_c cai monotonicamente com o LAI, LE_c cresce e H cai; r_c salta na colheita e LE_c quase zera; $\log r_c$ anticorrelaciona com $\log \text{LAI}$ ao longo do ciclo;
- cadeia água $\rightarrow$ carbono: com solo seco e sem chuva, β_t , o NPP acumulado e o LAI de pico são menores que no solo úmido;
- β_t de `btran_clm` contra contas feitas a mão (solo saturado, $\psi \leq \psi_c$, monotonia e o ponto de murcha de -150 m) e a altura de `altura_dossel` contra a fórmula do Fortran;
- cana: colheita e rebrota com o acoplamento.

11.10 Limitações

- **$LE \approx R_n$ e $H < 0$ ao meio-dia com LAI alto.** Na média dos dias 70 a 119 do milho, ao meio-dia $R_n = 400$, $LE = 405$, $H = -155$ e $G = +149 \text{ W m}^{-2}$ (à noite, $H = +108$ e $G = -120$). O fluxo no solo de $\pm 150 \text{ W m}^{-2}$ vem do *force-restore* do modelo ($G = (\lambda/d)(T - T_d)$ com $\lambda = 6 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ e $d = 0,10 \text{ m}$, ou seja $60 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) com atmosfera *prescrita*, sem retroalimentação da camada limite. O mesmo padrão existe,

mais fraco, com LAI fixo ($LE = 299$, $H = -71$), de modo que não é causado pelo acoplamento, que apenas o acentua quando o LAI passa de 3. Cuidado ao interpretar H .

- **Aerodinâmica de floresta** sem `acoplar_altura` (Seção 11.3).
- **Limiares de β_t** (-66 e -255 m) típicos, a confirmar.
- O LAI usado em r_c e em S é o *verde*; a capacidade de interceptação poderia usar o LAI total. A temperatura da folha no Módulo 14 é a do ar.
- O lençol dinâmico (padrão do modelo) desce de 2 para 5 a 7 m em um a dois anos nesta configuração (descarga maior que a recarga); para séries longas, revise `Sy` e `Q0_descarga`.
- `gerar_forcante_sazonal(n)` sorteia tempo diferente para cada n : a série de 200 dias não é o início da de 365.
- **A estabilidade de Monin–Obukhov não corrige o H noturno positivo** (Seção 11.6): ela o aumenta, porque a pele fica mais quente que o ar à noite por causa do G do *force-restore*; a causa está no fluxo de calor no solo. A Seção 11.7 mostra que a condutividade do CLM5 e uma onda longa realista o reduzem de 61 para 18 W m^{-2} . Com o solo em camadas o resíduo é de $+16$ e, com céu claro, cerca de zero (Seção 11.8).

12 COMBUSTÍVEL, UMIDADE E QUEIMADA ACOPLADA

No Capítulo 5 a carga de combustível w_0 , a umidade M_f e a fração consumida são constantes tabeladas ou prescritas. Este capítulo documenta os módulos que as substituem, no caso de áreas de cultura, por quantidades *simuladas*: o Módulo 16 (`modulo16_combustivel_umidade.py`) calcula a carga e a umidade do combustível a partir dos reservatórios de carbono das culturas (Capítulo 10) e da meteorologia, e o Módulo 17 (`modulo17_fogo_cultura.py`) fecha a volta: o fogo consome os reservatórios, devolve o calor ao balanço de energia (Capítulo 11) e muda albedo e LAI.

12.1 Do carbono da cultura ao combustível

Cada reservatório de carbono C_i (kg C m^{-2}) vira massa seca dividindo pela fração de carbono, $w_i = C_i/\text{cfrac}$ (kg m^{-2}). A classe `CulturaAgroIBIS` distingue folha viva

(cbiol), colmo vivo (cbios), folha morta caída (lit_folha), colmo morto caído (lit_colmo) e, na cana, palha em pé (palha_pe). O *combustível fino*, que sustenta a frente de chama, é

$$w_0 = w_{folha\ vivo} + w_{lit\ folha} + w_{palha} + f_{colmo} (w_{colmo\ vivo} + w_{lit\ colmo}), \quad f_{colmo} = 0,25, \quad (12.1)$$

com f_{colmo} (f_colmo_fino) uma hipótese: só a fração do colmo de pequeno diâmetro entra como fino. O tipo de combustível, que fixa σ , M_x , H e a profundidade do leito (Tabela 5.2), é **palha_cana** para a cana e **pastagem** para soja, milho e trigo. A carga de (12.1) substitui w_0 da tabela por meio de um argumento opcional (Seção 2.4).

12.2 Umidade do combustível

Combustível morto. Segue a umidade de equilíbrio de Simard (1968) em função da temperatura e da umidade relativa (H em %, T_F em °F, resultado em %, com piso de 1 %):

$$EMC = \begin{cases} 0,03229 + 0,281073 H - 0,000578 H T_F, & H < 10, \\ 2,22749 + 0,160107 H - 0,014784 T_F, & 10 \leq H < 50, \\ 21,0606 + 0,005565 H^2 - 0,00035 H T_F - 0,483199 H, & H \geq 50. \end{cases} \quad (12.2)$$

A umidade do combustível morto fino, M_d , relaxa para o EMC com constante de tempo $\tau = 10$ h e é levada em direção a $M_{sat} = 0,35$ pela chuva (1 mm h^{-1} ou mais satura): $M_d \leftarrow EMC + (M_d - EMC) e^{-\Delta t/\tau}$, seguido de $M_d \leftarrow M_d + (M_{sat} - M_d) \min(1, P \Delta t)$.

Combustível vivo. Sobe com a água disponível, $M_v = 0,6 + 0,9 \beta_t$ (kg kg^{-1}), com β_t o fator da Seção 11.2.

Umidade efetiva. O modelo de propagação do Capítulo 5 usa uma única umidade por célula. Ela é a média das duas ponderada pela carga fina de cada componente:

$$M_{ef} = \frac{w_{vivo} M_v + w_{morto} M_d}{w_{vivo} + w_{morto}}. \quad (12.3)$$

Os coeficientes de (12.2) são os de Simard (1968) como lembrados pelo autor do módulo, e τ , M_{sat} e as faixas de M_v são hipóteses: todos são **a confirmar**.

12.3 Uma única parametrização do “quanto queima”

No Capítulo 5 a fração consumida do combustível era a constante 0,85. Havia, além dela, uma segunda parametrização no módulo da cultura (a função *queimar*), com frações próprias por reservatório; as duas não se relacionavam. Agora há uma só fonte, a tabela de *completudes* da combustão por reservatório (COMPLETUDE_PADRAO, Tabela 12.1), usada tanto para consumir os reservatórios quanto para calcular a fração do combustível fino que entra na intensidade e na energia:

$$w_{cons} = \sum_i \chi_i w_i^{fino}, \quad f_{cons} = \frac{w_{cons}}{w_0}, \quad E = H w_{cons}, \quad (12.4)$$

em que E (J m^{-2}) é o calor liberado, com H , o calor de combustão, em J kg^{-1} . Dessa forma w_{cons} é, por construção, igual ao combustível fino que *queimar* retira dos reservatórios; um teste confere a igualdade, com diferença abaixo de 10^{-12} . A intensidade de Byram usa só o combustível fino, mas a *emissão de carbono* inclui também o colmo grosso, que queima devagar e fica fora da frente de chama; por isso a emissão é maior que o carbono do combustível fino consumido.

Tabela 12.1 - Completude da combustão por reservatório (COMPLETUDE_PADRAO). Valores típicos, não medidos: a calibrar.

Reservatório	Fração consumida χ_i
Folha viva	0,50
Colmo vivo	0,10
Folha morta caída (serapilheira)	0,90
Colmo morto caído	0,60
Palha em pé (cana)	0,95

12.4 Fogo, balanço de energia e cultura

O gancho *queimadas* de *rodar_acoplado* recebe uma lista de eventos (dia, hora e, opcionalmente, o vento ou a umidade do combustível). Em cada evento, o comportamento do fogo vem do *estado* da cultura naquele instante (carga w_0 , umidade efetiva (12.3), fração consumida (12.4)). Se o combustível está verde ou úmido demais, a taxa de propagação é zero e **nada queima**; o evento é registrado como falha.

Quando queima:

- a) **Calor.** A energia E entra no balanço de energia como um pulso $Q_{fogo} = E/\Delta t$ no passo da hora do evento. O módulo 10 avalia o pulso pontualmente no tempo do passo; para que a energia integrada seja exatamente E com $\Delta t = 1$ h, a função `parametros_pulso_calor` posiciona a janela do pulso em torno do passo e renormaliza a potência. Um teste confere que $\int Q_{fogo} dt = E$, com erro relativo da ordem de 10^{-16} (precisão de máquina) nas horas 03, 14 e 21.
- b) **Cultura.** `queimar` consome a fração χ_i de cada reservatório e devolve a emissão (kg C m^{-2}), somada ao balanço de carbono. O LAI verde cai imediatamente e $r_c = r_s/\text{LAI}$ sobe nas horas seguintes.
- c) **Superfície.** O albedo e a emissividade passam aos do carvão (0,06 e 0,96, hipóteses) e relaxam de volta com constante de 30 dias. O albedo de `ParametrosQueimada` não é usado, porque substituiria o albedo ponderado por V que o modelo já calcula.

Sem dupla contagem. O parâmetro `fator_vegetacao` do Capítulo 5, que multiplica a transpiração do dossel após o fogo, *não* é usado aqui: a perda de folha já entra pelo LAI, e usar o fator contaria a mesma perda duas vezes.

12.5 Propagação espacial e reservatórios

A função `fogo_grade_acoplado` liga o Módulo 13 às culturas: para cada classe do mapa (por exemplo, cana pós-colheita, milho pós-colheita e cana verde) calcula w_0 e M_{ef} de uma cultura representativa, propaga o fogo pela grade com a carga heterogênea e, com o tempo de chegada, obtém a fração da área de cada classe que queimou. `aplicar_queimada_grade` aplica o consumo *na média da classe*: a nova carga é $w_i(1 - \chi_i f_b)$, com f_b a fração queimada. Classes cujo combustível não sustenta o fogo não queimam, e a frente que chega a elas não consome nada.

12.6 Exemplo

O script `demo_queimada_acoplada.py` (forçante sintética) queima a palha da cana após a colheita, às 14 h do dia 563. A Figura 12.1 reúne o perigo, o pulso de calor, a resposta do LAI e de r_c , o albedo e a propagação na grade; a Tabela 12.2 resume o evento.

Figura 12.1 - Queimada acoplada à cultura e ao balanço de energia. Painéis: perigo e carga de combustível; pulso de calor e temperatura da pele; LAI e resistência de copa com e sem fogo; albedo de carvão e transpiração; tempo de chegada do fogo na grade (vento para leste); emissão por classe. Forçante sintética.

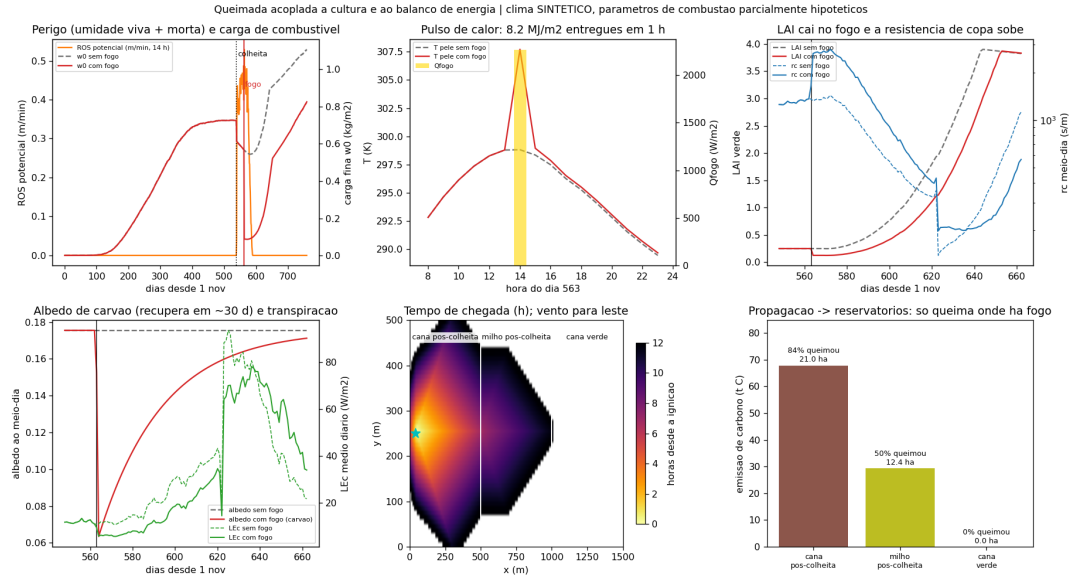


Tabela 12.2 - Queima da palha da cana após a colheita (forçante sintética).

Grandeza	Valor
Taxa de propagação / intensidade de Byram	0,53 m min ⁻¹ / 73 kW m ⁻¹
Carga fina w_0	0,57 → 0,09 kg m ⁻² (fração fina consumida 0,84)
Emissão de carbono	3,1 t C ha ⁻¹
Energia liberada, entregue em 1 h	8,2 MJ m ⁻²
Temperatura de pele às 14 h	298,8 → 307,7 K (+8,9 K)
Albedo	0,175 → 0,060; 0,133 em 30 d; cerca de 0,175 em 150 d
LAI verde / r_c ao meio-dia	0,25 → 0,12 / 1323 → 2641 s m ⁻¹ (a rebrota atrasa cerca de 25 dias)

Numa queima de pré-colheita (com a umidade do combustível vivo imposta em 0,12, no dia 400, com `acoplar_V` e `acoplar_altura` ligadas), o LAI verde cai de 2,13 para 1,06; nos 10 dias seguintes, r_c ao meio-dia passa de 128 para 251 s m⁻¹ e LE_c de 92 para 63 W m⁻² (médias diárias, em relação à mesma simulação sem fogo). Na grade 2D (12 h, vento para leste), 84% da cana pós-colheita queimou (21,0 ha, 68 t C), 50% do milho pós-colheita (12,4 ha, 29 t C) e 0% da cana verde.

12.7 Verificação e revisão

O acoplamento tem duas baterias de testes: `teste_queimada_acoplada.py` (65 testes: unificação do consumo, propagação, energia e carbono, albedo, dois eventos em sequência e grade 2D) e `teste_revisao_fogo_acoplado.py` (31 testes), escrito em uma revisão independente do módulo contra o código Fortran e contra propriedades físicas que não dependem de como o código foi escrito. A revisão confirmou: sem fogo, o resultado é idêntico, bit a bit, ao da versão anterior; o calor integra exatamente a energia do evento; o fechamento de energia com Q_{fogo} fica em $5 \times 10^{-13} \text{ W m}^{-2}$ e o do carbono em $2 \times 10^{-15} \text{ kg C m}^{-2}$; w_{cons} do Módulo 10 é igual ao combustível fino retirado por `queimar`; $r_c \times \text{LAI} = r_s$ vale também na hora do fogo e depois dele. Ela encontrou, e corrigiu, três defeitos (Tabela 12.3).

Tabela 12.3 - Defeitos encontrados na revisão do acoplamento fogo–cultura e correções.

Onde		Defeito e efeito medido	Correção
queimar, madura	cana	<code>plai</code> era recalculado sem refazer <code>grnfraccrop</code> : o LAI verde usado no balanço de energia ficava em 0,366 em vez de 0,576 (−36 %) até o fim do dia.	Refaz <code>plai</code> e <code>grnfraccrop</code> com a mesma regra de <code>passo_diario</code> .
queimar, madura	cana	<code>aylprod</code> nunca diminuía: a folha queimada voltava como folha morta no LAI total (1,32 contra 0,57 de folha verde, $0,75 \text{ m}^2 \text{ m}^{-2}$ “fantasma”), o que afeta V com <code>acoplar_V</code> .	O termo <code>aylprod</code> – <code>cbiol</code> cai com a palha em pé queimada.
rodar_acoplado		O registro <code>w_fino</code> ignorava <code>f_colmo_fino</code> (0,4936 em vez de 0,4346 com 0,10).	Passa o argumento a <code>carga_combustivel</code> .

Soja, milho, trigo e cana jovem ficam idênticos ao comportamento anterior (testado com três conjuntos de completudes).

12.8 Limitações

- **A cana em pé não sustenta fogo antes da colheita:** nenhum dos 139 dias pré-colheita. A causa é a umidade efetiva única (12.3): com $0,12 \text{ kg m}^{-2}$ de folha viva (umidade cerca de 1,5) e $0,39 \text{ kg m}^{-2}$ de palha seca (umidade cerca de 0,10), M_{ef} sai de 0,43, mesmo sem nenhum colmo como combustível fino, contra a umidade de extinção de 0,20, embora a palha, sozinha, queimasse. A queima de pré-colheita exige impor uma umidade viva baixa no evento. Tratar vivo e morto separadamente (Rothermel completo) resolveria.
- **Pulso de calor em 1 h:** a energia é conservada, mas o pico real (minutos) fica diluído; naquela hora H chega a cerca de 1700 W m^{-2} e a pele sobe cerca de 9 K. Um parâmetro (`f_calor_superficie`) permite reduzir a fração que aquece a superfície.
- **Hipóteses não medidas:** completudes, albedo de carvão e recuperação de 30 dias, f_{colmo} , τ e M_{sat} da umidade do combustível morto, faixa da umidade viva, e a classificação cultura $\rightarrow$ tipo de combustível.
- **Guarda do Fortran:** a guarda `cbiol = 0.000001` cria $10^{-6} \text{ kg C m}^{-2}$ quando a folha é totalmente consumida; foi mantida por fidelidade e é desprezível.
- **Ignição:** não é modelada; o fogo parte de um foco informado (por exemplo, focos de calor observados). A Seção 13.4 registra a parametrização de ocorrência do CLM5 como extensão futura.
- **Lençol freático:** a umidade do combustível vem do clima e da água do solo pela raiz (β_t), mas *não* da profundidade do lençol, a conexão fogo-água subterrânea citada na Seção 13.3.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1 Síntese: o sistema didático frente à literatura atual

Antes de listar limitações e extensões, a Tabela 13.1 resume, para cada nível dos módulos de queimada (Capítulo 5, Seção 5.4) e de lençol freático (Capítulo 6, Seção 6.4), o equivalente mais próximo na literatura/sistemas operacionais atuais e a principal diferença entre este sistema didático e esse equivalente.

Tabela 13.1 - Posicionamento dos módulos de queimada e lençol freático frente à literatura atual.

Fenômeno	Nível	Equivalente na literatura	Diferença principal
Queimada, evento pontual	A/B	Rothermel (1972) + Byram (1959), como em FARSITE	– (mesma física)
Queimada, espacial	C	FARSITE (FINNEY, 1998); eclipse de Anderson (1983)	Sem retroalimentação fogo-atmosfera, sem fogo de copa/ <i>spotting</i>
Queimada, acoplado à atmosfera	(fora do escopo)	WRF-SFIRE (MANDEL et al., 2011); FIRETEC; CAWFE	Vento e pluma induzidos pelo próprio fogo
Lençol, fluxo capilar	A	Darcy clássico, mesma forma usada em ParFlow/Richards	– (caso-limite validado, Capítulo 9)
Lençol, dinâmica conceitual	B	TOPMODEL (BEVEN; KIRKBY, 1979); SIMTOP (NIU et al., 2005); Noah-MP (NIU et al., 2007)	Escala de decaimento única em vez de índice topográfico de bacia
Lençol, Richards completo	C	ParFlow (KOLLET; MAXWELL, 2008)	1D em vez de 3D, sem fluxo lateral
Interação fogo × lençol	(não implementada)	Risco de queimada em turfeiras (PAGE; HOOIJER, 2016)	Extensão sugerida (Seção 13.3)

13.2 Limitações conhecidas

- **Lençol freático não integrado à vegetação de balde único:** `modelo_vegetacao_com_fogo.py` (queimada aplicada ao modelo de vegetação original) não inclui o lençol freático, pois este exige um perfil de solo multicamadas – por isso foi criada a variante `modelo_vegetacao_multicamadas.py` (Seção 4.2) especificamente para permitir os dois fenômenos simultaneamente.
- **Queimada sem retroalimentação fogo-atmosfera:** o Nível C (propagação espacial) não representa ventos ou plumas convectivas induzidos pela própria queimada, nem *spotting* (faíscas que pulam a frente do fogo) – ambos exigiriam acoplamento com um modelo atmosférico de mesoescala (ver

Seção 5.4), fora do escopo de um sistema de superfície.

- **Vizinhança de 8 direções na propagação espacial:** embora os testes não tenham revelado viés sistemático relevante (Capítulo 9), a precisão em qualquer direção específica depende da resolução da grade escolhida pelo usuário – não há garantia automática de refinamento adequado para todos os cenários.
- **Equação de Richards com piso numérico de secagem:** o parâmetro `psi_min` do Módulo 12 limita a umidade mínima representável; em cenários de seca muito severa, esse piso pode ficar mais úmido do que a realidade física, e precisa ser ajustado manualmente pelo usuário (ver nota no Capítulo 6). Modelos operacionais como o ParFlow apresentam um viés conceitualmente análogo em regiões de lençol raso (Seção 6.4).
- **Raízes com densidade uniforme:** a distribuição de raízes por camada (`calcular_fracao_raizes`) assume densidade uniforme dentro da profundidade radicular – esquemas mais completos usam perfis exponenciais (ZENG, 2001), e a literatura mais recente de raízes freatófitas mostra que ignorar a extração direta de água subterrânea pelas raízes também afeta a partição do calor latente em regiões de lençol raso (Seção 6.4).
- **Queimada e lençol freático tratados como independentes:** o sistema não representa a influência da *profundidade do lençol* sobre o risco e o comportamento da queimada, conexão bem documentada na literatura de incêndios em turfeiras (Seção 6.4.3). Para áreas de cultura, a umidade do combustível deixou de ser prescrita: o Módulo 16 a calcula do clima e da água do solo na zona radicular (Seção 12.2), mas ainda não do lençol.
- **Culturas e fogo acoplados com forçante sintética e parâmetros parcialmente hipotéticos:** os resultados dos Capítulos 10 a 12 mostram o efeito dos acoplamentos, não uma previsão para uma área real. Os testes verificam a consistência interna e a fidelidade ao código Fortran e ao CLM5; não validam as hipóteses (Tabela 10.1) contra observações.
- **Aerodinâmica de floresta no modelo de vegetação:** sem a opção `acoplar_altura`, a resistência aerodinâmica de uma cultura é a de um dossel de 15 m (Seção 11.3), e a partição de energia ao meio-dia, com $LE \approx R_n$ e $H < 0$, deve ser interpretada com cautela (Seção 11.10).

- **Umidade efetiva única do combustível:** a cana em pé não sustenta fogo antes da colheita no modelo, embora a palha seca queimasse (Seção 12.8).
- **Estabilidade atmosférica:** a opção de Monin–Obukhov atenua o excesso de LE ao meio-dia, mas não corrige o H noturno positivo, que vem do fluxo de calor no solo (Seção 11.6). A condutividade térmica do CLM5 e uma onda longa realista o reduzem de 61 para 18 W m^{-2} (Seção 11.7); resta cerca de +18. O solo em camadas leva o resíduo a +16 e, com céu claro, a cerca de zero (Seção 11.8); o sinal do H noturno depende da radiação da forçante.

13.3 Extensões possíveis

Como trabalho futuro, identificam-se as seguintes extensões naturais ao sistema, na mesma linha incremental seguida até aqui:

- integrar o lençol freático (Módulo 11) ao modelo de vegetação de balde único, ou descontinuar essa variante em favor da versão multicamadas;
- acoplar o Nível C de queimada (propagação espacial) diretamente ao balanço de energia da superfície em cada célula da grade, de modo que a simulação produza um campo espacial de temperatura de superfície durante o incêndio, e não apenas o tempo de chegada (atendida em parte, no ponto, pelo gancho `queimadas` do Capítulo 12, que devolve ao balanço de energia o calor, o albedo e a perda de folha; a versão por célula, com campo espacial de temperatura, permanece);
- substituir a distribuição uniforme de raízes por um perfil exponencial parametrizável, eventualmente permitindo extração direta de água do lençol por raízes freatófitas (ver Seção 6.4);
- usar a equação de Richards (Módulo 12) como alternativa ao Módulo 8+11 dentro do modelo de vegetação multicamadas, oferecendo os três níveis de lençol freático também na vegetação;
- **acoplar queimada e lençol freático:** usar a profundidade do lençol (Nível B ou C do Módulo 11/12) como um dos insumos para modular a umidade de combustível (`umidade_combustivel`) do módulo de queimada – hoje um parâmetro prescrito e desacoplado do estado hídrico do solo simulado pelo restante do sistema –, aproximando o sistema didático da

forma como o acoplamento fogo-água subterrânea é tratado na literatura de risco de incêndio em solos orgânicos/rasos (Seção 6.4.3); o Módulo 16 já calcula a umidade do combustível a partir do clima e da água do solo, o que facilita acrescentar a profundidade do lençol;

- tratar o combustível vivo e o morto separadamente na propagação (Rothermel completo), o que resolveria a limitação da umidade efetiva única;
- repetir os experimentos com forçante meteorológica observada e comparar a queimada simulada com focos de calor e área queimada observados, para calibrar as hipóteses da Tabela 10.1 e as completudes da combustão (Tabela 12.1);
- incluir, no solo em camadas, a advecção de calor pela água, o congelamento e a separação do solo sob o dossel (hoje a pele é única; Seção 11.8);
- acrescentar uma camada de ocorrência (ignição por raios e por atividade humana), pois hoje o fogo parte de um foco informado; a Seção 13.4 registra o que o módulo de fogo do CLM5 oferece e o que faltaria.

13.4 Extensão registrada: ocorrência de fogo a partir do CLM5

O sistema propaga o fogo a partir de um foco informado; não estima *onde ou quando* ele começa. O CLM5 tem uma parametrização para isso, o módulo CNFireLi2016Mod.F90, com os fluxos de emissão em CNFireBaseMod.F90, baseada em Li et al. (2012) e Li et al. (2013) e descrita em Lawrence et al. (2019). Os dois arquivos foram lidos no código-fonte (repositório HPSCTerrSys/clm5_0, ramo `tsmp-pdaf`), mas **não foram incorporados ao sistema**. Esta seção registra o que eles oferecem e o que faltaria, para uma extensão futura.

13.4.1 O que o módulo contém

Ignição. Soma de uma componente humana, que cresce com a densidade populacional ($lh \propto hdm^{0,43}$), e de uma de raios, a partir de um campo climatológico de relâmpagos, reduzida pela supressão humana f_s (decrecente e exponencial na densidade populacional) e pela fração agrícola f_{agr} da célula:

$$ig = (lh + raios) (1 - f_s) (1 - f_{agr}), \quad f_s = 1 - \left(0,01 + 0,98 e^{-0,025 hdm}\right). \quad (13.1)$$

Número de focos. $n_{fogo} = \text{ig } f_b f_m f_{PIB}$, em que $f_b = \text{clip}[(C_{comb} - l_{fuel})/(u_{fuel} - l_{fuel}), 0, 1]$ é a disponibilidade de combustível (C_{comb} em gC m^{-2}), f_{PIB} é um fator econômico e f_m é um índice de umidade:

$$f_m = \left[a_c a_{rh30} + (1 - a_c) a_{rh} \right]^{1,5} \left[1 - \text{clip}\left(\frac{\beta/w_{lf} - \beta_{min}}{\beta_{max} - \beta_{min}}, 0, 1\right) \right]^{0,5}, \quad (13.2)$$

com a_{rh} e a_{rh30} derivados da umidade relativa instantânea e da média de 30 dias, $a_c = \text{clip}[(C_{comb} - 2500)/(5000 - 2500), 0, 1]$ a ponderação pelo combustível e β/w_{lf} a umidade da zona radicular das áreas não agrícolas. O índice é nulo com umidade relativa alta, sem vegetação ou com o solo congelado.

Área queimada. Uma fórmula estatística, em fração de área por segundo, proporcional a n_{fogo} , a πL_b (elipse de razão comprimento/largura $L_b = 1 + 10(1 - e^{-0,06 U})$, com U o vento) e ao quadrado de uma velocidade de propagação que contém $\sqrt{f_m}$, somada a termos de fogo agrícola e de turfeira.

Fogo agrícola. Ocorre em um mês fixo por célula e depende da densidade populacional e do PIB. O próprio código declara que vale só para o tipo genérico de cultura: com o modelo de culturas ligado, as culturas manejadas são tratadas como gramíneas.

Emissões. Em `CNFireBaseMod`, o carbono de cada reservatório que vai ao fogo é o carbono do reservatório $\times$ a fração queimada $\times$ uma completude da combustão por tipo de planta (`cc_leaf`, `cc_lstem`, `cc_other`), análoga à tabela de completudes do Capítulo 12 (Tabela 12.1).

13.4.2 Correspondência com o sistema

Tabela 13.2 - Componentes do módulo de fogo do CLM5 e sua relação com este sistema.

Componente	Situação neste sistema	O que faltaria
Ignição humana e por raios	Não modelada (o fogo parte de um foco informado)	Densidade populacional, PIB e climatologia de relâmpagos
Disponibilidade de combustível f_b	Análoga à carga w_0 do Módulo 16, em kg m^{-2} e não em gC m^{-2}	Só converter unidades; limiares padrão do código: $l_{fuel} = 75$ e $u_{fuel} = 650 \text{ gC m}^{-2}$
Índice de umidade f_m	Análogo à umidade efetiva M_{ef} (Equação 12.3), com outra forma funcional	Umidade relativa média de 30 dias; limiares padrão do código: umidade relativa de 30 a 80% e β de 0,3 a 0,7
Área queimada estatística	Substituível, em escala local, pela propagação do Módulo 13; as escalas diferem (célula climática <i>versus</i> frente)	Definir como combinar as duas escalas
Razão comprimento/largura	O Módulo 13 usa outra forma, com $c_{LB} = 0,45$ e limites de 1 a 8	Harmonizar se os modelos forem combinados
Compleitude da combustão	Hipóteses de <code>COMPLETUDE_PADRAO</code>	Serapilheira e restos lenhosos: 0,5 e 0,25 (padrão do código); <code>cc_*</code> por tipo de planta vêm de arquivo
Fogo agrícola	A queima da palha da cana usa <code>firecane</code> e o gancho de queimadas	Não se aplica às culturas manejadas no CLM5

13.4.3 Por que não foi incorporado

- **Entradas indisponíveis:** relâmpagos, população, PIB, umidade relativa média de 30 dias e precipitação acumulada de 10 e 60 dias não constam dos dados do sistema.
- **Parâmetros por tipo de planta fora do código:** as completudes `cc_*` e as frações de mortalidade `fm_*` são lidas de um arquivo de parâmetros

(netCDF) que não faz parte do código-fonte. As demais constantes do módulo têm valor padrão no código, que o CLM pode sobrescrever por uma lista de nomes (*namelist*): limiares de combustível (75 e 650 gC m⁻²), de umidade relativa (30 e 80 %) e de β (0,3 e 0,7), constante de área queimada (0,05), coeficiente de ignição humana (0,0035 por pessoa e mês) e fatores de completude da serapilheira (0,5) e dos restos lenhosos (0,25). Os valores efetivos de uma simulação do CLM podem, portanto, diferir dos padrão.

- **Natureza diferente:** o módulo estima uma fração de área queimada por célula climática; o sistema propaga uma frente local. Combiná-los exige decisões de escala.
- **Ramo agrícola inaplicável** às culturas manejadas, como visto acima.

13.4.4 Como poderia ser feito

Um esboço, não implementado nem testado: usar f_b , f_m e a ignição para calcular uma probabilidade diária de ocorrência no ponto ou na área, alimentada pela carga e pela umidade do Módulo 16 em lugar das do CLM5; essa probabilidade substituiria o foco hoje informado manualmente e poderia ser comparada com focos de calor observados. Os fatores 0,5 (serapilheira) e 0,25 (restos lenhosos) do código serviriam de referência para as completudes da Tabela 12.1, mas não de substituição direta: no CLM eles se aplicam à fração queimada de uma célula climática, ao passo que a queima da palha da cana é muito mais completa (hipótese a verificar). As completudes `cc_*` por tipo de planta dependeriam do arquivo de parâmetros do CLM5.

13.5 Disponibilidade do código

Todos os módulos, *scripts* principais e de demonstração descritos neste manual, junto com as figuras de validação reproduzidas nos capítulos anteriores, constam do pacote de arquivos que acompanha este documento (ver Apêndice para a lista completa). O pacote inclui, além dos Módulos 0 a 13, os Módulos 14 a 17, os modelos acoplados, os *scripts* de demonstração e as onze suítes de teste dos Capítulos 10 a 12.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDER, M. E. Estimating the length-to-breadth ratio of elliptical forest fire patterns. **Proceedings of the Eighth Conference on Fire and Forest Meteorology**, p. 287–304, 1985. [21](#), [25](#)
- ANDERSON, H. E. Heat transfer and fire spread. **USDA Forest Service Research Paper INT-69**, 1969. [20](#)
- _____. **Predicting wind-driven wild land fire size and shape**. [S.l.: s.n.], 1983. [21](#), [25](#), [73](#)
- BALL, J. T.; WOODROW, I. E.; BERRY, J. A. A model predicting stomatal conductance and its contribution to the control of photosynthesis under different environmental conditions. In: BIGGINS, J. (Ed.). **Progress in Photosynthesis Research**. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987. v. 4, p. 221–224. [46](#)
- BEVEN, K. J.; KIRKBY, M. J. A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. **Hydrological Sciences Bulletin**, v. 24, n. 1, p. 43–69, 1979. [26](#), [29](#), [73](#)
- BONAN, G. B.; LAWRENCE, P. J.; OLESON, K. W.; LEVIS, S.; JUNG, M.; REICHSTEIN, M.; LAWRENCE, D. M.; SWENSON, S. C. Improving canopy processes in the Community Land Model version 4 (CLM4) using global flux fields empirically inferred from FLUXNET data. **Journal of Geophysical Research**, v. 116, n. G2, p. G02014, 2011. [43](#), [46](#)
- BRUTSAERT, W. On a derivable formula for long-wave radiation from clear skies. **Water Resources Research**, v. 11, n. 5, p. 742–744, 1975. [60](#)
- BYRAM, G. M. Combustion of forest fuels. In: DAVIS, K. P. (Ed.). **Forest Fire: Control and Use**. [S.l.]: McGraw-Hill, 1959. p. 61–89. [20](#), [23](#), [73](#)
- CLAPP, R. B.; HORNBERGER, G. M. Empirical equations for some soil hydraulic properties. **Water Resources Research**, v. 14, n. 4, p. 601–604, 1978. [vi](#), [11](#)
- COLLATZ, G. J.; RIBAS-CARBO, M.; BERRY, J. A. Coupled photosynthesis-stomatal conductance model for leaves of C₄ plants. **Australian Journal of Plant Physiology**, v. 19, n. 5, p. 519–538, 1992. [45](#)
- FARQUHAR, G. D.; CAEMMERER, S. von; BERRY, J. A. A biochemical model of photosynthetic CO₂ assimilation in leaves of C₃ species. **Planta**, v. 149, n. 1, p. 78–90, 1980. [44](#)
- FINNEY, M. A. **FARSITE: Fire Area Simulator – model development and evaluation**. [S.l.: s.n.], 1998. [23](#), [73](#)
- _____. Fire growth using minimum travel time methods. **Canadian Journal of Forest Research**, v. 32, n. 8, p. 1420–1424, 2002. [22](#)

FOLEY, J. A.; PRENTICE, I. C.; RAMANKUTTY, N.; LEVIS, S.; POLLARD, D.; SITCH, S.; HAXELTINE, A. An integrated biosphere model of land surface processes, terrestrial carbon balance, and vegetation dynamics. **Global Biogeochemical Cycles**, v. 10, n. 4, p. 603–628, 1996. [43](#)

KOLLET, S. J.; MAXWELL, R. M. Capturing the influence of groundwater dynamics on land surface processes using an integrated, distributed watershed model. **Water Resources Research**, v. 44, p. W02402, 2008. [29](#), [73](#)

KUCHARIK, C. J. Evaluation of a process-based agro-ecosystem model (Agro-IBIS) across the U.S. Corn Belt: simulations of the interannual variability in maize yield. **Earth Interactions**, v. 7, n. 14, p. 1–33, 2003. [43](#)

KUCHARIK, C. J.; BRYE, K. R. Integrated BIOSphere Simulator (IBIS) yield and nitrate loss predictions for Wisconsin maize receiving varied amounts of nitrogen fertilizer. **Journal of Environmental Quality**, v. 32, n. 1, p. 247–268, 2003. [43](#)

LAWRENCE, D. M.; FISHER, R. A.; KOVEN, C. D. et al. The Community Land Model version 5: description of new features, benchmarking, and impact of forcing uncertainty. **Journal of Advances in Modeling Earth Systems**, v. 11, n. 12, p. 4245–4287, 2019. [43](#), [76](#)

LI, F.; LEVIS, S.; WARD, D. S. Quantifying the role of fire in the Earth system – Part 1: improved global fire modeling in the Community Earth System Model (CESM1). **Biogeosciences**, v. 10, n. 4, p. 2293–2314, 2013. [76](#)

LI, F.; ZENG, X. B.; LEVIS, S. A process-based fire parameterization of intermediate complexity in a Dynamic Global Vegetation Model. **Biogeosciences**, v. 9, n. 7, p. 2761–2780, 2012. [76](#)

LLOYD, J.; PATIÑO, S.; PAIVA, R. Q. et al. Optimisation of photosynthetic carbon gain and within-canopy gradients of associated foliar traits for Amazon forest trees. **Biogeosciences**, v. 7, n. 6, p. 1833–1859, 2010. [46](#)

MANDEL, J.; BEEZLEY, J. D.; KOCHANOSKI, A. K. Coupled atmosphere-wildland fire modeling with WRF-Fire. **Geoscientific Model Development**, v. 4, p. 591–610, 2011. [24](#), [73](#)

MAXWELL, R. M.; CONDON, L. E.; KOLLET, S. J. Interdependence of groundwater dynamics and land-energy feedbacks under climate change. **Nature Geoscience**, v. 4, p. 644–648, 2011. [29](#)

NAKSHABANDI, G. A.; KOHNKE, H. Thermal conductivity and diffusivity of soils as related to moisture tension and other physical properties. **Agricultural Meteorology**, v. 2, n. 4, p. 271–279, 1965. [12](#)

NIU, G.-Y.; YANG, Z.-L.; DICKINSON, R. E.; GULDEN, L. E. A simple TOPMODEL-based runoff parameterization (SIMTOP) for use in global climate models. **Journal of Geophysical Research**, v. 110, p. D21106, 2005. [29](#), [73](#)

NIU, G.-Y.; YANG, Z.-L.; DICKINSON, R. E.; GULDEN, L. E.; SU, H. Development of a simple groundwater model for use in climate models and evaluation with Gravity Recovery and Climate Experiment data. **Journal of Geophysical Research**, v. 112, p. D07103, 2007. [29](#), [73](#)

PAGE, S. E.; HOOIJER, A. In the line of fire: the peatlands of Southeast Asia. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 371, p. 20150176, 2016. REFERENCIA DE CONTEXTO - conferir citacao exata do artigo de risco de incendio em turfeiras usado na Secao 6.4 antes de incluir definitivamente (ver nota no Capitulo 6). [30](#), [73](#)

ROTHERMEL, R. C. **A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels**. [S.l.: s.n.], 1972. [20](#), [23](#), [73](#)

SELLERS, P. J.; HEISER, M. D.; HALL, F. G. Relations between surface conductance and spectral vegetation indices at intermediate (100 m^2 to 15 km^2) length scales. **Journal of Geophysical Research**, v. 97, n. D17, p. 19033–19059, 1992. [10](#)

SIMARD, A. J. **The moisture content of forest fuels. I. A review of the basic concepts**. Ottawa: [s.n.], 1968. [67](#), [68](#)

SINGH, H. et al. Trending and emerging prospects of physics-based and ML-based wildfire spread models: a comprehensive review. **Journal of Forestry Research**, v. 36, p. art. 135, 2024. REFERENCIA A CONFERIR (lista de autores completa e DOI) antes da submissao final - ver nota no Capitulo 5. [25](#)

WAGNER, C. E. V. A simple fire-growth model. **The Forestry Chronicle**, v. 45, n. 2, p. 103–104, 1969. [21](#)

ZENG, X. Global vegetation root distribution for land modeling. **Journal of Hydrometeorology**, v. 2, n. 5, p. 525–530, 2001. [74](#)

APÊNDICE A - LISTA DE ARQUIVOS DO PACOTE

A Tabela A.1 lista todos os arquivos *Python* do sistema descrito neste manual, com seu tamanho em bytes no momento da publicação deste documento, para referência de integridade do pacote.

Tabela A.1 - Lista de arquivos do pacote.

Arquivo	Tamanho (B)	Capítulo de referência
modulo0_forcantes.py	3205	Cap. 3
modulo1_radiacao.py	4964	Cap. 3
modulo2_fluxo_calor_solo.py	3930	Cap. 3
modulo3_resistencia_- aerodinamica.py	3586	Cap. 3
modulo4_fluxo_momentum.py	766	Cap. 3
modulo5_calor_sensivel.py	1741	Cap. 3
modulo6_calor_latente.py	8563	Cap. 3
modulo7_balanco_hidrico.py	8659	Cap. 3
modulo8_difusao_umidade_- solo.py	4947	Cap. 3
modulo9_difusao_calor_solo.py	7625	Cap. 3
modulo10_queimada.py	15519	Cap. 5
modulo11_lencol_freatico.py	12379	Cap. 6
modulo12_richards.py	11957	Cap. 6
modulo13_propagacao_- espacial_fogo.py	15151	Cap. 5
modelo_vegetacao.py	23790	Cap. 4
modelo_vegetacao_com_fogo.py	6676	Cap. 4, 5
modelo_vegetacao_- multicamadas.py	17319	Cap. 4
main_modelo_diurno.py	9876	Cap. 3
main_modelo_multicamadas.py	13149	Cap. 3
main_solo_nu_queimada_- lencol.py	15941	Cap. 7
demo_vegetacao_queimada.py	3037	Cap. 7
demo_vegetacao_multicamadas_- completo.py	4957	Cap. 7

Arquivo	Tamanho (B)	Capítulo de referência
demo_fogo_pontual_1d_2d.py	4882	Cap. 7
demo_comparacao_darcy_-richards.py	3786	Cap. 7
modulo14_fotossintese_clm.py	17458	Cap. 10
modulo15_cultura_agroibis.py	32066	Cap. 10
modulo16_combustivel_-umidade.py	5864	Cap. 12
modulo17_fogo_cultura.py	11561	Cap. 12
modelo_cultura_fogo.py	9766	Cap. 10, 12
modelo_acoplado_lai.py	33967	Cap. 11, 12
demo_cultura_fogo.py	6989	Cap. 7
demo_acoplamento_lai.py	4971	Cap. 7
demo_queimada_acoplada.py	10079	Cap. 7
teste_modulo14_-fotossintese.py	9549	Cap. 9
teste_modulo15_16_cultura_-fogo.py	20018	Cap. 9
teste_acoplamento_lai.py	10920	Cap. 9
teste_queimada_acoplada.py	18225	Cap. 9
teste_revisao_fogo_-acoplado.py	10891	Cap. 9
teste_integracao_vegetacao_-modulos.py	6377	Cap. 9
teste_refatoracao_modelo_-vegetacao.py	2628	Cap. 9
teste_cobertura_-aerodinamica.py	8269	Cap. 9
teste_plantio_temperatura.py	12697	Cap. 9
modulo18_estabilidade.py	8136	Cap. 11
teste_estabilidade_mo.py	14258	Cap. 9
teste_revisao_estabilidade.py	10789	Cap. 9
modulo19_propriedades_-termicas_solo.py	6031	Cap. 11
teste_condutividade_solo_-clm.py	12283	Cap. 9

Arquivo	Tamanho (B)	Capítulo de referência
modulo20_solo_termico_- multicamadas.py	9589	Cap. 11
teste_solo_termico_- multicamadas.py	17733	Cap. 9
README_queimada_lencol.md	64863	(documentação complementar)

Todos os arquivos estão codificados em ASCII puro (sem acentuação ou caracteres especiais), garantindo execução sem erros de codificação em qualquer terminal, independentemente da configuração regional do sistema operacional.

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.